

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
“PROYECTO PARQUE EÓLICO EL GUANACO”**

ADENDA COMPLEMENTARIA

ANEXO 6.1

**ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE
FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE**



Elaborado por



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	1
2.1.1	<i>Objetivos específicos para vegetación</i>	<i>2</i>
2.1.2	<i>Objetivos específicos para flora vascular</i>	<i>2</i>
3	ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
4	METODOLOGÍA	7
4.1	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	7
4.1.1	<i>Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia.....</i>	<i>7</i>
4.1.2	<i>Ecosistemas terrestres de relevancia</i>	<i>8</i>
4.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	9
4.3	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	19
4.3.1	<i>Parcelas de inventario Forestal.....</i>	<i>19</i>
4.3.2	<i>Parcelas de abundancia.....</i>	<i>20</i>
4.3.3	<i>Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales</i>	<i>20</i>
4.3.4	<i>Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales</i>	<i>24</i>
4.4	FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA NORMATIVA FORESTAL VIGENTE	26
4.5	FLORA	26
4.5.1	<i>Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica</i>	<i>27</i>
4.5.2	<i>Abundancia</i>	<i>27</i>
4.5.3	<i>Tipos Biológicos.....</i>	<i>27</i>
4.5.4	<i>Origen Fitogeográfico.....</i>	<i>28</i>
4.5.5	<i>Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....</i>	<i>28</i>
4.5.6	<i>Estado de Conservación de las especies de Flora.....</i>	<i>28</i>
4.5.7	<i>Consideraciones del cambio climático en el componente flora y vegetación</i>	<i>28</i>
4.6	SINGULARIDAD AMBIENTAL	29
5	RESULTADOS.....	31
5.1	MARCO BIOGEOGRÁFICO DE VEGETACIÓN Y FLORA POTENCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	31
5.1.1	<i>Regiones, sub-regiones y formaciones vegetacionales</i>	<i>31</i>
5.1.2	<i>Pisos vegetacionales.....</i>	<i>32</i>
5.1.3	<i>Flora potencial.....</i>	<i>34</i>
5.1.4	<i>Ecosistemas terrestres de relevancia</i>	<i>36</i>
5.2	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN	37
5.2.1	<i>Parcelas de inventario Forestal.....</i>	<i>37</i>
5.2.2	<i>Parcelas de abundancia.....</i>	<i>38</i>
5.2.3	<i>Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales</i>	<i>38</i>
5.2.3.1	<i>Pradera agrícola</i>	<i>54</i>
5.2.3.2	<i>Otros usos de suelo.....</i>	<i>54</i>
5.2.4	<i>Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales</i>	<i>54</i>
5.3	FORMACIONES VEGETALES AFECTAS A LA NORMATIVA FORESTAL VIGENTE	54
5.4	FLORA	56
5.4.1	<i>Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica</i>	<i>56</i>
5.4.2	<i>Abundancia</i>	<i>64</i>
5.4.3	<i>Tipos Biológicos.....</i>	<i>69</i>
5.4.4	<i>Origen Fitogeográfico.....</i>	<i>70</i>

5.4.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	71
5.4.6	Estado de Conservación de las especies de Flora.....	72
5.4.7	Consideraciones del cambio climático en flora y vegetación	87
5.4.7.1	Ecosistema terrestre	87
5.4.7.2	Riesgo de pérdida de flora por cambios de temperatura.....	88
5.4.7.3	Riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación	89
5.4.7.4	Especies en categoría de conservación	89
5.5	SINGULARIDAD AMBIENTAL	90
6	CONCLUSIONES	98
7	BIBLIOGRAFÍA	102

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Localización administrativa del área de Influencia del Proyecto	3
Figura 2.	Localización administrativa del área de Influencia del Proyecto presentada en Adenda 1.	4
Figura 3.	Magnitud y distancia de la incidencia del efecto borde en distintos tipos de bosque.....	5
Figura 4.	Ecosistemas terrestres UICN teóricos y verificados en terreno (sector LAT)	9
Figura 5.	Parcelas de muestreo realizadas en el AI del Proyecto.....	18
Figura 6.	Formación vegetal según Gajardo (1994) en el AI del Proyecto.	32
Figura 7	Piso Vegetacional, según Luebert & Plischoff (2017) identificado en el AI Proyecto.	33
Figura 8.	Ecosistemas terrestres de relevancia cercanos al Proyecto	36
Figura 9.	Ecosistemas terrestres de relevancia y BN con PAE identificado en el AI	37
Figura 10.	Representación gráfica de las formaciones vegetales identificadas en el AI del Proyecto (vista general).....	39
Figura 11.	Representación gráfica de las formaciones vegetales identificadas en el AI Proyecto (1 de 3).	40
Figura 12.	Representación gráfica de las formaciones vegetales identificadas en el AI Proyecto (2 de 3).	41
Figura 13.	Representación gráfica de las formaciones vegetales identificadas en el AI Proyecto (3 de 3).	42
Figura 14.	Representación porcentual de los Tipos Biológicos registrados.....	70
Figura 15.	Representación porcentual del Origen Fitogeográfico de las especies.....	71
Figura 16.	Proyección de la temperatura en el ecosistema terrestre (1)	87
Figura 17.	Proyección de la temperatura en el ecosistema terrestre (2)	87
Figura 18.	Diferencia de temperatura máxima diaria en comunas de Constitución, Empedrado y San Javier.	88
Figura 19.	Riesgo de pérdida de flora por cambio de temperatura.....	89
Figura 20.	Riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación.....	89
Figura 21.	Sitios prioritarios (ERB) cercanos al AI	95
Figura 22.	Microruteo efectuado en área interceptada con Plan RECOGE.....	96

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Plantación forestal en el AI.	44
Fotografía 2. Bosque nativo de <i>Drimys winteri</i> y <i>Archidasyphyllum diacanthoides</i>	45
Fotografía 3. BNP de <i>Nothofagus glauca</i>	46
Fotografía 4. BNP de <i>Nothofagus glauca</i> , <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Citronella mucronata</i>	50
Fotografía 5. Bosque de <i>Acacia dealbata</i>	52
Fotografía 6. Matorral arborescente de <i>Azara serrata</i> y <i>Luma apiculata</i>	53

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Efceto borde en distintos ecosistemas.	5
Tabla 2. Campañas de terreno realizadas.....	10
Tabla 3. Cálculos para determinar un n muestral óptimo y error de muestreo.	11
Tabla 4. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera 2021.	12
Tabla 5. Puntos de muestreo realizados en Campaña Verano 2022.	12
Tabla 6. Puntos de muetsreo realizados en Campaña Otoño 2022.	13
Tabla 7. Puntos de muestreo realizados en Campaña Invierno 2022.	13
Tabla 8. Puntos de muestreo realizados en Campaña Primavera 2022.....	15
Tabla 9. Puntos de muestreo realizados en Campaña Invierno 2023.	16
Tabla 10. Puntos de muestreo realizados en Campaña Primavera 2023.....	17
Tabla 11. Categorías de Recubrimiento del Suelo.	20
Tabla 12. Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales.	21
Tabla 13. Tipos forestales.....	24
Tabla 14. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.....	27
Tabla 15. Origen Geográfico de la Flora Registrada	28
Tabla 16. Singularidades Ambientales definidas para el área de influencia.	30
Tabla 17. Flora potencial en el AI de acuerdo a Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).....	34
Tabla 18. Superficies de Formaciones vegetales y Otros usos de suelo identificadas.	38
Tabla 19. Asociaciones de la formación Bosque Nativo	44
Tabla 20. Asociaciones de formación Bosque nativo con PAE.....	47
Tabla 21. Asociaciones de formación Bosque nativo de preservación	48
Tabla 22. Asociación de formación Bosque nativo de preservación con PAE.....	50
Tabla 23. Asociaciones de formación Bosque de exóticas asilvestradas	51
Tabla 24. Asociaciones de Formación arbórea	52
Tabla 25. Asociación de formacion Matorral arborescente.....	53
Tabla 26. Flora leñosa en listado en estado de conservación.....	55
Tabla 27. Representación división, clase y familia de la flora identificada.	57
Tabla 28. Composición de especies identificada en cada familias de la clase <i>Liliopsida</i>	59
Tabla 29. Composición de especies identificada en cada familias de la clase <i>Magnoliopsida</i>	59
Tabla 30. Composición de especies identificada en cada familias de la clase <i>Pinopsida</i>	63
Tabla 31. Composición de especies identificada en cada familias de la clase <i>Equisetopsida</i>	63

Tabla 32. Composición de especies identificada en cada familias de la clase <i>Polypodiopsida</i>	63
Tabla 33. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.	63
Tabla 34. Abundancia de especies registradas, según Braun-Blanquet.....	64
Tabla 35. Tipos biológicos de especies identificadas.	69
Tabla 36. Origen Fitogeográfico de las especies registradas.	70
Tabla 37. Especies originarias del país (D.S. 68/2009).....	71
Tabla 38. Especies registradas en algún estado de conservación.....	72
Tabla 39. Coordenadas de especies arbóreas en categoría de conservación registradas al interior del AI.	73
Tabla 40. Riesgo de pérdida de flora por cambios de temperatura	88
Tabla 41. Riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación	89
Tabla 42. Variación en la probabilidad de presencia de especies en categoría de conservación	90
Tabla 43. Análisis de Singularidades Ambientales Definidas para el área de influencia.	90
Tabla 44. Especies endémicas registradas en el AI	91
Tabla 45. Especies en o próximas al límite de distribución geográfica en el AI	93
Tabla 46. Especies en o próximas a su limite altitudinal.....	94
Tabla 47. Especies registradas en alguna categoría de conservación en el AI	97

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe actualiza la caracterización del componente flora y vegetación terrestre del proyecto “Parque Eólico El Guanaco” (en adelante, enunciado como el “Proyecto”). El Proyecto se emplaza en las comunas de Constitución, San Javier y Empedrado, abarcando las provincias de Talca y Linares, región del Maule y consiste en la construcción y operación de cuarenta y dos (42) aerogeneradores para la generación de electricidad con el objetivo de satisfacer la creciente demanda energética industrial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El parque eólico estará conformado por 42 aerogeneradores de hasta 6,6 MW cada uno, que en conjunto otorgarán una potencia nominal total de hasta 277,2 MW aproximadamente. La energía eléctrica producida en los aerogeneradores será evacuada a través de una red de líneas de distribución eléctrica soterradas de 33 kV hasta una subestación elevadora llamada “Subestación El Guanaco”, donde se aumentará la tensión a 220 kV. Desde allí, la energía eléctrica será conducida por una línea de alta tensión de 31,8 km de longitud que considera 113 estructuras, hasta la futura subestación Nueva Nirivilo, para su posterior inyección al SEN”.

En el documento se considera las modificaciones en las obras y/o partes del Proyecto, lo cual implica una ligera reducción en la superficie del área de influencia. En la presente actualización se consideró una nueva campaña adicional a lo ya presentado en la primera adenda, este levantamiento de información en terreno se desarrolló durante la temporada de primavera 2023, de esta manera se aumentó el esfuerzo de muestreo, enfocándose en la búsqueda de nuevos ejemplares en categoría de conservación, y a su vez, se realizó la búsqueda y cuantificación de especies geófitas, ya que la primavera es la temporada idónea para su identificación.

Para este efecto, se exponen los métodos empleados para el levantamiento y procesamiento de la información en terreno, así como la caracterización de la vegetación y de la flora requerida para la evaluación ambiental del Proyecto.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “*Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N°1534 del Servicio de Evaluación Ambiental y a los criterios establecidos en la última actualización de la “*Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*” (CONAF, 2020).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar el estado actual de los elementos que constituyen el componente de flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto, en términos de su identificación, ubicación,

distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.

2.1.1 Objetivos específicos para vegetación

- Describir las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a las clasificaciones vegetacionales existentes en la literatura (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del Proyecto.
- Establecer la composición florística de cada formación vegetal existente en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la vegetación terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar las formaciones vegetales afectas a la normativa forestal vigente asociadas a la vegetación terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.

2.1.2 Objetivos específicos para flora vascular

- Determinar y caracterizar la flora terrestre existente en el área de influencia del Proyecto, en términos de composición, diversidad, origen geográfico, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación de acuerdo con los listados nacionales.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas originarias del país de acuerdo con el listado del D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar la flora afecta a la normativa forestal vigente asociadas a la flora terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se ubica entre las comunas de Constitución, Empedrado y San Javier. Las dos primeras localizadas en la provincia de Talca y la tercera en la provincia de Linares, en la Región del Maule. Así lo muestra la Figura 1.

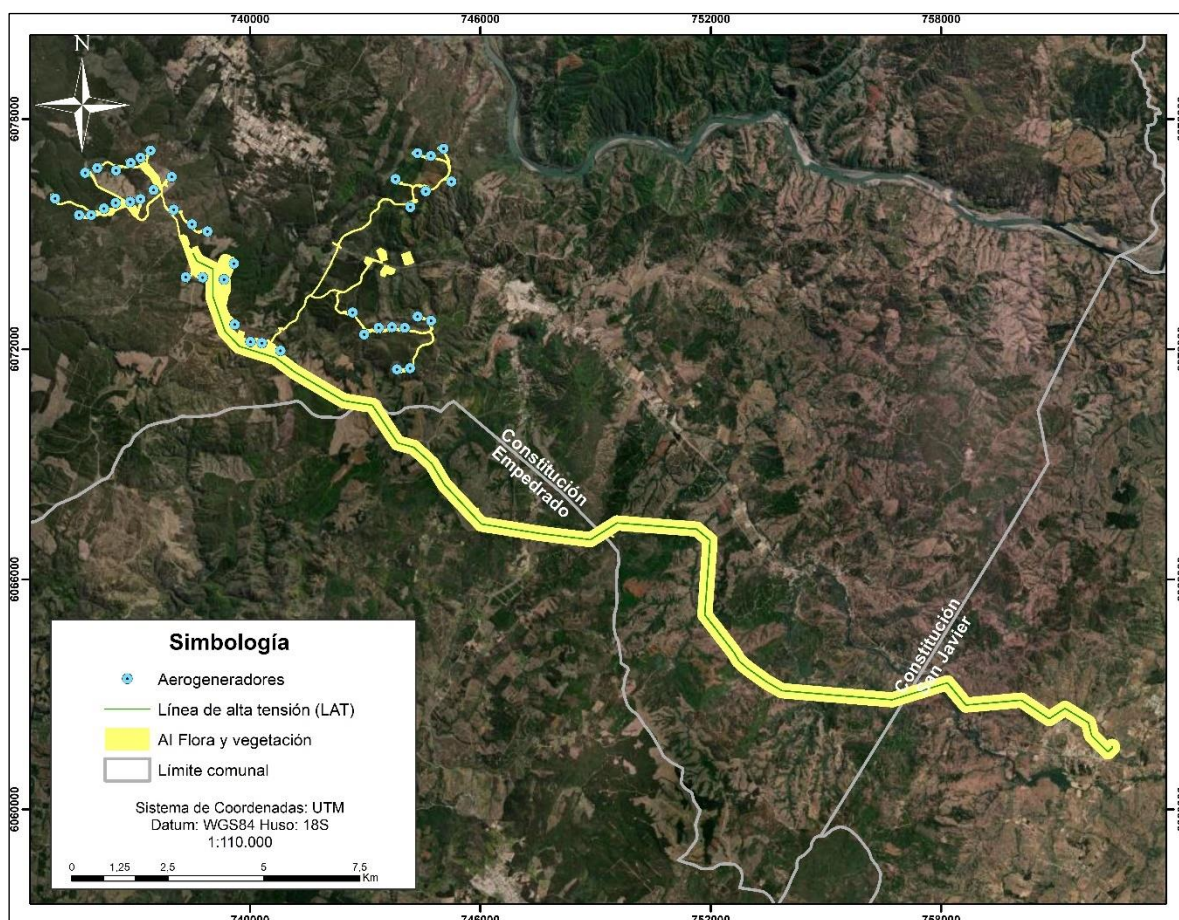


Figura 1. Localización administrativa del área de Influencia del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

A modo de comparación se presenta la localización del área de influencia presentada en Adenda 1, la cual presenta una ligera modificación, especialmente en el sector poniente de la LAT. Se presenta en la siguiente figura:

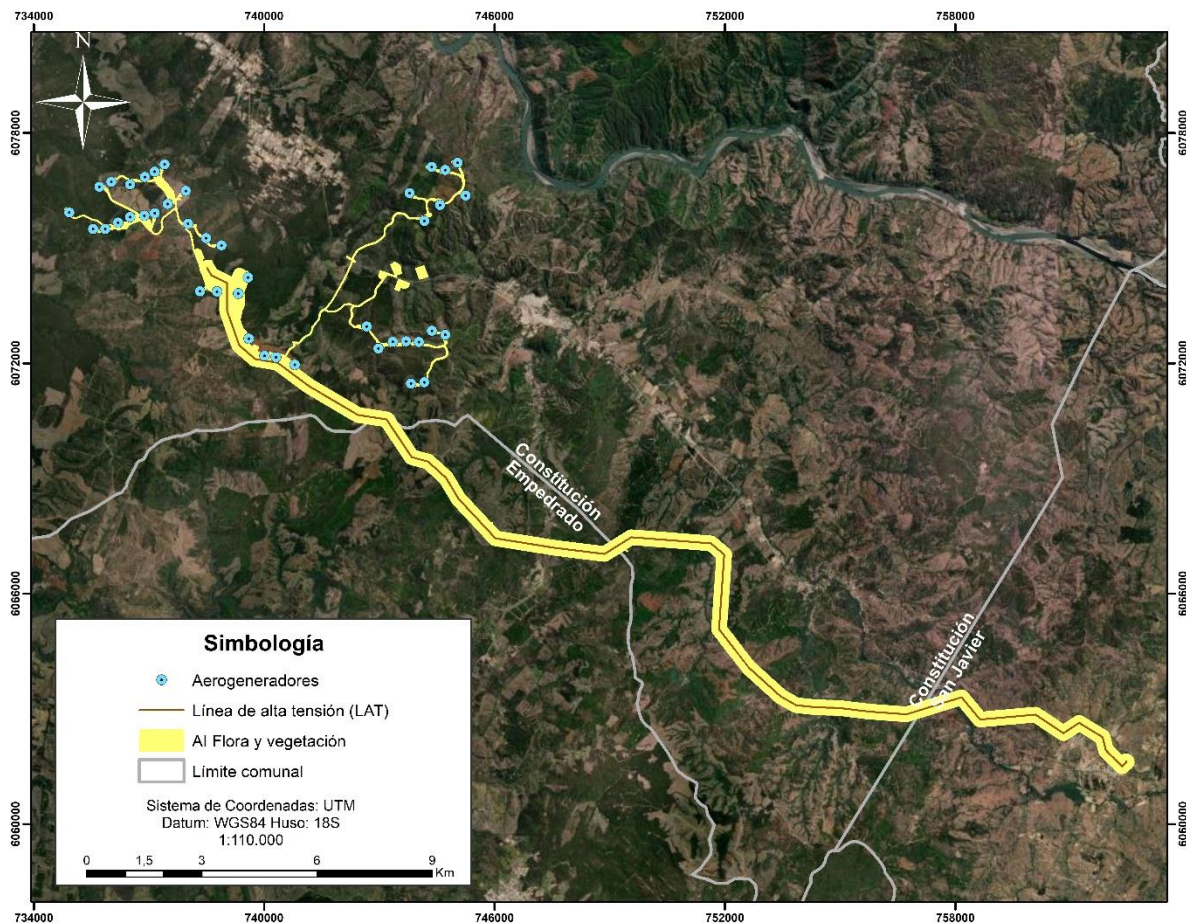


Figura 2. Localización administrativa del área de Influencia del Proyecto presentada en Adenda 1.

Para determinar el área de influencia, se consideró el área afectada por las obras y acciones del Proyecto más el efecto borde asociados a dichas obras y acciones.

El efecto borde consiste en cambios microclimáticos y en las condiciones físicas del suelo, que influyen en la estructura y composición de la vegetación a lo largo del perímetro del remanente de un bosque. Según la revisión de Peña-Becerril y otros, 2005; algunas investigaciones han llegado a la conclusión de que el efecto borde afecta solamente los primeros 50 metros, sin embargo, la intensidad de este efecto está frecuentemente influenciado por la orientación del borde, así como por su fisionomía.

Para el contexto del Proyecto, se ha considerado el estudio de Harper y otros, 2005 en el que hacen una recopilación de estudios de fragmentación, considerando diversos tipos de bosques, entre los cuales se describen los Bosques templados del este de América del Norte sujetos a un efecto borde constante, es decir, sin dinámicas de sucesión. Este tipo de bosque (llamado en el estudio como “*Maintained east N. Amer.*”) sería el más semejante a la realidad de la vegetación del área del Proyecto en términos de localización (latitudes cercanas), clima y estructura del bosque

(ejemplares de 40 años en promedio). Harper enuncia que, la distancia de la incidencia del efecto borde en los Bosques templados del este de América del Norte sujetos a efecto borde constante sería de 25 metros (ver Figura 3). Valores similares enuncia Peña-Becerril, J.C. et al. (2005), donde además incorporan la variable del área del fragmento en distintos tipos de bosque y detallan que, para bosques lluviosos, la distancia del efecto borde hacia el interior del fragmento es de 9 a 13 metros mientras que para Plantaciones Forestales es de 20 a 30 metros.

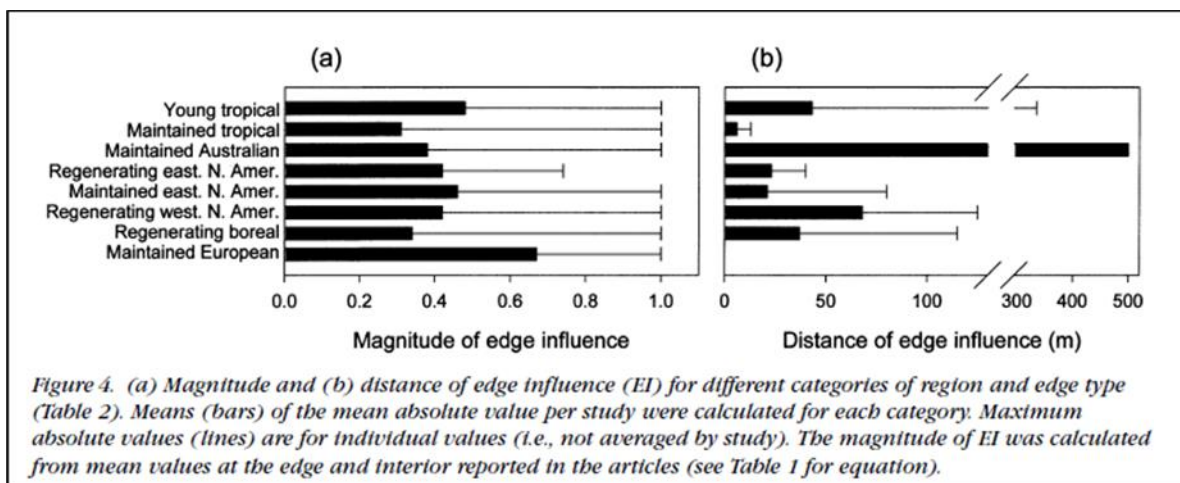


Figura 3. Magnitud y distancia de la incidencia del efecto borde en distintos tipos de bosque.

Fuente: Harper et al, 2005.

Tabla 1. Efceto borde en distintos ecosistemas.

Tipo de vegetación	Edad del borde	Tamaño del fragmento	Distancia del efecto de borde al interior del fragmento	Referencia
Plantaciones de pino	8-12 años	c	20-30 m	Euskirchen <i>et al.</i> , 2001 ²⁶
Bosquetropical	15 meses	100 ha	10-50 m	Sizer y Tanner, 1999 ¹⁶
Bosquetropical	4-15 años	> 50 ha	10-40 m	William-Linera <i>et al.</i> , 1998 ²⁰
Bosque lluvioso	c	< 30 ha	9-13 m	Fox <i>et al.</i> , 1997 ¹⁷
Bosquetropical	10-12 años	100 ha	184 m	Didham y Lawton, 1999 ¹⁸
Bosquetropical	40-100 años	c	60-94 m	Newmark, 2001 ²²
Bosquetropical	c.a. 30 años	> 10 ha	10-35 m	Oosterhoorn y Kappelle, 2000 ³⁰
de montaña				
Bosquetropical	c	1.4-590 ha	c.a. 200 m	Laurance, 1991 ²⁴

c = no reportado

Fuente: Peña-Becerril, J.C. et al., 2005.

Según lo estipulado en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017), “(...) el AI se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”.

Los potenciales impactos de cambios en las formaciones vegetacionales y la pérdida de individuos de las mismas estarán acotados a las zonas de corta producto de las obras y acciones del Proyecto. Por otra parte, considerando lo enunciado por Harper y otros (2005) y Peña y otros (2005), la distancia estimada del efecto borde para bosques templados y plantaciones forestales que mantienen la condición de borde en el largo plazo sería de un promedio de 25 metros.

En conclusión, el área de influencia considera los siguientes criterios:

- Efecto Borde: 25 metros desde las obras y acciones del Proyecto, sin embargo, para las obras asociadas a la LAT, se ha determinado añadir un criterio precautorio de 175 metros, de esta manera considerar un buffer de 200 metros a cada lado de la LAT.

Cabe destacar que, todos aquellos sectores que quedaron aislados dentro del área de influencia y que presentaban anchos mínimos menores a 200 metros, fueron incorporados dentro del área de influencia.

La suma de todos estos criterios conlleva a un área de influencia de 1.641,2 ha.

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente documento la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: Recopilación de antecedentes bibliográficos y levantamiento de información en terreno.

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto, en congruencia a lo establecido en la Guía de evaluación ambiental *“Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”* (CONAF, 2020) y *“Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”* (SEA, 2015).

4.1 Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el Proyecto, se determinaron los ambientes vegetacionales y flora potencial para el área de influencia, mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la *“Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica”* (Gajardo, 1994) y *“la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”* (Luebert y Pliscoff, 2017) para el área de influencia del Proyecto.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de *“piso vegetacional”*, definido como *“espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”*. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es

posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017). De acuerdo con la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017), de acuerdo con el marco biogeográfico mencionado anteriormente.

4.1.2 Ecosistemas terrestres de relevancia

Se procedió a revisar el estado de conservación de los ecosistemas terrestres relacionados con el Proyecto. Dicha revisión se basó en los antecedentes estipulados en el Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile (Ministerio del Medio Ambiente, 2019), específicamente, considerando los antecedentes planteados en el apartado número 1 de dicho Informe, referido a “Características generales, estado actual y tendencias de la biodiversidad del país”, en el cual, se hace un análisis y clasificación de los ecosistemas terrestres de acuerdo con su grado de amenaza basándose en los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y los pisos vegetacionales de Pliscoff (2015).

Se interceptó el área de influencia del Proyecto con la información georreferenciada otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente a partir de la capa de Relevancia de Ecosistemas – Ecosistemas terrestres del GEOPORTAL SIMBIO (Ministerio del Medio Ambiente, 2022).

En base a los antecedentes recabados, se procedió a verificar en terreno con una campaña de prospección realizada entre los días 2 y 6 de noviembre del 2023, en las que se recorrieron los polígonos definidos en la base georreferenciada del Ministerio de Medio Ambiente, la presencia de los ecosistemas terrestres de relevancia muy alta, alta y media. Se elaboraron parcelas de muestreo para verificar o descartar las formaciones vegetacionales enunciadas.

Se determinaron como verificados aquellos sectores con la presencia real de las formaciones enunciadas por el GEOPORTAL SIMBIO mediante los registros en terreno (ver Figura 3). Debido a la actualización del AI, solo en el sector final de la LAT, se puede determinar que el ecosistema terrestre de relevancia fue verificado, siendo descartado el polígono que se encontraba en la zona norte del Proyecto, debido a la lejanía que ahora este presenta.

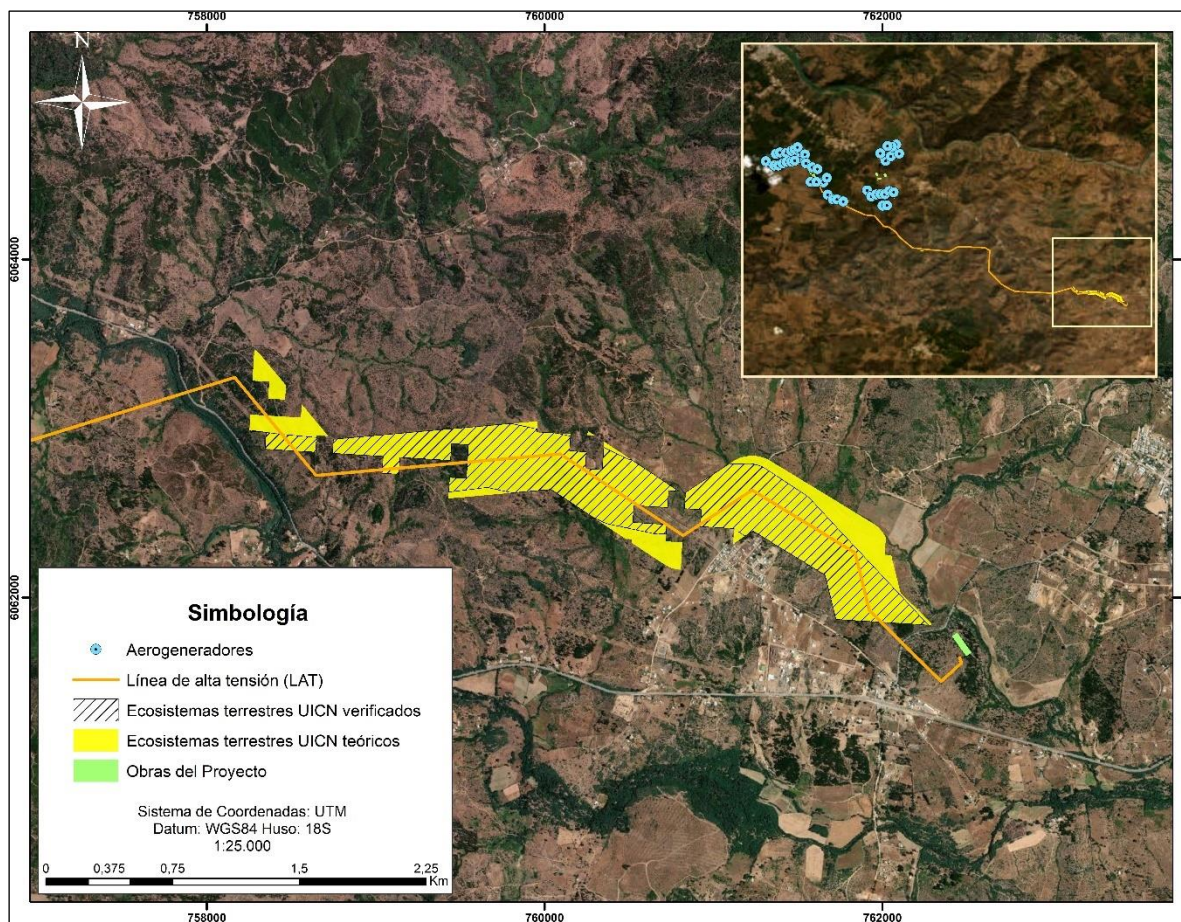


Figura 4. Ecosistemas terrestres UICN teóricos y verificados en terreno (sector LAT)

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

4.2 Levantamiento de información en terreno

Para caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró, además, un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo, permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de ciento ochenta y tres (183) parcelas de muestreo realizadas mediante siete campañas de muestreo, las cuales se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2. Campañas de terreno realizadas.

	FECHA CAMPAÑA	TEMPORADA CAMPAÑA	N° PUNTOS DE MUESTREO
DIA	16 al 18 de diciembre de 2021	Primavera 2021	15
	12 al 16 de marzo de 2022	Verano 2022	23
	24 al 27 de mayo de 2022	Otoño 2022	6
Adenda 1	06 al 16 de septiembre de 2022	Invierno 2022	51
	02 al 08 de noviembre de 2022	Primavera 2022	25
	10 al 14 de julio de 2023	Invierno 2023	36
Adenda complementaria	02 al 06 de noviembre 2023	Primavera 2023	27 ¹
	Total	7	183

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Dicho muestreo cuenta con el registro de composición de especies, densidad, cobertura, estado de conservación de las especies, entre otros. Dichos puntos permitieron abarcar todas las unidades vegetacionales existentes distribuidas en diferentes zonas del área de influencia, de forma de cubrir las diversas variaciones de cobertura y sitios. Cada unidad de muestreo consideró una parcela rectangular y/o circular² de 500 m² para el levantamiento de la información.

Para la campaña de primavera del 2023, se visitaron y recorrieron 15 unidades de muestreo. La metodología que se utilizó para determinar la abundancia de geófitas, fue la indicada en la "Guía de Descripción de Ecosistemas Terrestres" elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), específicamente el "Método de Cuadrantes/Parcelas". Para ello, en cada punto de muestreo se definieron cuatro unidades muestrales aleatorias de 1x1 m (4 m² total). En cada unidad, se llevó a cabo la identificación de las especies presentes, contabilizando el número de individuos en cada una de ellas o la ausencia si corresponde. Este enfoque metodológico proporcionó datos sobre la composición, frecuencia y densidad de las poblaciones de geófitas en el área de estudio, para complementar cuantitativamente la información de herbáceas sensibles y geófitas presentes en la temporada de primavera.

Para determinar el n óptimo de parcelas, se analizó el error de muestreo estadísticamente, para que cumpliera con el requerimiento de que sea estadísticamente representativo de la población y por tanto confiable, se evaluó el error de muestreo del n óptimo de parcelas, para un nivel de confianza (probabilidad) del 95%.

En este contexto, se presenta en detalle los cálculos que permitieron establecer el número óptimo de parcelas. A continuación, se indica el procedimiento metodológico para determinar un *n*

¹ Del total de 27 unidades de muestreo, 12 corresponden a parcelas de muestreo, y 15 a parcelas de abundancia.

² El diseño muestral consideró utilizar parcelas de área fija, de forma de obtener datos estadísticamente comparables entre sí.

muestral óptimo en función de las cubiertas vegetacionales existentes el área influencia del Proyecto;

Como primer paso se procedió a determinar el número de parcelas a ejecutar para la validación del área, para ello se utilizó como referencia lo mencionado en la guía “Descripción De Los Componentes Suelo, Flora Y Fauna De Ecosistemas Terrestres” (SEIA, 2015), donde se menciona que se considera como error máximo de un 20% para Bosque Nativo (Prodan et al. 1997).

Bajo este contexto, se utilizó como estadígrafo metodológico para determinar el tamaño de la muestra la siguiente expresión para determinar el error muestral para poblaciones infinitas:

$$e = \alpha_c * \sqrt{\frac{0,5^2}{n} * \frac{N - n}{N - 1}}$$

Donde:

- e: Corresponde al Error de Muestreo.
- n: Tamaño de la muestra (183 parcelas de muestreo)
- N: Tamaño Población (Nº parcelas totales factibles), correspondiente a la división entre la superficie del área de estudio y la superficie de las parcelas ambas en m², como resultado se obtiene un N=32824:

$$16412000/500=32824$$

- 0,5: se refiere a la desviación estándar que, sin valor, se usa la constante 0,5.
- α_c = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza que se solicita (en este caso α_c corresponde al valor distribución t-student, para un nivel de confianza determinado. En este sentido α_c corresponde a 1,96, asumiendo un nivel de confianza 95%.

En base a los antecedentes expuestos, se obtiene lo siguiente:

Tabla 3. Cálculos para determinar un n muestral óptimo y error de muestreo.

Sup (ha) Área de influencia	1641,2
Sup (m2)	16412000
Tamaño de la parcela (m2)	500
Nº parcelas totales factibles (N)	32824
Nº parcelas a prospectar	183
Nivel de confianza	95%

Error de Muestreo

7,27%

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

De este modo, el error de muestreo obtenido con 183 parcelas de muestreo es de 7,27%, con un 95% de confianza, es decir, menor al 20%. Las coordenadas y ubicación de cada punto de muestreo se presentan en las siguientes tablas y en la Figura 5. Su ubicación espacial se encuentra disponible en formato kmz en el Apéndice 6.1.1 de la presente adenda complementaria ("Apéndice_6.1.1_Puntos de muestreo").

Tabla 4. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera 2021.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera (DIA)	16 al 18 de diciembre de 2021	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
M1	737363	6076807
M2	737594	6076532
M3	738092	6075337
M4	738589	6073915
M5	738788	6074089
M6	739538	6074097
M8	736705	6075685
M9	735826	6075630
M12	742391	6072930
M14	746337	6067395
M15	743976	6069723
M16	741215	6071415
M17	746887	6067296
M18	747820	6067201
M19	748863	6067096

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Tabla 5. Puntos de muestreo realizados en Campaña Verano 2022.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Verano (DIA)	12 al 16 de marzo de 2022	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
P2	761267	6062553
P4	754469	6063030
P5	747371	6067248
P6	746083	6067442
P8	743240	6070687
P9	741329	6071378
P10	740391	6072081
P11	739609	6072712
P12	738344	6073806

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Verano (DIA)	12 al 16 de marzo de 2022	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
P13	738067	6075513
P14	734837	6075885
P15	736821	6075711
P16	743290	6075572
P17	744261	6076096
P18	745105	6076849
P20	738838	6075133
P21	737342	6076797
P22	741818	6073232
P23	743893	6072442
P24	743878	6071423
P25	741250	6072978
P26	744668	6072725
P27	742919	6073911

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Tabla 6. Puntos de muetsreo realizados en Campaña Otoño 2022.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Otoño (DIA)	24 al 27 de mayo de 2022	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
P03	734666	6076014
P08	738403	6074808
P09	739773	6072366
P11	744134	6072400
P12	760685	6062669
P13	760932	6062373

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Tabla 7. Puntos de muestreo realizados en Campaña Invierno 2022.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Invierno (Adenda 1)	6 al 16 de septiembre de 2022	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
R-01	762130	6061785
R-02	760650	6062709
R-03	736896	6076730
R-04	738042	6075459
R-05	741425	6073112
R-06	742397	6072927
R-07	743989	6072436

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Invierno (Adenda 1)	6 al 16 de septiembre de 2022	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
R-08	743871	6071399
R-09	744360	6072803
R-10	742706	6073620
R-11	745214	6076819
R-12	744244	6076140
R-13	743579	6069601
R-15	745470	6068161
R-16	746888	6067299
R-17	747242	6067331
R-18	748533	6066979
R-19	748805	6066967
R-20	749532	6067223
R-21	752301	6064599
R-22	752608	6064117
R-23	752905	6063801
R-24	753532	6063390
R-25	755208	6063094
R-26	754525	6063191
R-27	762139	6061634
R-28	761282	6062560
R-29	740432	6072159
R-30	739540	6074081
R-31	738725	6073839
R-32	738396	6074521
R-33	735972	6075603
R-34	737409	6077184
R-35	743308	6075676
R-36	743064	6075237
R-37	741256	6071389
R-38	743220	6070686
R-39	744921	6068636
R-40	745809	6067396
R-41	746239	6067570
R-42	747457	6067320
R-43	747860	6067038
R-44	748814	6066950
R-45	748645	6066933
R-46	759009	6062749
R-47	759290	6062831
R-48	758366	6062803
R-49	751690	6065226
R-50	751810	6066197

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Invierno (Adenda 1)	6 al 16 de septiembre de 2022	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
R-51	751848	6066363
R-52	751740	6067037

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Tabla 8. Puntos de muestreo realizados en Campaña Primavera 2022.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera (Adenda 1)	2 al 8 de noviembre de 2022	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
P03	734826	6076040
P04	736522	6075962
P06	737265	6076943
P08	737278	6075387
P11	738943	6073603
P12	739383	6074271
P13	739404	6072753
P14	741089	6072715
P15	740326	6071828
P21	743198	6070374
P22	742063	6074171
P30	744395	6069602
P37	752162	6066897
P38	751701	6065587
P40	753232	6063333
P42	756481	6062838
P43	758162	6063488
P46	761759	6061824
P47	762546	6061612
P48	760948	6062321
P49	759849	6062878
P50	757071	6063059
P55	747688	6067118
P56	744705	6069026
P62	744960	6068769

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Tabla 9. Puntos de muestreo realizados en Campaña Invierno 2023.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Invierno (Adenda 1)	10 al 14 de julio de 2023	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
G-01	743782	6076349
G-02	744219	6077112
G-03	742363	6074796
G-04	743629	6074097
G-05	744772	6072672
G-06	744614	6072106
G-07	743368	6072487
G-08	736468	6076815
G-09	736095	6075501
G-10	736313	6075537
G-11	742092	6070802
G-12	741885	6071115
G-13	743883	6069526
G-14	746383	6067356
G-15	747060	6067222
G-16	750412	6067393
G-17	747755	6066973
G-18	752383	6064428
G-19	752817	6063933
G-20	753720	6063029
G-21	760843	6062364
G-22	744644	6076936
G-23	743415	6074298
G-24	737327	6076548
G-25	737633	6076254
G-26	738490	6074329
G-27	739353	6074323
G-28	740102	6071989
G-29	744914	6068795
G-30	745385	6068150
G-31	748785	6067110
G-32	748197	6067127
G-33	751879	6065022
G-34	752095	6067109
G-35	762164	6061636
G-36	758202	6063380

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Tabla 10. Puntos de muestreo realizados en Campaña Primavera 2023.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera (Adenda complementaria)	02 al 06 de noviembre de 2023	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
PM01	743976	6069734
PM02	747703	6067203
PM03	748785	6067046
PM04	749110	6067212
PM05	751868	6065485
PM06	751865	6065368
PM07	751905	6065017
PM08	751874	6065161
PM09	743665	6069775
PM10	759488	6062892
PM11	759254	6062794
PM12	759022	6062674
Parcelas de abundancia		
R-04	738042	6075459
R-23	752905	6063801
P13	739404	6072753
R-42	747457	6067320
G-18	752383	6064428
R-01	762130	6061785
R-19	748805	6066967
P04	736522	6075962
P08	737278	6075387
P37	752162	6066897
P43	758162	6063488
P46	761759	6061824
P48	760948	6062321
P49	759849	6062878
G-16	750412	6067393

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

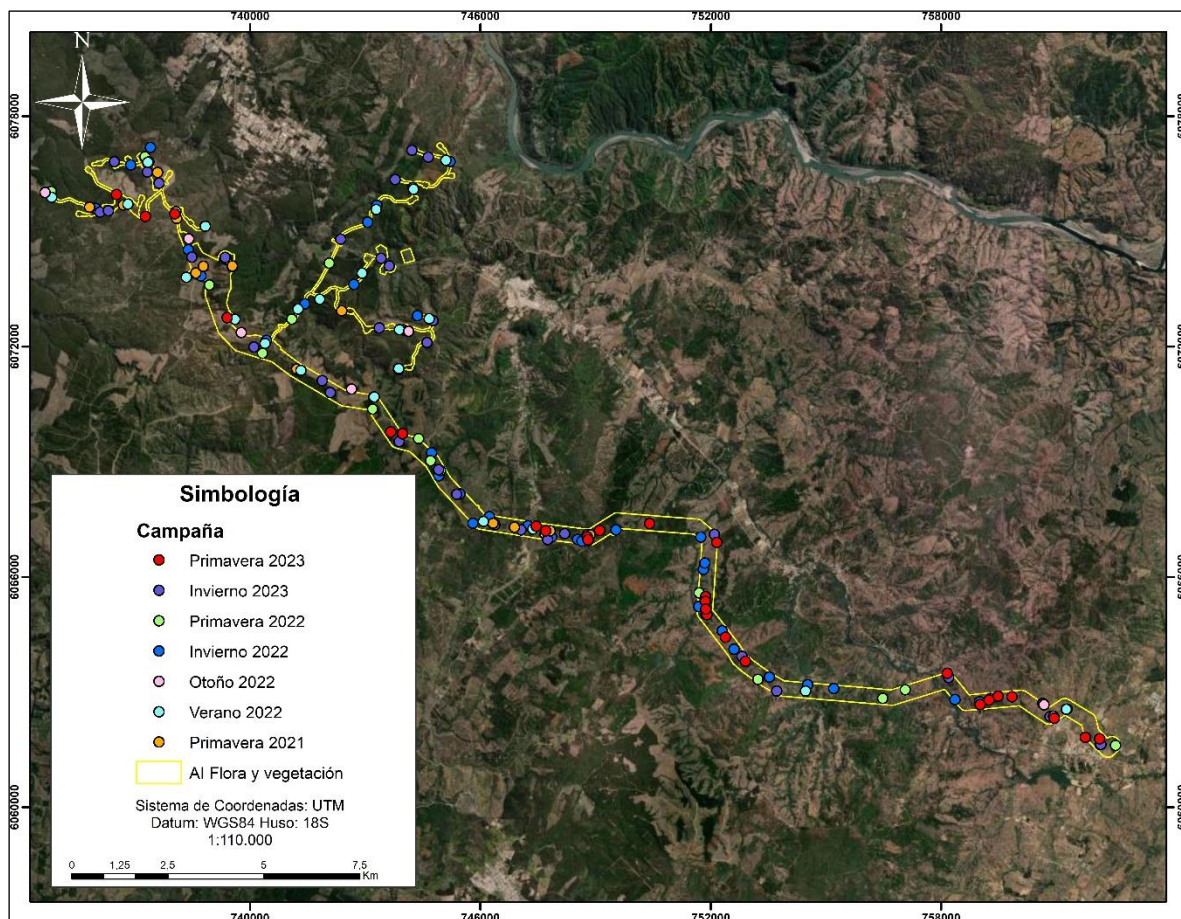


Figura 5. Parcelas de muestreo realizadas en el AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. Este tipo de muestreo permitió recopilar la información requerida para el presente estudio y estuvo orientado a describir la fisonomía del medio desde la perspectiva de los elementos más sobresalientes y representativos. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida gabinete y en terreno, para luego analizar y poder caracterizar las unidades vegetacionales.

La metodología utilizada consideró los protocolos específicos para la caracterización de la flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto según lo establecido en la “*Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*” (SEA, 2015) y las “*Guías de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA*”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2014; CONAF, 2020).

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

4.3 Caracterización de la Vegetación

La caracterización de la vegetación se realizó mediante las metodologías de:

- Parcelas de Inventario Forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015)
- Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales (Ficha VE-03: Vegetación, SEA, 2015).
- Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).

4.3.1 Parcelas de inventario Forestal

Las parcelas de muestreo o parcelas de inventario realizadas (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015), corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtienen en una porción del área de Influencia del Proyecto. Se consideraron parcelas rectangulares y/o circulares, cuyo tamaño fue calculado en función de las unidades homogéneas de vegetación. Para todas las parcelas de inventario se consideró un tamaño de 500 m² (20 x 25 metros o 12,5 metros de radio), según lo mencionado en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Para cada parcela de inventario forestal se recopilaron antecedentes de ubicación cartográfica (coordenadas UTM), especies, rangos de altura, número de individuos por rango de altura, radios, observaciones tales como estado fitosanitario y, en el caso de identificarse formaciones boscosas se registró además el DAP, DAC y número de vástagos. Todos los registros mencionados tienen por objetivo obtener antecedentes tales como formación vegetal (en base a ficha VE-04, SEA, 2015), estructura actual estado de desarrollo (CONAF, 2020) y/o estado sanitario de carácter cualitativo entre otros. Para las especies arbustivas se utilizaron antecedentes de número de ejemplares y cobertura de copa. Para las especies herbáceas, se utilizaron métodos cualitativos enfocados en la estimación de cobertura y registro de las especies. Adicionalmente, se identificó las especies en estado de conservación y aquellas que se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura).

Para estimar la cobertura de especies arbóreas y arbustivas, se midió el radio (r) de al menos tres (3) ejemplares representativos de cada especie, por rango de altura y por estrato. Se calculó el promedio de dichos radios (r_{prom}) y, posteriormente, el área de una circunferencia ($A_{\emptyset}$) con el radio promedio para multiplicarlo por el número de ejemplares respectivo a cada tipo biológico, estrato y especie (n). Finalmente, se aplicó un factor de conversión asociado al área de la parcela (A_{parc}). La fórmula se presenta a continuación:

$$Cobertura (\%) = \frac{(\pi \times r_{prom}^2) \times n}{A_{parc}} \times 100 = \frac{A_{\emptyset} \times n}{A_{parc}} \times 100$$

4.3.2 Parcelas de abundancia

Para las especies geófitas, se utilizó el método de parcelas de abundancia, el cual se determinó debido a que el alcance de este método tiene un mayor enfoque a nivel de especies que de vegetación, mediante esta metodología se logra obtener una cuantificación objetiva, complementando al método cualitativo de Braun-Blanquet.

La metodología que se utilizó fue la indicada en la "Guía de Descripción de Ecosistemas Terrestres" elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), específicamente el "Método de Cuadrantes/Parcelas". Para ello, en cada punto de muestreo se definieron cuatro unidades muestrales de 1 m² (4 m² total), distribuidas al azar. En cada unidad, se llevará a cabo la identificación de las especies presentes, contabilizando el número de individuos en cada una de ellas. Este enfoque metodológico proporcionará datos sobre la composición, frecuencia y densidad de las poblaciones de geófitas en el área de estudio.

4.3.3 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

A partir de los registros obtenidos en las parcelas de inventario forestal, se obtiene una representación cartográfica (mapa de formaciones vegetales) de las unidades o formaciones vegetales según los criterios considerados en la ficha de Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015) para el área de influencia del Proyecto.

A su vez, las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016). Estas categorías, junto con sus definiciones se detallan a continuación:

Tabla 11. Categorías de Recubrimiento del Suelo.

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO	
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales
		1.2	Camino
		1.3	Vegetación ruderal
		1.4	Suelos removidos
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1	Terrenos de uso agrícola
		2.2	Rotación Cultivo – Pradera
		2.3	Pradera ganadera
		2.4	Cortina vegetal
	Plantación forestal	3.1	Plantación adulta
		3.2	Plantación joven o recién cosechada
		3.3	Bosques de exóticas asilvestradas
Ambientes Naturales	Praderas y estepas	4.1	Pradera perenne
		4.2	Pradera con árboles
		4.3	Pradera con arbustos
		4.4	Estepa
	Matorral y suculentas	5.1	Matorral

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO	
		5.2	Matorral arborescente
		5.3	Matorral con suculentas
		5.4	Formación de suculentas
	Áreas sin vegetación	6.1	Afloramientos rocosos
		6.2	Terrenos sobre límite vegetación
		6.3	Corridas de lava y escoriales
		6.4	Derrumbes sin vegetación
		6.5	Otros terrenos sin vegetación
	Humedales	7.1	Humedales
	Nieves y glaciares	8.1	Nieves y glaciales
	Cuerpos de agua	9.1	Caja de ríos
		9.2	Ríos - Esteros - Quebradas
		9.3	Humedales
		9.4	Lagos - Lagunas – Embalses - Tranques
	Bosque	10.1	Bosque nativo
		10.1.1	Bosque nativo adulto
		10.1.2	Bosque nativo de renovales
		10.1.3	Bosque nativo adulto/renoval
		10.1.4	Bosque nativo achaparrado
		10.1.5	Bosque nativo de protección
		11.1	Bosques mixtos
		11.1.1	Bosque mixto nativo-Plantación
		11.1.2	Bosque mixto nativo-Exóticas asilvestradas

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF 2016.

Tabla 12. Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales.

Categorías	Definición
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos o instalaciones industriales y suelos removidos por maquinaria pesada.
Terrenos de uso agrícola ³	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.
Áreas desprovistas de vegetación ²	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles se encuentra ausente, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación.
Praderas ^{2,3}	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 5%.

Categorías	Definición
Matorral ^{1,2 y 3}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ³	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 10%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral arborescente ³	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol es inferior a 10%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ³	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles, menor al 10% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Formación de suculentas ³	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas.
Plantaciones ³	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.
Bosque Nativo	Formaciones vegetales conformadas por especies Autóctonas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas o 25%, en condiciones más favorables.
Bosque renoval	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas Autóctonas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).
Humedales ²	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; ñadis herbáceos y arbustivos, turbales, bofedales, vegas, otros terrenos húmedos.
Nieves y glaciares ²	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
Cuerpos de Agua ^{1,2}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), FAO (2010) y Luebert y Pliscoff 2006.

Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) FAO 2010; (3) Luebert y Pliscoff 2006.

Para la denominación de las formaciones vegetales se adaptó lo mencionado en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” del SEA (2015), la cual se presenta a continuación:

Tala 6. Categorías de cobertura de los diferentes tipos biológicos³.

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLOGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE	Densa	>75	0-100	0-100		<10

³ La formación vegetal de Bosque debe considerar la cobertura de Bosque Nativo definidas en Zonas Áridas y Semi Áridas, así como para el resto del territorio. Las zonas Áridas y semiáridas están definidas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana.

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
(Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), Ficha VE-04.

4.3.4 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales

La clasificación de la vegetación en Tipos Forestales (Ficha VE-03: Vegetación, SEA, 2015) ha sido determinada a partir de los resultados obtenidos de las parcelas de muestreo prospectadas en terreno para el área de influencia del Proyecto.

De acuerdo a la definición de Tipo Forestal contenida en el Artículo N° 2 numeral 26, Ley 20.283 corresponde a una agrupación arbórea caracterizada por las especies predominantes en los estratos superiores del bosque. El reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259) en su Artículo 19° establece doce tipos forestales correspondientes a:

Tabla 13. Tipos forestales.

Tipo Forestal	Definición
a) Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i>)	Es aquella agrupación arbórea o arbustiva, en que exista a lo menos 1 individuo de esta especie por hectárea.
b) Araucaria (<i>Araucaria araucana</i>)	Es aquella agrupación arbórea o arbustiva, en que exista a lo menos 1 individuo de esta especie por hectárea.

Tipo Forestal	Definición
c) Ciprés de la Cordillera (<i>Austrocedrus Chilensis</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociada con otras especies, representado, a lo menos, por 40 individuos de la especie por hectárea, cada uno mayor de 2 metros de altura.
d) Ciprés de las Guaitecas (<i>Pilgerodendron uvifera</i>)	Es aquel que se encuentra en forma pura o asociada con otras especies, representado, a lo menos, por 10 individuos de la especie por hectárea, cada uno mayor de 2 metros de altura.
e) Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus Betuloides</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociado con otras especies, representado, a lo menos, por un 50% de individuos de la especie por hectárea.
f) Coigüe - Raulí - Tapa (<i>Nothofagus dombeyi</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Laurelia philippiana</i>)	Es aquel que se encuentra representado por alguna combinación de las especies señaladas, con excepción del caso en que Coigüe o Raulí constituyen más de 50 % de los individuos por hectáreas.
g) Lengua (<i>Nothofagus pumilio</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociado con otras especies, representado, a lo menos, por un 50 % de individuos de la especie por hectárea.
h) Roble - Raulí - Coigüe (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Nothofagus dombeyi</i>)	Es aquél que se encuentra representado por la presencia de cualquiera de las 3 especies o una combinación de ellas, constituyendo la asociación o cualquiera de ellas más de 50 % de los individuos por hectárea con un diámetro no inferior a 10 cm. a 1,30 metros de altura.
i) Roble - Hualo (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus glauca</i>)	Es aquél que se encuentra representado por la presencia de una o ambas especies, constituyendo, a lo menos, un 50 % de los individuos por hectárea.
j) Siempreverde	Es aquél que se encuentra representado en su estrato superior o intermedio por la siguiente asociación de especies: Coigüe (<i>Nothofagus dombeyi</i>), Coigüe de Chiloé (<i>Nothofagus nitida</i>), Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus betuloides</i>), Ulmo (<i>Eucryphia cordifolia</i>), Tineo (<i>Weinmannia trichosperma</i>), Tapa (<i>Laurelia philippiana</i>), Olivillo (<i>Aextoxicon punctatum</i>), Canelo (<i>Drimys winteri</i>), Mañío de hojas punzante (<i>Podocarpus nubigenus</i>), Mañío de hojas cortas (<i>Saxegofhaea conspicua</i>), Luma (<i>Ammomyrtus luma</i>), Meli (<i>Ammomyrtus meli</i>) y Pitra (<i>Myrceugenia planipes</i>).
k) Esclerófilo	Es aquel que se encuentra representado por la presencia de, a lo menos, una de las especies que a continuación se indican, o por la asociación de varias de ellas. Las especies que constituyen este tipo son: Quillay (<i>Quillaja saponaria</i>), Litre (<i>Lithraea caustica</i>), Peumo (<i>Cryptocaria alba</i>), Espino (<i>Acacia caven</i>), Maitén (<i>Maytenus boaria</i>), Algarrobo (<i>Prosopis chilensis</i>) Belloto (<i>Beilschmiedia miersii</i>), Boldo (<i>Peumus boldus</i>), Bollén (<i>Kageneckia oblonga</i>), Molle (<i>Schinus latifolius</i>) y otras especies de distribución geográfica similar a las ya indicadas.
l) Palma Chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	Es aquel que se caracteriza por la presencia de uno o más individuos de la especie por hectárea.

Tipo Forestal	Definición
Otros	En caso de bosques que no sean representados por dichos tipos forestales (por ejemplo, bosques puros de <i>Nothofagus antártica</i> , de <i>Tepualia stipularis</i> o bosques de la macrozona norte).

Fuente: Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259) en su Artículo 19°.

4.4 Formaciones vegetales afectas a la Normativa Forestal Vigente

De acuerdo con la información levantada en terreno en base a la flora y vegetación representativa, se realizó un análisis basado en la competencia institucional indicada en el Anexo 1 de la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), con el fin de identificar la presencia o ausencia de diferentes tipos de formaciones tales como:

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud preferentemente Forestal (APF)
- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
- Cortinas cortavientos bonificadas
- Bosques naturales de especies exóticas
- Bosque Nativo
- Bosque Nativo de Preservación
- Flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
- Especies declaradas Monumentos Naturales
- Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
- Formaciones Xerofíticas
- Matorral en terrenos APF
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N°20.283.
- Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

4.5 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento utilizando el método de Braun-Blanquet (1979) (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015), para Estrato Herbáceo, Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 25 m x 20 m, donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuaron recorridos con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de las

parcelas de muestreo, pero que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.5.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas en terreno, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el “*Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur*” (Zuloaga et al., 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “*Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile*” (Rodríguez et al, 2018).

4.5.2 Abundancia

La abundancia se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979). De acuerdo con esta metodología, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal (Tabla 14):

Tabla 14. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-25%
3	25-50%
4	50-75%
5	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.5.3 Tipos Biológicos

La flora vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.5.4 Origen Fitogeográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. Se analizó y clasificó cada uno de los taxa identificados en terreno, utilizando como referencia el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al, 2018). Además, se analizó el origen de las especies de acuerdo con lo señalado en el Decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura, que define a las especies originarias del país. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 15).

Tabla 15. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

4.5.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.5.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el Área de Influencia, se determinó conforme a lo publicado y oficializado en el 18 proceso de “Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación”, aprobados por Consejo de ministros para la Sustentabilidad, en conformidad a lo establecido en los Decretos N°75/2004 (MINSEGPRES) y N°10/2023 (MMA) que crean y modifican -respectivamente-, el “Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE). En las especies no consideradas en los procesos de clasificación de especies, se utilizó de manera referencial, lo dispuesto por el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

4.5.7 Consideraciones del cambio climático en el componente flora y vegetación

Con el objetivo de considerar los efectos adversos del cambio climático sobre el componente de flora y vegetación, y con ello analizar los impactos ambientales y riesgos, se evaluaron los factores para su descripción según lo establecido en la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA” (SEA, 2023). Para ello, se analizó el riesgo de “Pérdida de flora por cambios de

precipitación” y “Pérdida de flora por cambios de temperatura” bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero (RCP8.5).

Por otra parte, en este mismo escenario se ha considerado lo señalado en el Mapa de especies de la plataforma ARCLim, el cual presenta modelos de distribución de especies nativas y endémicas presentes en Chile continental para un período histórico reciente (1980-2010) y un período futuro (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5), facilitando la visualización de las diferencias entre ambos períodos y con ello determinar el porcentaje de cambio de la probabilidad de presencia de especies bajo alguna amenaza (VU: Vulnerable, NT: Casi amenazado y EN: En peligro) dentro del AI del Proyecto en el futuro mediano (año 2035 – 2065).

Además, se deberán considerar el análisis de los mapas de relevancia de ecosistemas terrestres disponible en el Geoportal de la plataforma Simbio del Ministerio del Medio Ambiente el cual define las prioridades de conservación en reconocimiento de las amenazas a la biodiversidad.

4.6 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente flora y vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la *“Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”* (SEA 2015), y la última actualización de la *“Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”* (CONAF 2020), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno (Tabla 16).

Tabla 16. Singularidades Ambientales definidas para el área de influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	
1)	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2)	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3)	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4)	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5)	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6)	Presencia de bosque nativo de preservación
7)	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8)	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9)	Presencia de especies endémicas
10)	Presencia de especies en categoría CITES
11)	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12)	Presencia de especies de distribución restringida
13)	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14)	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15)	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
16)	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17)	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº18.378)
18)	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19)	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20)	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
21)	Otras singularidades identificadas en terreno

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015) y en base a “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020).

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, sub-regiones y formaciones vegetacionales

En un contexto a escala regional, según Gajardo (1994) el Proyecto se emplazaría en la Región “de los Bosques Caducifolios”, subregión del “Bosque Caducifolio Montano”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Bosque Caducifolio Maulino*” (ver Figura 6).

La Región del “Bosque Caducifolio”, se extiende desde el sur de la región de Valparaíso -a través de la cordillera de la costa- hasta el límite sur de la región de los Lagos. Esta región se caracteriza principalmente por la presencia en las estratas arbóreas de especies del género *Nothofagus*, las cuales tienen hojas caducas grandes. El autor señala que en su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80 a 100 m de altitud, para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia.

A su vez, la subregión del “*de Bosque Caducifolio Montano*”, se caracteriza por ser el límite superior de las situaciones más favorables para este bosque, desarrollándose siempre en altitud tanto en la Cordillera de la Costa como en la Cordillera de Los Andes. El autor destaca que estas formaciones vegetales han sido fuertemente intervenidas.

Finalmente, y en cuanto a los Bosques Caducifolios Mulinos, destaca que esta formación comprende a los bosques de *Nothofagus glauca* (hualo) que se encuentra en la Cordillera de la Costa, preferentemente, en las cumbres, laderas y quebradas más próximas al litoral. El autor detalla que esta formación ha sido fuertemente reemplazada por plantaciones de *Pinus radiata* (pino). Dentro de esta formación es posible encontrar las siguientes comunidades: *Nothofagus glauca* (hualo) – *Azara petiolaris* (maquicillo), *Nothofagus glauca* (hualo) – *Gevuina avellana* (avellano), *Nothofagus obliqua* (hualle) – *Gomertega keule* (keule), *Lithraea caustica* (litre) – *Azara integrifolia*, entre otras.

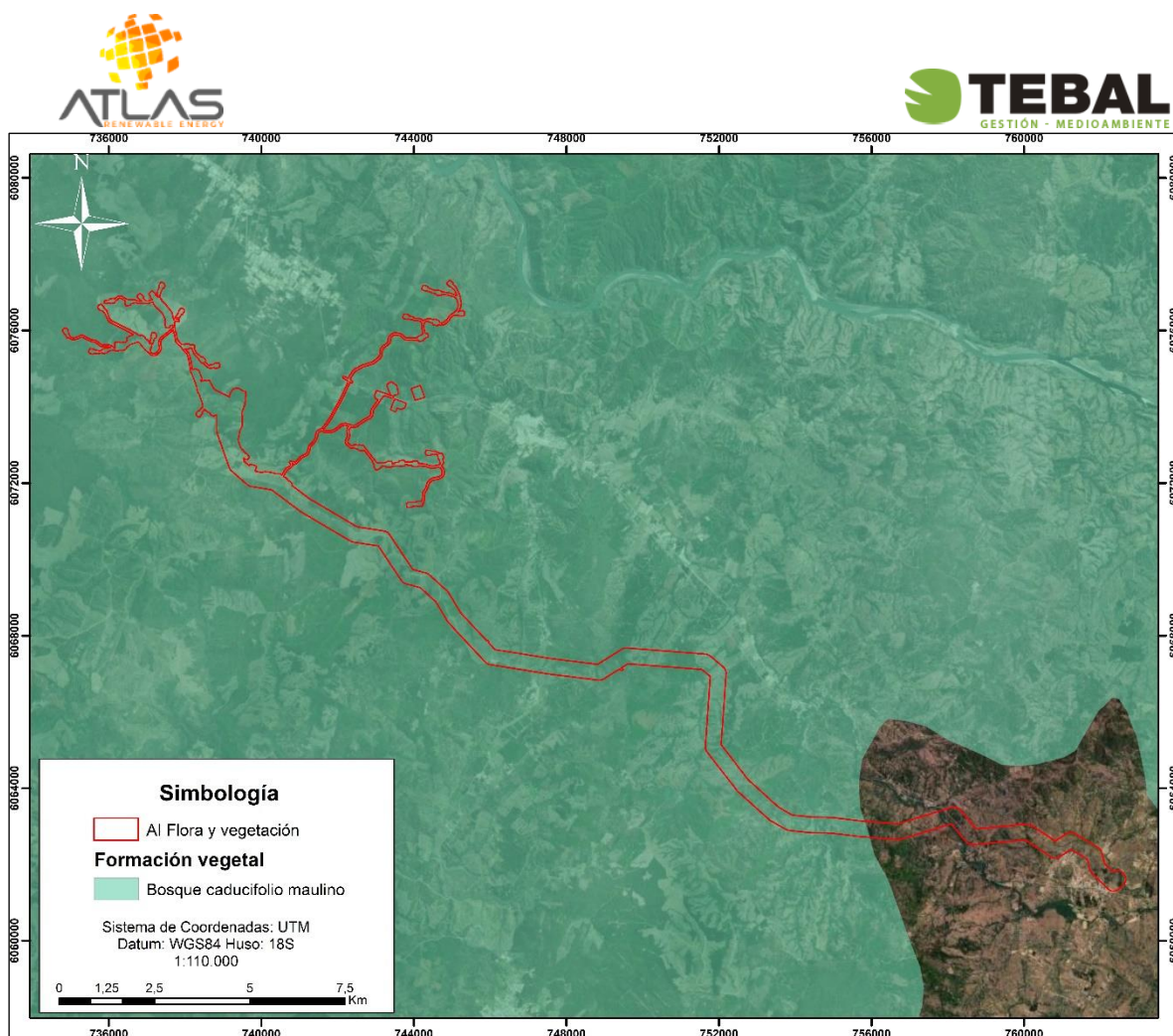


Figura 6. Formación vegetal según Gajardo (1994) en el AI del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia en base a Gajardo (1994).

5.1.2 Pisos vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Plischoff (2017), se identifican dos pisos vegetacionales para esta zona; (1) “Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca*-*Persea lingue*” y (2) “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica*-*Peumus boldus*” (Ver Figura 7).

(1) “Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca*-*Persea lingue*”, bosque dominado por *Nothofagus glauca*, *Nothofagus obliqua*, *Gevuina avellana* y *Persea lingue*, con *Gaultheria insana*, *Ugni molinae* y *Escallonia pulverulenta* como diferenciales de la estrata arbustiva. Corresponde a una fase más húmeda y oceánica que la unidad del bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* y *Azara petiolaris*, de manera que la estructura vegetacional es más compleja, con presencia importante de epífitas como *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Lapageria rosea*. Localmente es posible encontrar bosques donde *Nothofagus alessandrii* comparte la dominancia del dosel superior con *Nothofagus glauca*. También se encuentra interpenetrado y a veces completamente sustituido por elementos esclerófilos, en un paisaje fuertemente

fragmentado, donde las plantaciones de *Pinus radiata* son dominantes. Esto último nombrado por los autores coincide con lo evaluado en terreno ya que el 71,8% de la superficie del área de influencia está cubierta por plantaciones de *Pinus radiata* y con presencia de regeneración de *Nothofagus glauca* en aquellos sectores de las plantaciones aledaños a las quebradas. Estas últimas, se encuentran cubiertas por formaciones de Bosque Nativo, compuesto en proporciones similares de especies caducifolias como esclerófilas, aunque también se registra la presencia de ejemplares jóvenes de *Pinus radiata*, probablemente, producto de las plantaciones aledañas.

(2) “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica*-*Peumus boldus*”, bosque dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retamilla trinervia*, así como de gramíneas de origen exótico y algunas geófitas en la estrata herbácea.

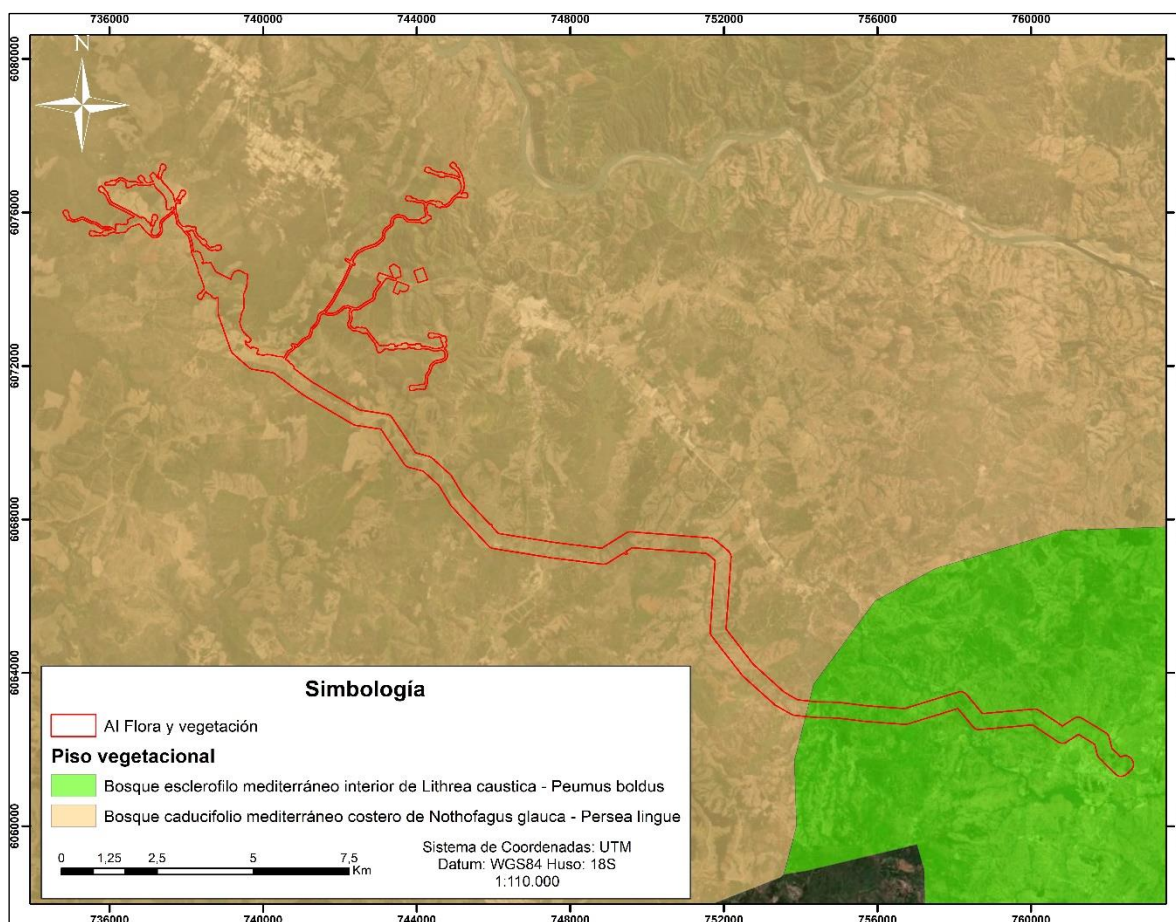


Figura 7 Piso Vegetacional, según Luebert & Plischoff (2017) identificado en el AI Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia en base a Luebert & Plischoff (2017)

5.1.3 Flora potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017), se elaboró el listado de flora potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 17. Flora potencial en el AI de acuerdo a Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducida	Árbol
<i>Adenopeltis serrata</i>	Colliguay Macho	Endémica	Arbusto
<i>Adiantum chilense</i>	Doradilla	Nativa	Hierba Perenne
<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	Nativa	Árbol
<i>Alstroemeria revoluta</i>	Alstroemeria	Endémica	Hierba Perenne
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativa	Arbusto
<i>Azara celsastrina</i>	Lilén	Endémica	Arbusto
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén	Endémica	Arbusto
<i>Azara serrata</i>	Aromo De Castilla	Endémica	Arbusto
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativa	Arbusto
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Vautro	Endémica	Arbusto
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	Nativa	Hierba Perenne
<i>Bomarea salsilla</i>	Salsilla	Nativa	Hierba Perenne
<i>Boquila trifoliolata</i>	Pilpilvolqui	Nativa	Arbusto Trepador
<i>Calceolaria dentata</i>	Capachito	Nativa	Hierba Perenne
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativa	Arbusto
<i>Chusquea cumingii</i>	Quila Chica	Endémica	Hierba Perenne
<i>Citronella mucronata</i>	Naranjillo	Endémica	Árbol
<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	Nativa	Arbusto
<i>Colliguaja dombeyana</i>	Colliguay	Endémica	Arbusto
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica	Arbusto
<i>Coriaria ruscifolia</i>	Deu	Nativa	Arbusto
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	Árbol
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Endémica	Árbol
<i>Eryngium paniculatum</i>	Cardoncillo	Nativa	Hierba Perenne
<i>Escallonia revoluta</i>	Siete Camisas	Endémica	Árbol
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	Endémica	Arbusto
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Introducida	Árbol
<i>Galium hypocarpium</i>	Relbún	Nativa	Hierba Perenne
<i>Gardoquia gilliesii</i>	Oreganillo	Endémica	Arbusto
<i>Gaultheria insana</i>	Hued Hued	Nativa	Arbusto
<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	Nativa	Árbol
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira	Endémica	Arbusto
<i>Gomortega keule</i>	Queule	Endémica	Árbol
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	Endémica	Árbol
<i>Lardizabala biternata</i>	Cóguil	Endémica	Arbusto Trepador
<i>Lapageria rosea</i>	Copihue	Endémica	Arbusto Trepador
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémica	Árbol
<i>Lomatia dentata</i>	Avellanillo	Nativa	Árbol

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa	Árbol
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui Negro	Nativa	Arbusto
<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	Endémica	Arbusto
<i>Myrceugenia ovata</i>	Petahua	Nativa	Arbusto
<i>Nassella chilensis</i>	Coirón	Nativa	Hierba Perenne
<i>Nothofagus alessandrii</i>	Ruil	Endémica	Árbol
<i>Nothofagus glauca</i>	Hualo	Endémica	Árbol
<i>Nothofagus obliqua</i>	Hualle	Nativa	Árbol
<i>Persea lingue</i>	Lingue	Nativa	Árbol
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	Árbol
<i>Pinus radiata</i>	Pino Insigne	Introducida	Árbol
<i>Pitavia punctata</i>	Pitao	Endémica	Árbol
<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica	Arbusto
<i>Proustia cuneifolia</i>	Proustia	Endémica	Arbusto
<i>Proustia pyriformis</i>	Voqui Blanco	Endémica	Arbusto Trepador
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	Árbol
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Arrayán Macho	Nativa	Arbusto
<i>Retanilla trinervia</i>	Trevo	Endémica	Arbusto
<i>Ribes punctatum</i>	Brevilla	Nativa	Arbusto
<i>Senecio cymosus</i>	Palplalén	Nativa	Arbusto
<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Endémica	Árbol
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayo	Endémica	Arbusto
<i>Tillandsia usneoides</i>	Barbas De Viejo	Nativa	Hierba Epífita Perenne
<i>Ugni molinae</i>	Murtilla	Nativa	Arbusto
<i>Uncinia phleoides</i>	Quinquín	Nativa	Hierba Perenne
<i>Viola portalesia</i>	Viola Portalesia	Endémica	Sub-Arbusto

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

El listado de especies potenciales asciende a sesenta y cinco (65) especies de plantas vasculares, de las cuales 22 especies son árboles, 27 especies arbustos, 4 arbustos trepadores, 1 hierba epífita perenne, 10 hierbas perennes y 1 sub-arbusto. En cuanto al origen geográfico 34 especies son endémicas, 28 nativas y 3 introducidas.

5.1.4 Ecosistemas terrestres de relevancia

A partir del análisis cruzado del Proyecto con los ecosistemas terrestres de relevancia detallados en el GEOPORTAL SIMBIO del Ministerio de Medio Ambiente, se pudo apreciar la presencia de 2 ecosistemas de relevancias Muy Alta y Alta (ver Figura 8), que corresponden a Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue* y a Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*, respectivamente.

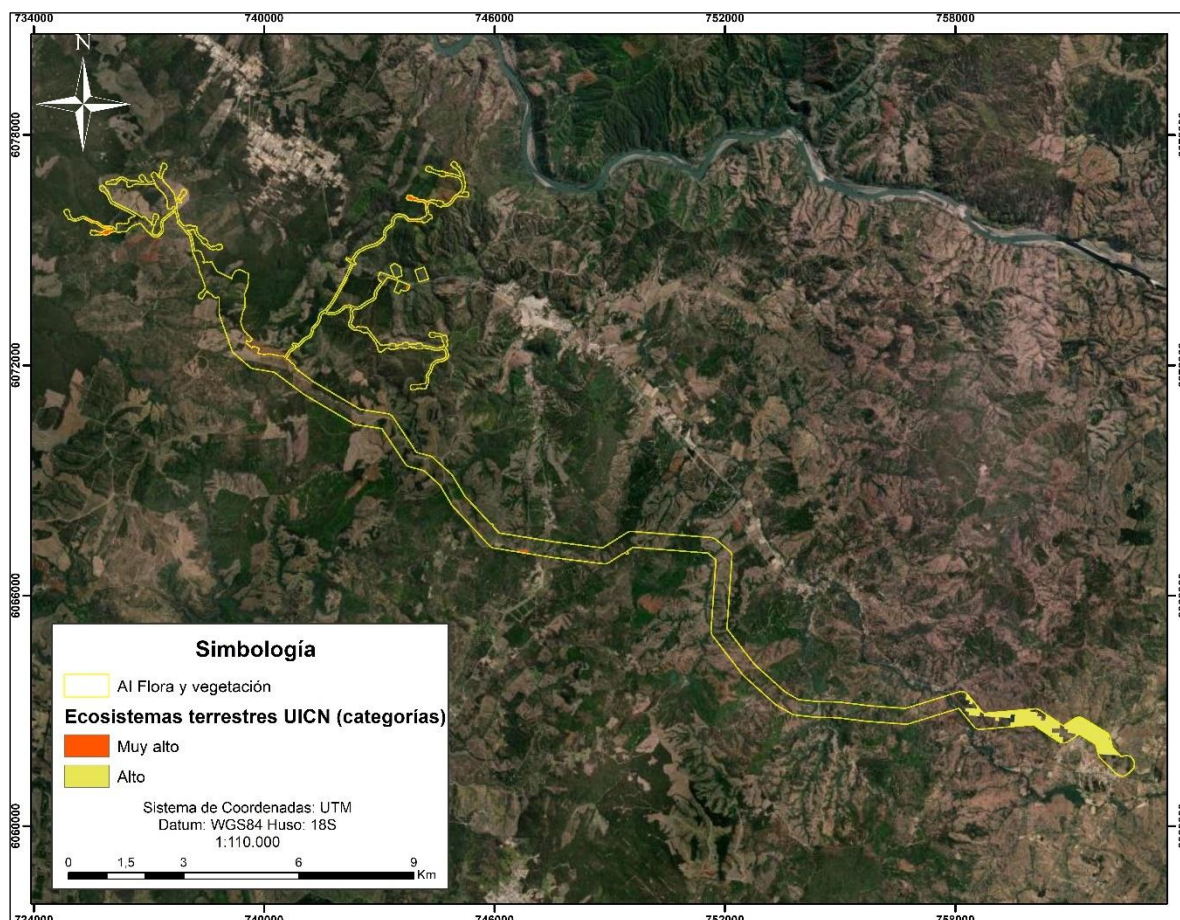


Figura 8. Ecosistemas terrestres de relevancia cercanos al Proyecto

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Se procedió a verificar en terreno la presencia de los ecosistemas terrestres enunciados, mediante una campaña de prospección realizada en primavera 2023, en las que se recorrieron los polígonos definidos en la base georreferenciada del Ministerio de Medio Ambiente y elaborando parcelas de muestreo para verificar o descartar las formaciones vegetacionales enunciadas.

De la prospección realizada, se pudo corroborar la presencia de Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*, tal y como se detalla en la plataforma GEOPORTAL SIMBIO del Ministerio de Medio, y que se emplaza en una superficie de 104,1 ha del área de

influencia del Proyecto (ver Figura 8), sin embargo es posible señalar que esta área de bosque nativo se presenta altamente antropizado por la presencia accidental de ejemplares exóticos (PAE) tales como *Pinus radiata* y *Eucalyptus nitens*. De acuerdo al mapa de formaciones esta formación cubre una superficie de 21,92 ha dentro del AI (ver Figura 9) y el área de intervención corresponde a 1,57 ha correspondiendo a obras de la LAT, como torres, caminos de accesos y faja de seguridad.

Para el caso del Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue*, se verificó la presencia de esta formación únicamente hacia el norte del Proyecto, quedando fuera de la nueva Área de Influencia.

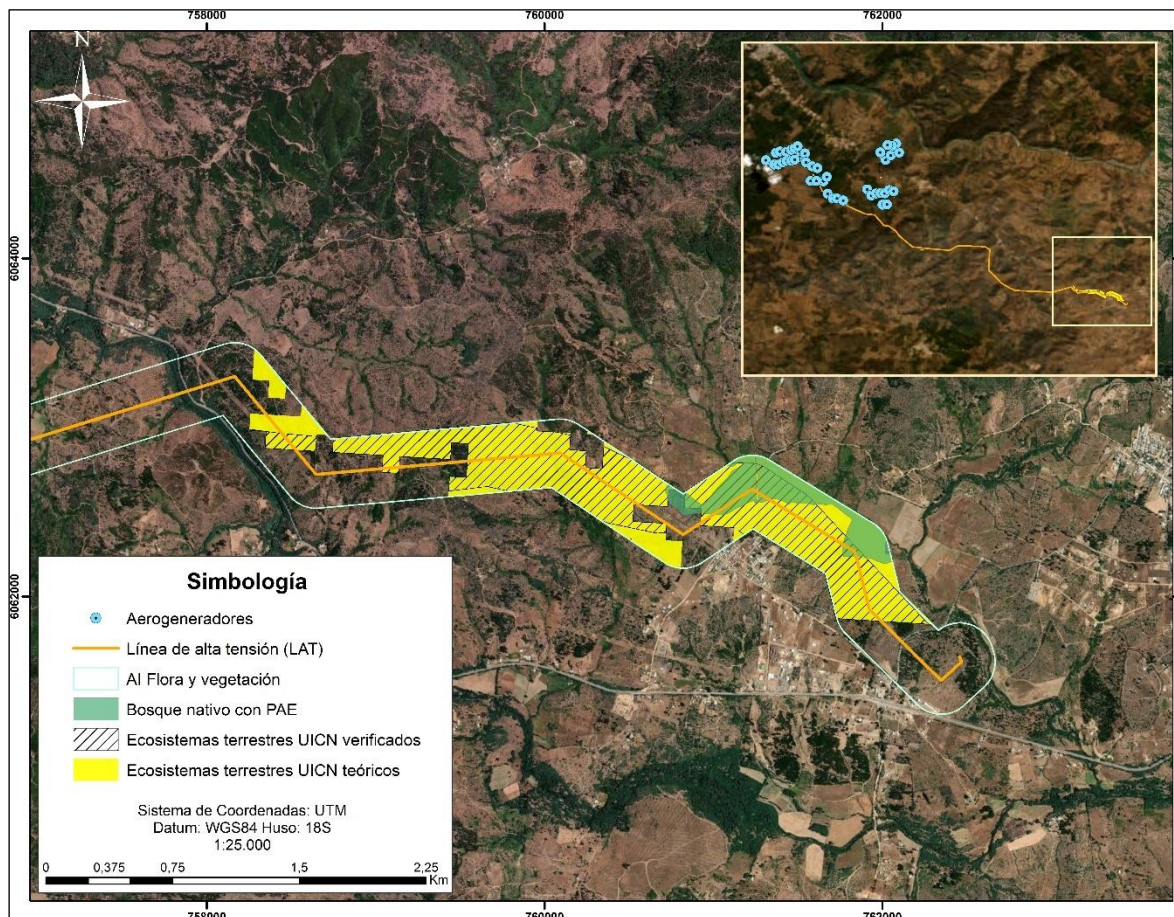


Figura 9. Ecosistemas terrestres de relevancia y BN con PAE identificado en el AI

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

5.2 Caracterización de la Vegetación

5.2.1 Parcelas de inventario Forestal

Dichos puntos permitieron abarcar todas las formaciones vegetacionales y usos de suelo existentes en el área de influencia del Proyecto.

Se adjunta el Apéndice .6.1.2 (“Apéndice 6.1.2_Compilado parcelas de muestreo”), con el registro actualizado de parcelas de muestreo levantadas, así como también el Apéndice .6.1.1 con su ubicación espacial (“Apéndice_6.1.1_Ubicación geoespacial puntos de muestreo”).

5.2.2 Parcelas de abundancia

Se visitaron 15 unidades de muestro, dichos puntos permitieron constatar y cuantificar especies herbáceas sensibles y/o geófitas previamente registradas con el método de Braun-Blanquet, estas unidades corresponden a puntos anteriormente visitados en alguna campaña anterior o bien, a nuevos puntos de interés dentro del área de influencia.

Se adjunta el Apéndice .6.13 (“Apéndice_6.1.3_Registro con parcelas de abundancia”), con el registro con parcelas de abundancia visitadas.

5.2.3 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

En el área de influencia del Proyecto se identificaron cinco (5) formaciones vegetales, las cuales corresponden a Plantación, Bosque, Formación arbórea, Matorral arborescente y Pradera Agrícola. Adicionalmente se identificó otros usos de suelo correspondiente a áreas urbanas.

A continuación, en la siguiente tabla se presentan las superficies de las formaciones vegetales identificadas y otros usos de suelo identificadas en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 18. Superficies de Formaciones vegetales y Otros usos de suelo identificadas.

FORMACIÓN VEGETAL	TIPO VEGETACIONAL	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
Plantación	Plantación forestal	1440,3	87,8
Bosque	Bosque nativo	7,2	0,4
	Bosque nativo con presencia accidental de exóticas (PAE)	26,6	1,6
	Bosque nativo de preservación	6,9	0,4
	Bosque nativo de preservación con presencia accidental de exóticas (PAE)	4,9	0,3
	Bosque de exóticas asilvestradas	116,9	7,1
Formación arbórea	Formación arbórea de nativos	2,8	0,2
Matorral arborescente	Matorral arborescente de <i>Luma apiculata</i> y <i>Azara serrata</i>	0,2	0,0
Pradera Agrícola	Terreno de Uso Agrícola	3,3	0,2
OTROS USOS	TIPO NO VEGETACIONAL		
Otros usos	Caminos e infraestructura habitacional o industrial	34,9	2,1
Total		1641,2	100,0%

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

De la tabla anterior es posible distinguir la dominancia de las áreas correspondientes a la formación de Plantación forestal (1440,3 ha) con un porcentaje de representatividad del 87,8% de la totalidad de superficie del área de influencia del Proyecto, le sigue bosque de exóticas asilvestradas (116,9 ha), luego bosque nativo con PAE (26,6 ha), el resto de las formaciones representa menos de 2% del AI.

Por otro lado, Otros usos representan en total 34,9 ha, es decir, un 2,1 % del área de influencia del Proyecto. De esta forma, se concluye que la mayor parte del área de Influencia del Proyecto se emplaza principalmente en Plantación forestal.

La representación gráfica de las formaciones y tipos vegetacionales identificados se presentan a continuación en las siguientes cuatro figuras:

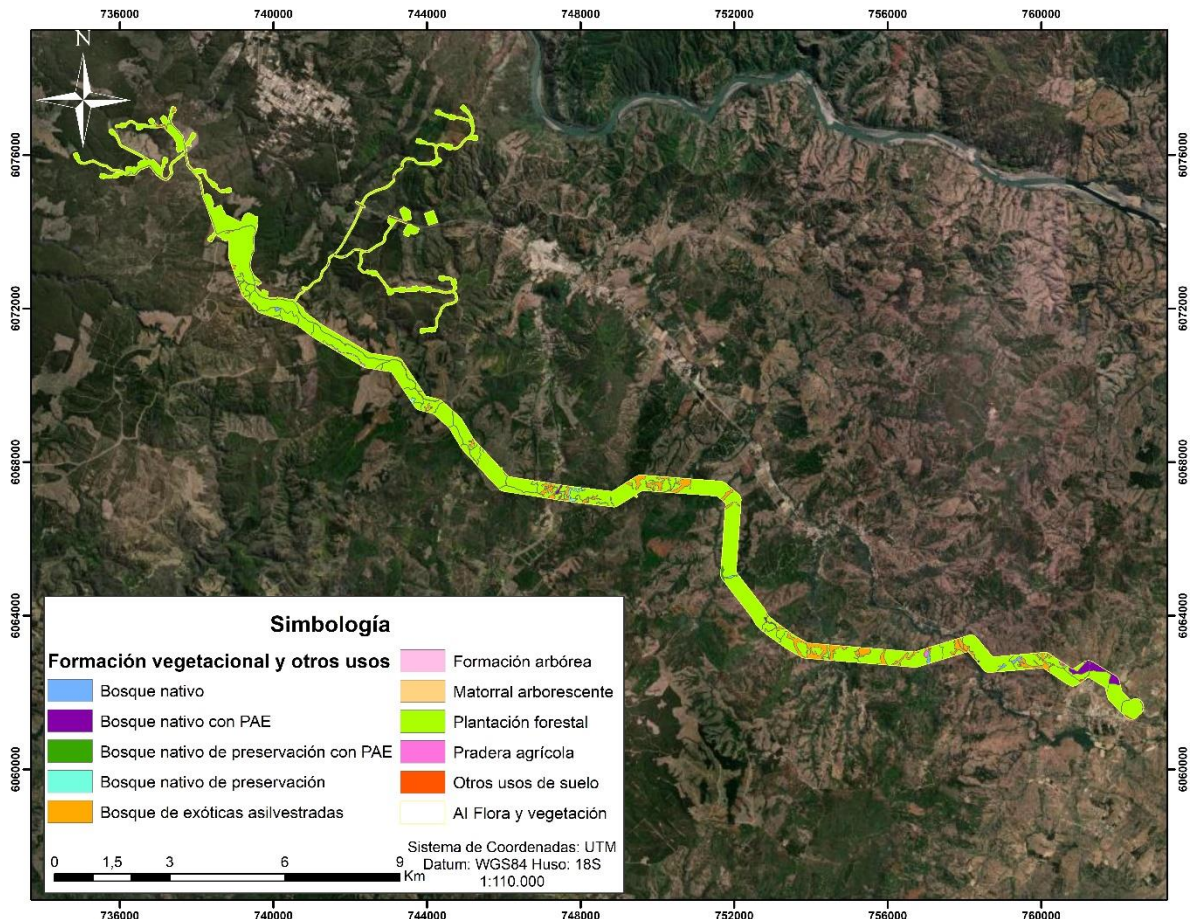


Figura 10. Representación gráfica de las formaciones vegetales identificadas en el AI del Proyecto (vista general)

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

El mapa de formaciones se encuentra disponible en el Apéndice .6.1.4 del presente Anexo ("Apéndice_6.1.4_Mapa de formaciones").

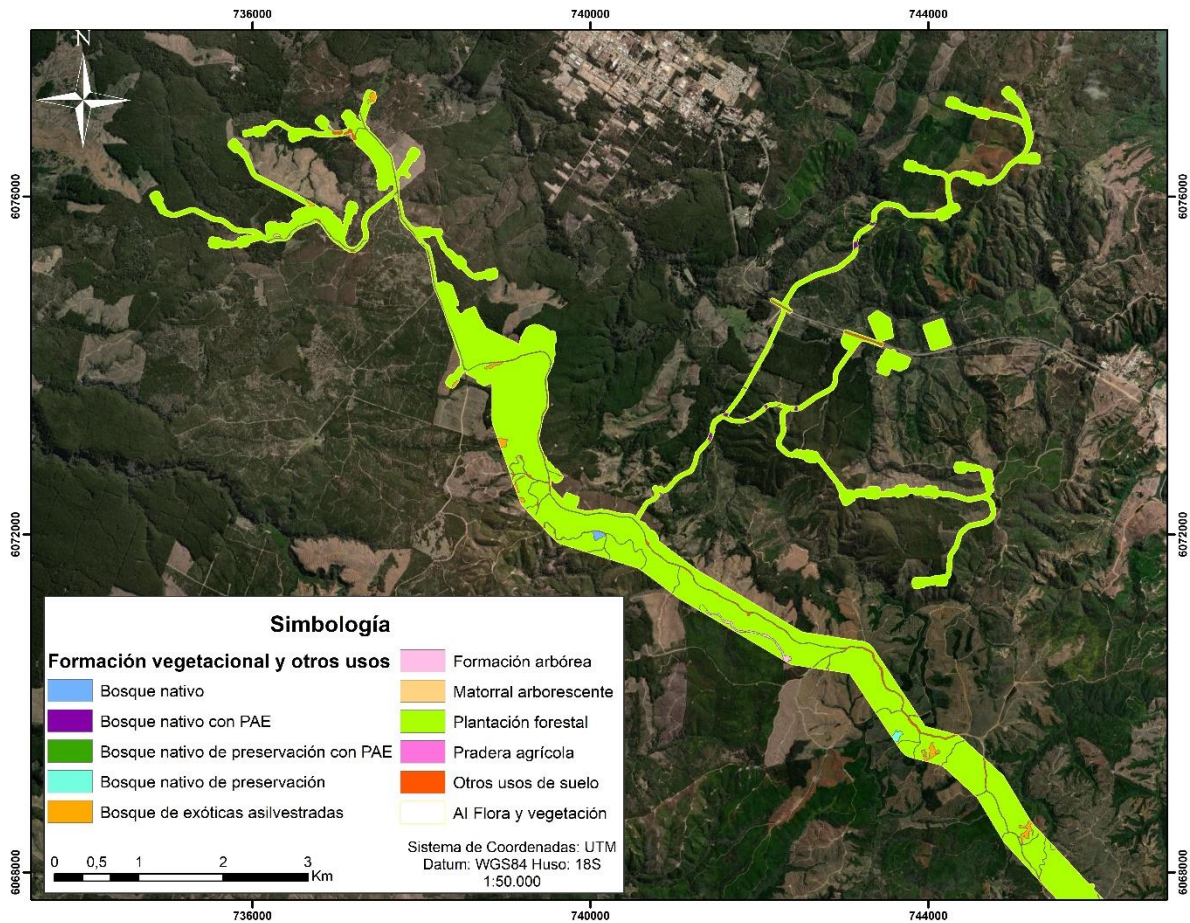


Figura 11. Representación gráfica de las formaciones vegetales identificas en el AI Proyecto (1 de 3).

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

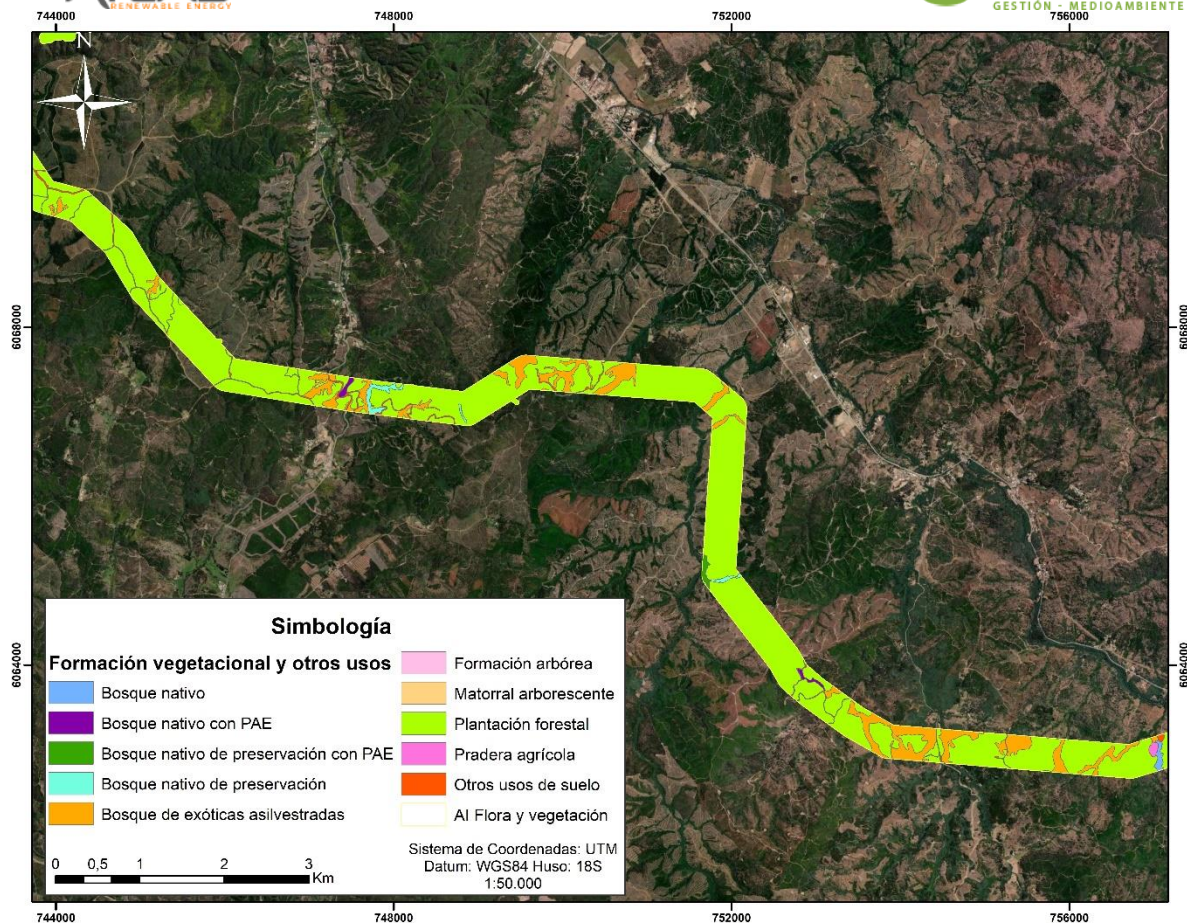


Figura 12. Representación gráfica de las formaciones vegetales identificadas en el AI Proyecto (2 de 3).

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

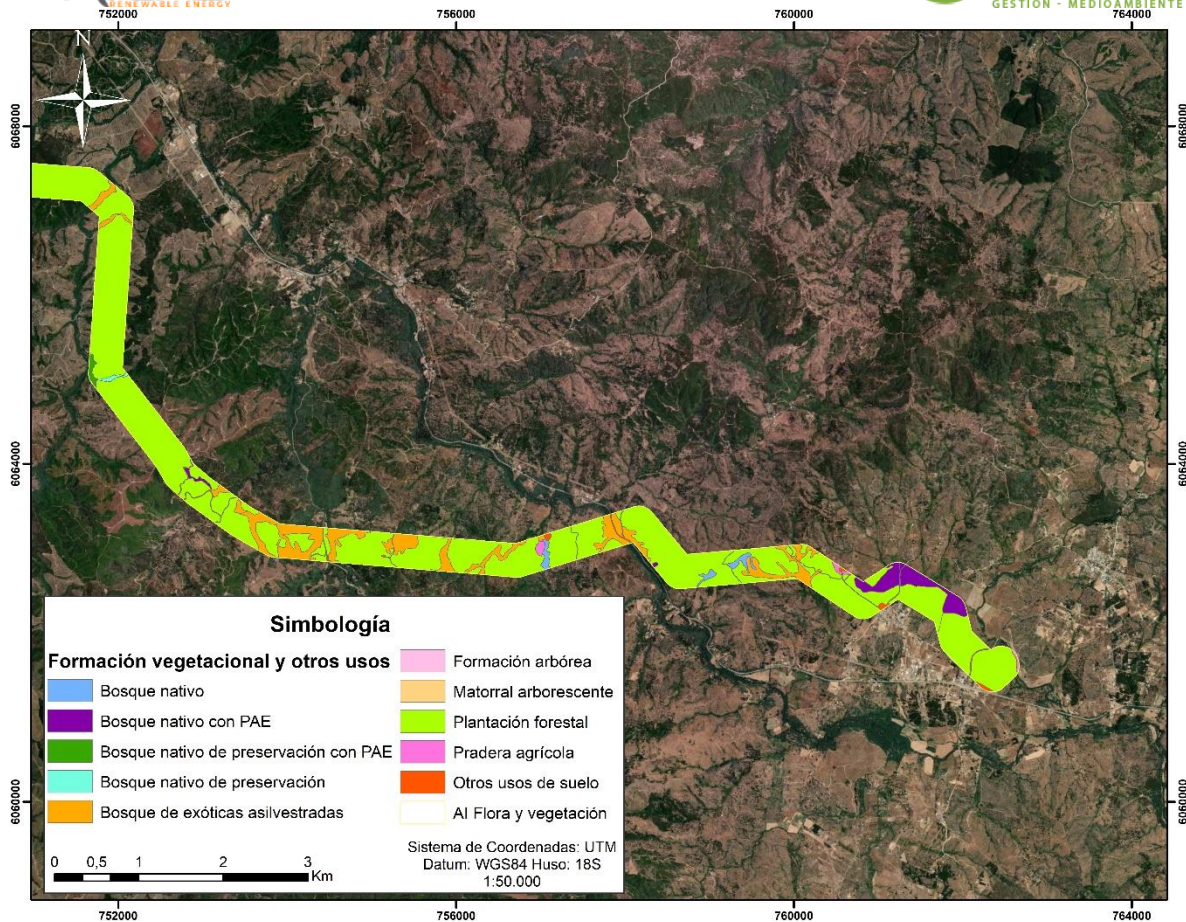


Figura 13. Representación gráfica de las formaciones vegetales identificas en el AI Proyecto (3 de 3).

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

A continuación, se expone la descripción de las formaciones vegetacionales identificadas:

La formación cubre una formación de 1440,3 ha, lo que representa un 87,8% del AI del Proyecto. Unidad dominada por ejemplares de la especie *Pinus radiata* con diversidad de estratos de altura, diámetros de copa, edades y coberturas. La densidad varía de acuerdo con cada parcela de muestreo y de la edad de los individuos que componen dichas plantaciones. En mucho menor grado, también es posible encontrar plantaciones compuestas únicamente o acompañadas de *Eucalyptus globulus*.

El área del parque eólico se ve dominada por esta formación, mientras que en la línea de alta tensión se presenta esta formación con menor frecuencia.

En la estrata arbórea, además de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*, es posible identificar la presencia accidental de algunas especies acompañantes como lo son *Nothofagus glauca*, *Lithrea caustica*, *Luma apiculata*, *Cryptocarya alba*, entre otros, los cuales en su mayoría no alcanzan coberturas mayores a 5%. En la estrata arbustiva, destacan individuos de *Escallonia pulverulenta*, *Ugni molinae*, *Berberis chilensis*, *Aristotelia chilensis*, entre otros, que en general presentan coberturas insignificantes. La estrata herbácea es escasa, solamente destacan algunos individuos como *Hypochaeris radicata*, *Erodium cicutarium* y *Rumex acetosella*.





Fotografía 1. Plantación forestal en el AI.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL.

- **Bosque**

La unidad cubre una superficie de 159,6 ha, lo que representa un 9,7% del AI del Proyecto, dentro de la unidad es posible distinguir las siguientes formaciones: Bosque nativo, Bosque nativo con presencia accidental de exóticas (PAE), Bosque nativo de preservación, Bosque nativo de preservación con presencia accidental de exóticas (PAE) y Bosque de exóticas asilvestradas.

- **Bosque nativo**

Formación que cubre 7,2 ha y representa un 0,4% del AI. Corresponde una formación de escasa extensión en el AI del Proyecto, limitándose a sectores del trazado de la Línea de alta tensión (LAT). Las cuatro asociaciones identificadas corresponden a:

Tabla 19. Asociaciones de la formación Bosque Nativo

ASOCIACIONES/BOSQUE NATIVO	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Lithrea caustica</i>	2,2	0,1%
Bosque nativo de <i>Drimys winteri</i> y <i>Archidasphyllum diacanthoides</i>	1,1	0,1%
BNP de <i>Nothofagus glauca</i>	2,5	0,2%
BNP de <i>Nothofagus glauca</i> y <i>Lithrea caustica</i>	1,3	0,1%
Total	7,2	0,4

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

- Bosque nativo de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*

Bosque muy abierto (10-25%), compuesto por individuos de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, los cuales alcanzan alturas de 2 metros, y estos se presentan acompañados de especies como *Pinus radiata*, *Quillaja saponaria*, *Eucalyptus globulus*, entre otros. En la estrata arbustiva destacan las especies *Otholobium glandulosum*, *Rosa rubiginosa*, *Teline monspessulana*, entre otros. La estrata herbácea presenta una baja cobertura y se compone por individuos como *Hypochaeris radicata* y *Rumex acetosella*.

- Bosque nativo de *Drimys winteri* y *Archidasyphyllum diacanthoides*

Bosque semidenso (50-75%) compuesto por ejemplares de *Drimys winteri* y *Archidasyphyllum diacanthoides*, los cuales presentan alturas entre 0,5 a 10 metros, le acompañan diversas especies arbóreas como *Blepharocalyx cruckshanksii*, *Podocarpus saligna*, *Aextoxicon punctatum*, *Cryptocarya alba*, entre otros. En la estrata arbustiva se identifican *Azara integrifolia*, *Aristotelia chilensis*, *Gaultheria mucronata*, entre otros. Por último, en la estrata herbácea, se identificó principalmente *Lapageria rosea* y *Cissus striata*.



Fotografía 2. Bosque nativo de *Drimys winteri* y *Archidasyphyllum diacanthoides*

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL.

- Bosque nativo de *Nothofagus glauca*

Bosque abierto (25-50%) compuesto principalmente por individuos de *Nothofagus glauca* de 3 a 6 metros, inclusive 11 metros de altura en algunos ejemplares, como especies acompañantes se identificó *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta* y *Peumus boldus*. En la estrata arbustiva destacan las especies *Escallonia pulverulenta*, *Baccharis linearis*, *Azara integrifolia*, *Berberis chilensis*, *Ribes punctatum*, entre otras, sus alturas varían entre 0,5 y 2 metros. La estrata herbácea se compone por algunos individuos de *Conanthera bifolia*, *Adinatum chilense*, *Chlorea sp.*, entre otros.



Fotografía 3. BNP de *Nothofagus glauca*

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL.

- Bosque nativo de *Nothofagus glauca* y *Lithrea caustica*

Bosque abierto (25-50%) compuesto por ejemplares de *Nothofagus glauca* y *Lithrea caustica*, los cuales presentan alturas entre 2 y 3 metros. Los acompañan especies como *Lomatia hirsuta*, *Pinus radiata*, *Maytenus boaria*, entre otras. En la estrata arbustiva se identificaron ejemplares de *Escallonia pulverulenta*, *Berberis chilensis*, *Baccharis linearis*, entre otros, que en su conjunto no superan el 10% de cobertura.

- **Bosque nativo con PAE**

Formación que cubre 26,6 ha y representa un 1,6% del AI. Corresponde una formación de menor extensión en el AI del Proyecto, localizándose en sectores del trazado de la Línea de alta tensión

(LAT) y en el Parque eólico (PE), siempre en sectores aledaños a plantaciones forestales o bien, en áreas entre rodales forestales. Las cinco asociaciones identificadas corresponden a:

Tabla 20. Asociaciones de formación Bosque nativo con PAE

ASOCIACIONES/BOSQUE NATIVO CON PAE	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
Bosque nativo de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Luma apiculata</i> con <i>Pinus radiata</i>	0,7	0,0%
Bosque nativo de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Acacia caven</i> con <i>Pinus radiata</i>	21,9	1,3%
Bosque nativo de <i>Nothofagus dombeyi</i> con <i>Acacia melanoxylon</i> y <i>Acacia dealbata</i>	1,1	0,1%
Bosque nativo de <i>Nothofagus glauca</i> y <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Pinus radiata</i>	1,3	0,1%
Bosque nativo de <i>Nothofagus glauca</i> y <i>Lithrea caustica</i> con <i>Pinus radiata</i>	1,7	0,1%
Total	26,6	1,6%

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

- Bosque nativo de *Cryptocarya alba* y *Luma apiculata* con *Pinus radiata*

Bosque muy abierto (10-25%) a abierto (25-50%), compuesto principalmente por individuos nativos de *Cryptocarya alba*, *Luma apiculata*, *Guevina avellana* entre otros, junto a ellos y en menor cobertura, es posible identificar la presencia de algunos individuos alóctonos de *Pinus radiata* y *Acacia melanoxylon*. La estrata arbustiva es diversa y abundante, pero predominan ejemplares como *Aristotelia chilensis*, *Escallonia pulverulenta*, *Rhaphithamnus spinosus*, entre otros.

- Bosque nativo de *Lithraea caustica* y *Acacia caven* con *Pinus radiata*

Bosque abierto (25-50%) compuesto por ejemplares nativos de *Lithrea caustica*, *Acacia caven*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus* los cuales presentan alturas entre 2 a 3,5 metros, le acompañan especies arbóreas alóctonas de *Pinus radiata* y *Eucalyptus nitens*, en menor cobertura. En la estrata arbustiva se identifican *Baccharis linearis*, *Muhelenbeckia hastulata*, *Proustia cuneifolia*, entre otros, los cuales no superan 2 metros de altura y su cobertura es inferior al 15%.

- Bosque nativo de *Nothofagus dombeyi* con *Acacia melanoxylon* y *Acacia dealbata*

Bosque semidenso (50-75%) compuesto por ejemplares nativos de *Nothofagus dombeyi*, *Myrceugena exsucca*, *Drimys winteri*, *Cryptocarya alba*, entre otros, los cuales presentan alturas entre 4 a 15 metros, accidentalmente le acompañan especies arbóreas alóctonas de *Acacia melanoxylon*, los cuales no superan el 24% de cobertura. En la estrata arbustiva se identifican *Aristotelia chilensis*, *Colliguaja dombeyana*, *Rubus ulmifolius*, entre otros, los cuales alcanzan hasta

4 metros de altura y una cobertura cercana al 50%. Mientras que la estrata herbácea es predominada por individuos de *Chusquea quila*, *Centella asiatica* y en menor cobertura *Blechnum chilense*.

- Bosque nativo de *Nothofagus glauca* y *Cryptocarya alba* con *Pinus radiata*

Bosque semidenso (50-75%) a denso (75-100%) compuesto principalmente por individuos de *Nothofagus glauca* y *Cryptocarya alba*, los cuales presentan alturas entre 2 y 12 metros. Los acompañan especies como *Drimys winteri*, *Lomatia hirsuta*, *Guevina avellana*, entre otras, con una cobertura inferior le acompañan individuos de *Pinus radiata* y *Acacia dealbata*, los cuales no superan los 3,5 metros de altura. En la estrata arbustiva se identificaron ejemplares de *Aristotelia chilensis* y *Escallonia pulverulenta*, entre otros, los cuales promedian 2 metros de altura. En la estrata herbácea destacan individuos de *Oxalis rosea*, *Alstromeria sp.* *Blechnum sp.* y *Phycella sp.*, todos con pocos individuos y cobertura insignificante.

- Bosque nativo de *Nothofagus glauca* y *Lithrea caustica* con *Pinus radiata*

Bosque abierto (25-50%) a semidenso (50-75%) compuesto principalmente por individuos de *Nothofagus glauca* y *Lithrea caustica*, los cuales presentan alturas entre 2 y 16 metros. Los acompañan especies como *Cryptocarya alba*, *Acacia caven*, *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*. Con una cobertura inferior, le acompañan individuos de *Pinus radiata* y *Acacia melanoxylon*, los cuales presentan alturas entre 4 y 10 metros. En la estrata arbustiva se identificaron diversos ejemplares como *Escallonia pulverulenta*, *Tellina monspessulana*, *Baccharis linearis*, *Berberis chilensis*, entre otros, ninguno de ellos supera 2 metros de altura.

- **Bosque nativo de preservación**

Formación que cubre 6,9 ha y representa un 0,4% del AI. La formación es de distribución restringida, limitándose a algunos fondos de quebradas, exclusivamente en el sector de la LAT, sin embargo, esta formación no será intervenida por ninguna obra y/o parte del Proyecto. En el informe de no afectación (Apéndice 6.5.1 del Anexo 6.5 de la Adenda complementaria) es posible encontrar mayores detalles respecto a estos bosques nativos de preservación y su inalterabilidad por parte de las obras y acciones del Proyecto, además en el CAV: Programa de protección al área de distribución de especies en categoría de conservación del Anexo 3 de Adenda complementaria se exponen sus medidas de protección.

Las asociaciones son las siguientes:

Tabla 21. Asociaciones de formación Bosque nativo de preservación

ASOCIACIONES/BOSQUE NATIVO DE PRESERVACIÓN	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
BNP de <i>Drimys winteri</i> , <i>Myrceugenia exsucca</i> y <i>Pitavia punctata</i>	1,0	0,1%

ASOCIACIONES/BOSQUE NATIVO DE PRESERVACIÓN	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
BNP de <i>Nothofagus glauca</i> , <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Citronella mucronata</i>	5,9	0,4%
Total	6,9	0,4%

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

- Bosque nativo de preservación de *Drimys winteri*, *Myrceugenia exsucca* y *Pitavia punctata*

Bosque abierto (25-50%) compuesto por *Drimys winteri* y *Myrceugenia exsucca*, los cuales presentan alturas desde 3,5 a 9 metros de altura, le acompañan individuos de *Pitavia punctata*, los cuales no superan los 0,5 metros y presentan una cobertura inferior al 5%. Además, en la estrata arbórea le acompañan especies como *Cryptocarya alba*, *Luma chequen* y *Pinus radiata*. Mientras que en la estrata arbustiva destacan ejemplares como *Myrceugenia pinifolia*, *Aristotelia chilensis*, *Azara integrifolia*, entre otros. Por último, en la estrata herbácea se registraron especies como *Adiantum chilense*, *Blechnum chilense*, *Lathyrus sp.* y *Viola portalesia*.

- Bosque nativo de preservación de *Nothofagus glauca*, *Cryptocarya alba* y *Citronella mucronata*

Bosque abierto (25-50%) a semidenso (50-75%) compuesto mayormente por *Nothofagus glauca* y *Cryptocarya alba*, que presentan alturas de 2,5 a 14 metros, dentro de la formación se identificaron individuos aislados de *Citronella mucronata*, los cuales alcanzaban hasta 8 metros de altura. En la estrata arbórea también es posible encontrar *Quillaja saponaria*, *Eucryphia cordifolia*, *Persea lingue*, *Aextoxicon punctatum*, entre otros. En la estrata arbustiva, se registraron especies como *Teline monspessulana*, *Aristotelia chilensis*, *Azara integrifolia*, *Escallonia pulverulenta*, entre otras.



Fotografía 4. BNP de *Nothofagus glauca*, *Cryptocarya alba* y *Citronella mucronata*

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL.

- Bosque nativo de preservación con presencia accidental de exóticas

Corresponde una formación vegetal con una superficie de 1,9 ha representado el 0,1% del área de influencia del Proyecto, es decir de muy baja representatividad. Esta formación se localiza principalmente en fondo de quebrada, donde se conservan remanentes nativos y especies en categoría de conservación, sin embargo, estos bosques se ven acompañados accidentalmente por especies de origen exótico como lo son el *Pinus radiata*, *Acacia dealbata* o *Acacia melanoxylon*. Su distribución en el Proyecto se acota al sector de la LAT. En el informe de no afectación (Anexo 6.5 de la Adenda complementaria) es posible encontrar mayores detalles respecto a estos bosques nativos de preservación y su inalterabilidad por parte de las obras del Proyecto, además en el CAV: 7.5 del Anexo 3 de Adenda complementaria se exponen sus medidas de protección.

La única asociación identificada corresponde a:

Tabla 22. Asociación de formación Bosque nativo de preservación con PAE

ASOCIACIONES/BOSQUE NATIVO DE PRESERVACIÓN CON PAE	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
Bosque nativo de preservación de <i>Lithrea caustica</i> con <i>Citronella mucronata</i> y <i>Acacia dealbata</i>	1,9	0,1%
Total	1,9	0,1%

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

- Bosque nativo de preservación de *Lithrea caustica* y *Citronella mucronata* con *Acacia dealbata*

Bosque semidenso (50-75%) compuesto principalmente por individuos de *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba*, los cuales presentan alturas entre 1,5 y 2,5 metros. Los acompañan especies como *Luma apiculata*, *Citronella mucronata*, *Peumus boldus*, entre otras, con una cobertura ligeramente inferior le acompañan individuos de *Acacia dealbata* y *Pinus radiata*, lo cuales alcanzan alturas de hasta 4 metros. En la estrata arbustiva se identificaron ejemplares de *Escallonia pulverulenta*, *Colliguaja salicifolia*, *Aristotelia chilensis*, entre otros, que en su conjunto no superan el 50% de cobertura. En la estrata herbácea destacan individuos de *Chusquea quila*, *Gunnera tinctoria* y *Blechnum hastatum*, entre otros.

- Bosque de exóticas asilvestradas

Formación vegetal la cual posee una superficie de 116,9 ha y representa el 7,1% del área de influencia del Proyecto. La formación se encuentra asociada principalmente a cursos de agua. Estas formaciones están dominadas principalmente por especies de origen exótico como lo son: *Acacia dealbata*, *Acacia melanoxylon* y *Pinus radiata*, que se han desarrollado asilvestradamente, y han desplazado parcial o completamente, en términos de dominancia, a la vegetación nativa del lugar. Para esta unidad se presenta tres asociaciones correspondientes a:

Tabla 23. Asociaciones de formación Bosque de exóticas asilvestradas

ASOCIACIONES/BOSQUE DE EXÓTICAS ASILVESTRADAS	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
Bosque de <i>Acacia dealbata</i>	59,7	3,6%
Bosque de <i>Acacia dealbata</i> y <i>Pinus radiata</i>	52,6	3,2%
Bosque de <i>Acacia melanoxylon</i>	4,6	0,3%
Total	116,9	7,1

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Corresponde un bosque que va desde semidenso (50-75%) a denso (75-100%), compuesto mayoritariamente por especies arbóreas exóticas, como *Acacia dealbata*, estos ejemplares pueden alcanzar alturas hasta 7 metros de alturas, en ellos se pueden identificar algunas especies nativas como los son *Lithrea caustica*, *Acacia caven*, *Nothofagus glauca*, *Quillaja saponaria*, entre otras. En la estrata arbustiva, se registran especies como *Rubus ulmifolius*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Muhlenbeckia hastulata*, entre otros. El estrato herbáceo es reducido, donde se pueden observar *Hypochaeris radicata*, *Blechnum hastatum*, *Rumex acetosella*, *Anagallis arvensis*, entre otros.



Fotografía 5. Bosque de *Acacia dealbata*

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL.

- **Formación arbórea**

Formación vegetal la cual posee una superficie de 2,8 ha y representa el 0,2% del área de influencia del Proyecto. La formación se caracteriza por una agrupación arbórea que no logra cumplir con lo dispuesto en el Art. 2 de la ley de bosque nativo (Ley 20.283), ya sea por sus coberturas, extensión u otro motivo, esta unidad encuentra asociada principalmente a cursos de agua que interrumpen otras formaciones vegetales presentes. Se presentan dos asociaciones, las cuales corresponden a:

Tabla 24. Asociaciones de Formación arbórea

ASOCIACIONES/FORMACIÓN ARBÓREA	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
Formación arbórea de <i>Drimys winteri</i>	2,7	0,2
Formación arbórea de <i>Myrceugenia exsucca</i> y <i>Nothofagus glauca</i>	0,1	0,0
Total	2,8	0,2

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

- Formación arbórea de *Drimys winteri*

Formación semidensa (50-75%) compuesta casi exclusivamente de *Drimys winteri* de 2 a 11 metros de altura, le acompañan algunos individuos de *Amomyrtus luma*, *Luma apiculata*, *Myrceugenia exsucca*, *Pinus radiata*, entre otros. En la estrata arbustiva, destacan *Myrceugenia pinifolia*, *Azara dentata*, *Aristotelia chilensis*, entre otros. Mientras que la estrata herbácea se cómo por individuos como *Chusquea quila*, *Blechnum chilense*, *Adiantum chilense* y *Dioscorea humilis*.

- Formación arbórea de *Myrceugenia exsucca* y *Nothofagus glauca*

Formación abierta (25-50%) compuesta por ejemplares de *Myrceugenia exsucca* y *Nothofagus glauca*, los cuales presentan alturas entre 8 y 12 metros, como especies acompañantes se encuentran *Nothofagus dombeyi*, *Lithrea caustica*, *Luma chequen*, entre otros. Mientras que la estrata arbustiva se compone por *Escallonia pulverulenta*, *Aristotelia chilensis*, entre otras.

- **Matorral arborescente**

La presente unidad posee una superficie de 0,2 ha y representa un 0,0% del área de influencia del Proyecto. Corresponde a una diminuta formación compuesta por especies arbustivas y acompañada de individuos arbóreos, en el AI se identificó una asociación correspondiente a:

Tabla 25. Asociación de formación Matorral arborescente

ASOCIACIONES/MATORRAL ARBORESCENTE	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
Matorral arborescente de <i>Azara serrata</i> y <i>Luma apiculata</i>	0,2	0,0
Total	0,2	0,0

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Matorral arborescente denso (75-100%) compuesto por la especie arbustiva *Azara serrata* y la especie arbórea *Luma apiculata*, las cuales presentan alturas de 1,5 a 2 metros. En la estrata arbórea le acompañan especies como *Drimys winteri*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba*, entre otras. Mientras que la estrata arbustiva le acompañan *Azara integrifolia*, *Aristotelia chilensis*, *Ugni molinae*, entre otros. La estrata herbácea se compone de individuos como *Juncus sp.* y *Chusquea quila*.



Fotografía 6. Matorral arborescente de *Azara serrata* y *Luma apiculata*.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL.

Esta unidad posee una superficie de 3,3 ha, lo que corresponde al 0,2% del área influencia. Esta unidad corresponde a ambientes destinados a actividades antrópicas, exclusivamente asociadas al rubro agrícola, como pueden ser cultivos de *Vicia faba*.

5.2.3.2 Otros usos de suelo

Esta unidad corresponde a ambientes modificados los cuales se encuentran desprovistos de vegetación conformado principalmente por caminos, asentamientos humanos, infraestructura agrícola, y cuerpos de agua. Esta unidad se emplaza en una superficie de 34,9 ha, correspondientes al 2,1% del área de influencia del Proyecto.

5.2.4 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales

Tras los antecedentes recopilados en terreno a través de ciento ochenta y tres (183) puntos de muestreo realizados en las siete campañas, se identificaron formaciones del tipo forestal establecidos en el Artículo 19° del reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259), estos corresponden a:

- **Tipo Esclerófilo**, correspondiente al BN de *Acacia caven* y *Lithrea caustica* y BNP con PAE de *Lithrea caustica* y *Citronella mucronata* con *Acacia dealbata*, y BN con PAE de *Lithrea caustica*, *Acacia caven* y *Pinus radiata*, los cuales representan un 1,6% del AI del Proyecto.
- **Tipo siempreverde**, correspondiente a los tipos de BN de *Drimys winteri* y *Archidasyphyllum diacanthoides*, BN con PAE de *Nothofagus dombeyi* con *Acacia dealbata* y BNP de *Drimys winteri*, *Myrceugenia exsucca* y *Pitavia punctata*, los cuales representan un 0,2% del AI del Proyecto.
- **Tipo Roble – Hualo**, correspondiente al Bosque nativo y Bosque nativo de preservación con presencia predominante de *Nothofagus glauca*, los cuales presentan una superficie de 12,8 ha y representa un 0,8% del AI.

5.3 Formaciones vegetales afectas a la Normativa Forestal Vigente

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno, se identificaron áreas con la presencia de formaciones afectas a la ley N°20.283 y Fomento Forestal, tales como:

- **Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud preferentemente Forestal (APF)**: De acuerdo con los antecedentes expuestos, si se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto y presenta una superficie de 1.267,9 ha en terrenos APF, para su intervención es necesaria la presentación de los requisitos y contenidos técnicos y formales respectivos al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 149 del RSEIA.

- **Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables:** De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Cortinas cortavientos bonificadas:** De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Bosques naturales de especies exóticas:** De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto, la cual cubre una superficie de 116,9 ha.
- **Bosque Nativo,** De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto, esta posee una superficie de 33,8 ha, para la intervención de dicha formación será necesaria la presentación de los requisitos y contenidos técnicos y formales respectivos al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 148 del RSEIA.
- **Bosque Nativo de Preservación,** De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto, la cual posee una superficie de 6,9 ha, sin embargo, debido a la no afectación ni intervención de dicha formación no será necesaria la presentación de los contenidos técnicos y formales respectivos al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 150 del RSEIA.
- **Flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación,** De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron ocho (8) especies clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 26. Flora leñosa en listado en estado de conservación.

ESPECIE	HABITO DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	DECRETO
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Arbóreo	LC	DS 79/2018 MMA
<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D.	Arbóreo	VU	DS 16/2016 MMA
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var.	Arbóreo	LC	DS 06/2017 MMA
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C.	Arbustivo	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Myrceugenia pinifolia</i> (F. Phil.) Kausel	Arbustivo	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Arbóreo	NT	DS 42/2011 MMA
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Arbóreo	LC	DS 42/2011 MMA
<i>Pitavia punctata</i> (Ruiz & Pav.) Molina	Arbóreo	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES

Fuente: Elaboración propia según el MMA (Ministerio del Medio Ambiente). LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, EN: En peligro y VU: Vulnerable.

- **Especies declaradas Monumentos Naturales**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, se ha identificado la presencia de *Pitavia punctata* y según el Decreto Supremo N° 13 de 1995, del Ministerio de Agricultura el Pitao ha sido declarado como un Monumento Natural, sin embargo, su localización se acota a formaciones de Bosque nativo de preservación, y tal como se ha señalado anteriormente estas áreas no presentaran intervención ni afectación por parte de obras y partes del Proyecto.
- **Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección en el área de influencia del Proyecto.
- **Formaciones Xerofíticas**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron áreas con la presencia de formaciones xerofíticas en el área de influencia del Proyecto.
- **Matorral en terrenos APF**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N°20.283**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, el área de influencia del proyecto se emplaza fuera de áreas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). El área SNASPE más cercana al área de influencia del Proyecto, corresponde a Reserva Nacional Los Ruiles, la cual se ubica a 14,3 Km al sur del Al.

5.4 Flora

5.4.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de 183 puntos de muestreo abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales, cabe destacar que, dentro de los 30 puntos de muestreo de geófitas, para esta nueva actualización de la adenda complementaria se realizaron 15 puntos corresponden a parcelas de abundancias, es decir complementar cuantitativamente la información de herbáceas sensibles y geófitas presentes en la temporada de primavera. [geófitas .]

Como resultado de este muestreo se registró una riqueza de doscientos tres (203) especies, distribuidas en tres (3) divisiones: *Magnoliophyta*, *Pinophyta* y *Pteridophyta*, y cinco (5) clases: *Equisetopsida*, *Liliopsida*, *Magnoliopsida*, *Pinopsida* y *Polypodiopsida*.

En cuanto a las familias se registró un total de setenta (70) presentes en el área de influencia del Proyecto, siendo las de mayor abundancia aquellas como, *Asteraceae* (13,3%) y *Fabaceae* (9,3%) seguidas por *Myrtaceae* (7,3%), porcentajes respecto al total de especies.

A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada división, clase y familia en el siguiente listado de riqueza florística identificada en el área de influencia.

Tabla 27. Representación división, clase y familia de la flora identificada.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	Nº DE ESPECIES	PORCENTAJE (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Alstroemeriaceae</i>	4	1,97%
		<i>Amaryllidaceae</i>	3	1,48%
		<i>Asphodelaceae</i>	1	0,49%
		<i>Bromeliaceae</i>	1	0,49%
		<i>Cyperaceae</i>	3	1,48%
		<i>Dioscoreaceae</i>	2	0,99%
		<i>Juncaceae</i>	2	0,99%
		<i>Luzuriagaceae</i>	1	0,49%
		<i>Orchidaceae</i>	3	1,48%
		<i>Phyllisaceae</i>	1	0,49%
		<i>Poaceae</i>	11	5,42%
		<i>Primulaceae</i>	1	0,49%
		<i>Tecophilaeaceae</i>	2	0,99%
	Magnoliopsida	<i>Aextoxicaceae</i>	1	0,49%
		<i>Anacardiaceae</i>	3	1,48%
		<i>Apiaceae</i>	5	2,46%
		<i>Araliaceae</i>	1	0,49%
		<i>Asteraceae</i>	27	13,30%
		<i>Berberidaceae</i>	1	0,49%
		<i>Boraginaceae</i>	1	0,49%
		<i>Brassicaceae</i>	1	0,49%
		<i>Bromaliacea</i>	1	0,49%
		<i>Calceolariaceae</i>	2	0,99%
		<i>Campanulaceae</i>	1	0,49%
		<i>Cardiopteridaceae</i>	1	0,49%
		<i>Celastraceae</i>	1	0,49%
		<i>Convolvulaceae</i>	3	1,48%
		<i>Coriariaceae</i>	1	0,49%
		<i>Cunoniaceae</i>	1	0,49%
		<i>Elaeocarpaceae</i>	1	0,49%
		<i>Ericaceae</i>	3	1,48%
		<i>Escalloniaceae</i>	2	0,99%

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	Nº DE ESPECIES	PORCENTAJE (%)
		<i>Euphorbiaceae</i>	4	1,97%
		<i>Fabaceae</i>	19	9,36%
		<i>Geraniaceae</i>	5	2,46%
		<i>Grossulariaceae</i>	2	0,99%
		<i>Gunneraceae</i>	1	0,49%
		<i>Hypericaceae</i>	1	0,49%
		<i>Lamiaceae</i>	2	0,99%
		<i>Lardizabalaceae</i>	2	0,99%
		<i>Lauraceae</i>	2	0,99%
		<i>Linaceae</i>	1	0,49%
		<i>Monimiaceae</i>	2	0,99%
		<i>Myrtaceae</i>	15	7,39%
		<i>Nothofagaceae</i>	3	1,48%
		<i>Onagraceae</i>	1	0,49%
		<i>Oxalidaceae</i>	3	1,48%
		<i>Plantaginaceae</i>	1	0,49%
		<i>Polygonaceae</i>	2	0,99%
		<i>Proteaceae</i>	4	1,97%
		<i>Quillajaceae</i>	1	0,49%
		<i>Ranunculaceae</i>	1	0,49%
		<i>Rhamnaceae</i>	1	0,49%
		<i>Rosaceae</i>	9	4,43%
		<i>Rubiaceae</i>	3	1,48%
		<i>Rutaceae</i>	1	0,49%
		<i>Salicaceae</i>	5	2,46%
		<i>Solanaceae</i>	1	0,49%
		<i>Topaeolaceae</i>	2	0,99%
		<i>Verbenaceae</i>	1	0,49%
		<i>Violaceae</i>	1	0,49%
		<i>Vitaceae</i>	1	0,49%
		<i>Winteraceae</i>	1	0,49%
<i>Pinophyta</i>	<i>Pinopsida</i>	<i>Pinaceae</i>	1	0,49%
		<i>Podocarpaceae</i>	1	0,49%
<i>Pteridophyta</i>	<i>Equisetopsida</i>	<i>Equisetaceae</i>	1	0,49%
	<i>Polypodiopsida</i>	<i>Blechnaceae</i>	4	1,97%
		<i>Dennstaedtiaceae</i>	1	0,49%
		<i>Dicksoniaceae</i>	1	0,49%
		<i>Pteridaceae</i>	4	1,97%
		Total	203	100%

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

El detalle de la composición de especies en cada familia por clase se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 28. Composición de especies identificada en cada familias de la clase *Liliopsida*

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Liuto
	<i>Alstroemeria revoluta</i> Ruiz & Pav.	-
	<i>Alstroemeria</i> sp.	-
	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	Salsilla
<i>Amaryllidaceae</i>	<i>Gilliesia montana</i> Poepp. & Endl.	-
	<i>Miersia minor</i> Kunth	-
	<i>Phycella</i> sp.	-
<i>Asphodelaceae</i>	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo
<i>Bromeliaceae</i>	<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav.) Regel	Chupón
<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex</i> sp.	-
	<i>Cyperus</i> sp.	-
	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) Soják	Totora
<i>Dioscoreaceae</i>	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp. var. <i>humifusa</i>	-
	<i>Dioscorea humilis</i> Bertero ex Colla subsp. <i>humilis</i>	-
<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Junquillo
	<i>Juncus</i> sp.	-
<i>Luzuriagaceae</i>	<i>Luzuriaga</i> sp.	-
<i>Orchidaceae</i>	<i>Chloraea chrysantha</i> Poepp.	Pico de loro
	<i>Chloraea gaviu</i>	-
	<i>Chlorea</i> sp.	-
<i>Phylesiaceae</i>	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Copihue
<i>Poaceae</i>	<i>Aira caryophyllea</i> L.	-
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	-
	<i>Briza maxima</i> L.	-
	<i>Briza minor</i> L.	Tembladera
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	-
	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila
	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	-
	<i>Hordeum</i> sp.	-
	<i>Pappostipa</i> sp.	-
	<i>Poa annua</i> L.	-
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	-
<i>Primulaceae</i>	<i>Anagallis arvensis</i> L.	-
<i>Tecophilaeaceae</i>	<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Flor de la viuda
	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Violeta del campo

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Tabla 29. Composición de especies identificada en cada familias de la clase *Magnoliopsida*

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Aextoxicaceae</i>	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook & Arn.	Litre
	<i>Schinus patagonicus</i> (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera	Laura
	<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	Huingán
<i>Apiaceae</i>	<i>Azorella spinosa</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	-

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	-
	<i>Daucus carota</i> L.	-
	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	-
	<i>Osmorhiza berteroi</i> DC.	Asta de cabra
Araliaceae	<i>Hydrocotyle</i> sp.	-
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	-
	<i>Archidasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) P.L. Ferreira,	Palo blanco
	<i>Aristeguietia salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob	Pegajosa
	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca
	<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	-
	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	-
	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	-
	<i>Baccharis</i> sp.	-
	<i>Baccharis vernalis</i> F.H. Hellwig	-
	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Hierba dulce
	<i>Carthamus lanatus</i> L.	-
	<i>Centaurea</i> sp.	-
	<i>Chaetanthera</i> sp.	-
	<i>Cichorium intybus</i> L.	-
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	-
	<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Pegajosa
	<i>Gamochaeta</i> sp.	-
	<i>Gnaphalium viravira</i>	-
	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn.	-
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	-
	<i>Lactuca serriola</i> L.	-
	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	-
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>	Huañil
	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Tola blanca
	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	-
	<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp.	Huañil
Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn. var. <i>chilensis</i>	Michay
Boraginaceae	<i>Cryptantha</i> sp.	-
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	-
Bromaliacea	<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya
Calceolariaceae	<i>Calceolaria integrifolia</i> L.	-
	<i>Calceolaria</i> sp.	-
Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i> L.	Tabaco del diablo
Cardiopteridaceae	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina.	Maitén
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	-
	<i>Dichondra sericea</i> Sw. var. <i>sericea</i>	-
	<i>Dichondra</i> sp.	-
Coriariaceae	<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	Deu
Cunoniaceae	<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Ulmo
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Ericaceae	<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	-
	<i>Gaultheria mucronata</i> (L.f.) Hook. & Arn.	Chaura
	<i>Gaultheria</i> sp.	-
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo
	<i>Escallonia</i> sp.	-
Euphorbiaceae	<i>Chiropetalum</i> sp.	-
	<i>Colliguaja dombeyana</i> A. Juss.	Colliguay
	<i>Colliguaja salicifolia</i> Gillies & Hook.	Colliguay
	<i>Euphorbia peplus</i> L.	-
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> Molina.	Espino
	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo
	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br	Aromo
	<i>Adesmia</i> sp.	-
	<i>Adesmia elegans</i> Clos	-
	<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.	-
	<i>Lathyrus</i> sp.	-
	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	-
	<i>Lupinus arboreus</i> Sims	-
	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>	-
	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa
	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Culén
	<i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. <i>stipulacea</i>	Quebracho
	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	-
	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	-
	<i>Trifolium repens</i> L.	-
	<i>Trifolium</i> sp.	-
	<i>Vicia faba</i>	Haba
	<i>Vicia</i> sp.	-
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfirelillo
	<i>Geranium bertereanum</i> Colla	-
	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core - core
	<i>Geranium robertianum</i> L.	-
	<i>Geranium</i> sp.	-
Grossulariaceae	<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn.	-
	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Brevilla
Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	-
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	-
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	-
	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	-
Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	-
	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Cogüilera
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo
	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue
Linaceae	<i>Linum macraei</i> Benth. var. <i>macraei</i>	Ñancolahuén
Monimiaceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Laurel
	<i>Peumus boldus</i> Molina.	Boldo
Myrtaceae	<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D. Legrand & Kausel	Luma

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	Temú
	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Eucalipto
	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto
	<i>Eucalyptus nitens</i>	Eucalipto
	<i>Luma apiculata</i> (Dc.) Burret	Arrayán
	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén
	<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	Pitra
	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán
	<i>Myrceugenia parvifolia</i> (DC.) Kausel	Chequén
	<i>Myrceugenia pinifolia</i> (F. Phil.) Kausel	-
	<i>Myrceugenia planipes</i>	Pitra
	<i>Myrceugenia</i> sp.	-
	<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Tepa
	<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Murtilla
Nothofagaceae	<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	Coihue
	<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Hualo
	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Hualle
Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Chilco
Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	-
	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Culle colorado
	<i>Oxalis</i> sp.	-
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	-
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) Johnst.	-
	<i>Rumex acetosella</i> L.	
Proteaceae	<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano
	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Avellanillo
	<i>Lomatia ferruginea</i> (Cav.) R. Br.	Funique
	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radál
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay
Ranunculaceae	<i>Ranunculus</i> sp.	-
Rhamnaceae	<i>Colletia</i> sp.	-
Rosaceae	<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.	-
	<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Cadillo
	<i>Acaena</i> sp.	-
	<i>Crataegus laevigata</i>	-
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Espino blanco
	<i>Prunus domestica</i> L.	-
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	-
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	-
	<i>Rubus</i> sp.	-
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	-
	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	-
	<i>Galium</i> sp.	-
Rutaceae	<i>Pitavia punctata</i> (Ruiz & Pav.) Molina	Pitao
Salicaceae	<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	Corcolén
	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	-
	<i>Azara lanceolata</i> Hook. f.	-

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
	<i>Azara microphylla</i> Hook.f.	Chinchín
	<i>Azara serrata</i> var. <i>Serrata</i>	Corcolén
Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Romerillo
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum leptophyllum</i> G. Don subsp. <i>leptophyllum</i>	Púa
	<i>Tropaeolum tricolor</i>	Soldadito
Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Huayún
Violaceae	<i>Viola portalesia</i> Gay var. <i>portalesia</i>	-
Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>	Canelo

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

Tabla 30. Composición de especies identificada en cada familias de la clase *Pinopsida*

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne
Podocarpaceae	<i>Podocarpus salignus</i> D. Don	Mañío

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Tabla 31. Composición de especies identificada en cada familias de la clase *Equisetopsida*

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Yerba de la plata

Fuente: Elaboración Propia, 2024

Tabla 32. Composición de especies identificada en cada familias de la clase *Polypodiopsida*

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca
	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla
	<i>Blechnum magellanicum</i> (Desv.) Mett.	Katalapi
	<i>Blechnum</i> sp.	-
Dennstaedtiaceae	<i>Hypolepis poeppigii</i> (Kunze) R.A. Rodr.	Wilel-lawen
Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Ampe
Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	-
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro
	<i>Adiantum sulphureum</i> Kaulf. var. <i>sulphureum</i>	-
	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Doradilla
	<i>Pteris chilensis</i> Desv.	-

Fuente: Elaboración Propia, 2024

A continuación, se detalla el resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 33. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	CLASE	N° FAMILIAS	N° GÉNEROS	N° ESPECIES
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	13	28	35
	<i>Magnoliopsida</i>	50	107	155
<i>Pinophyta</i>	<i>Pinopsida</i>	2	2	2
	<i>Equisetpsida</i>	1	1	1

DIVISIÓN	CLASE	N° FAMILIAS	N° GÉNEROS	N° ESPECIES
<i>Pteridophyta</i>	<i>Polypodiopsida</i>	4	6	10
	Total	70	144	203

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

El listado taxonómico actualizado se presenta en el Apéndice 0.6.1.5 del Anexo ("FRE001-AD2-ED-APN06.1.5_Listado taxonómico").

5.4.2 Abundancia

La abundancia para las especies registradas, mediante la estimación de su cobertura a través de parcelas florísticas en el área de influencia, da cuenta que las especies con mayor abundancia corresponden a *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus*, *Vicia faba*, *Juncu sp.*, entre otros. A continuación, se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) de la totalidad de especies registradas en la siguiente Tabla:

Tabla 34. Abundancia de especies registradas, según Braun-Blanquet

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Acacia caven</i> Molina.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Acacia dealbata</i> Link	5-25	2
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br	5-25	2
<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal	p
<i>Acaena sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Adesmia sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Adesmia elegans</i> Clos	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Adiantum sulphureum</i> Kaulf. var. <i>sulphureum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Aira caryophylla</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Alstroemeria revoluta</i> Ruiz & Pav.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Alstroemeria sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D. Legrand & Kausel	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Anthemis cotula</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Archidasphyllum diacanthoides</i> (Less.) P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	5-25	2
<i>Aristeguetia salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	5-25	2
<i>Azara lanceolata</i> Hook. f.	5-25	2
<i>Azara microphylla</i> Hook.f.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Azara serrata</i> var. <i>Serrata</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Azorella spinosa</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Baccharis</i> sp.	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal	p
<i>Baccharis vernalis</i> F.H. Hellwig	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn. var. <i>chilensis</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Blechnum magellanicum</i> (Desv.) Mett.	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal	p
<i>Blechnum</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	5-25	2
<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Briza maxima</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Briza minor</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Calceolaria integrifolia</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Calceolaria</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Carex</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Centaurea</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Chaetanthera</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Chiropetalum</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Chloraea chrysantha</i> Poepp.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Chloraea gaviu</i>	Individuo solitario, cobertura insignificante	R
<i>Chloraea</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Chusquea quila</i> Kunth	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Cichorium intybus</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Colletia</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Colliguaja dombeyana</i> A. Juss.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Colliguaja salicifolia</i> Gillies & Hook.	5-25	2
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal	p
<i>Crataegus laevigata</i>	5-25	2
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cryptantha</i> sp.	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal	p
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	5-25	2
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cyperus</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Daucus carota</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Dichondra sericea</i> Sw. var. <i>sericea</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp. var. <i>humifusa</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Dioscorea humilis</i> Bertero ex Colla subsp. <i>humilis</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Dioscorea</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Dichondra</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Drimys winteri</i>	5-25	2
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	5-25	2
<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Escallonia pulverulenta</i>	5-25	2
<i>Escallonia</i> sp.	5-25	2
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal	p
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	25-50	3
<i>Eucalyptus nitens</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal	p
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Galium aparine</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Galium sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Gamochaeta sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Gaultheria insana (Molina) D.J. Middleton</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. & Arn.</i>	5-25	2
<i>Gaultheria sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Geranium bertereanum Colla</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Geranium core-core Steud.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Geranium robertianum L.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Geranium sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Gevuina avellana Molina</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Gilliesia montana Poepp. & Endl.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Gnaphalium viravira</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Gochnatia foliolosa (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn.</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Greigia sphacelata (Ruiz & Pav.) Regel</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Gunnera tinctoria (Molina) Mirb.</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Hordeum sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Hydrocotyle sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Hypericum perforatum L.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Hypochaeris radicata L.</i>	5-25	2
<i>Hypolepis poeppigii (Kunze) R.A. Rodr.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Juncus procerus E. Mey.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Juncus sp.</i>	25-50	3
<i>Lactuca serriola L.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Lapageria rosea Ruiz & Pav.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Lardizabala biternata Ruiz & Pav.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Lathyrus sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Laurelia sempervirens (Ruiz & Pav.) Tul.</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Leontodon saxatilis Lam.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Linum macraei Benth. var. macraei</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Lithraea caustica (Molina) Hook & Arn.</i>	5-25	2
<i>Lobelia tupa L.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Lomatia dentata (Ruiz & Pav.) R. Br.</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Lomatia ferruginea (Cav.) R. Br.</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal	p
<i>Lomatia hirsuta</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Lotus pedunculatus Cav.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Luma apiculata (Dc.) Burret</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Luma chequen (Molina) A. Gray</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Lupinus arboreus Sims</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Luzuriaga sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Maytenus boaria Molina.</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Medicago polymorpha L. var. polymorpha</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Medicago sativa</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Mentha pulegium</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Miersia minor</i> Kunth	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) Johnst.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Myrceugenia parvifolia</i> (DC.) Kausel	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Myrceugenia pinifolia</i> (F. Phil.) Kausel	5-25	2
<i>Myrceugenia planipes</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal	p
<i>Myrceugenia</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	5-25	2
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	5-25	2
<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Osmorhiza berteroi</i> DC.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	5-25	2
<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Oxalis</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Pappostipa</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Peumus boldus</i> Molina.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Phycella</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Pinus radiata</i> D. Don	75-100	5
<i>Pitavia punctata</i> (Ruiz & Pav.) Molina	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Poa annua</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Podocarpus salignus</i> D. Don	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	5-25	2
<i>Prunus domestica</i> L.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Pteris chilensis</i> Desv.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Puya chilensis</i> Molina	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal	p
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Ranunculus</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal	p
<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	5-25	2
<i>Rubus</i> sp.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Rumex acetosella</i> L.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Schinus patagonicus</i> (Phil.) I.M. Johnst. ex <i>Cabrera</i> var. <i>patagonicus</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Schinus polygama</i> (Cav.) <i>Cabrera</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.) <i>Soják</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & <i>Barneby</i> var. <i>stipulacea</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Spinalia ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. <i>baccharoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) G.Sancho	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal	p
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Trifolium repens</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Trifolium</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Tropaeolum leptophyllum</i> G. Don subsp. <i>leptophyllum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Tropaeolum tricolor</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Vicia faba</i>	50-75	4
<i>Vicia</i> sp.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Viola portalesia</i> Gay var. <i>portalesia</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

5.4.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida mayormente por especies del tipo herbáceo con el 48,2% de las especies, seguido por el tipo arbustivo con un 31,0% de las especies, menor representatividad, el tipo arbóreo con un 19,2% de las especies registradas y por último el tipo arbustivo trepador con 1,5% de las especies registradas. A continuación, se presenta en la siguiente tabla y figura el resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para la totalidad de especies identificadas en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 35. Tipos biológicos de especies identificadas.

Tipo biológico	N° DE ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Arbóreo	39	19,21%
Arbustivo	63	31,03%
Arbustivo trepador	3	1,48%

Tipo biológico	N° DE ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Herbáceo	98	48,28%
TOTAL	203	100,00%

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

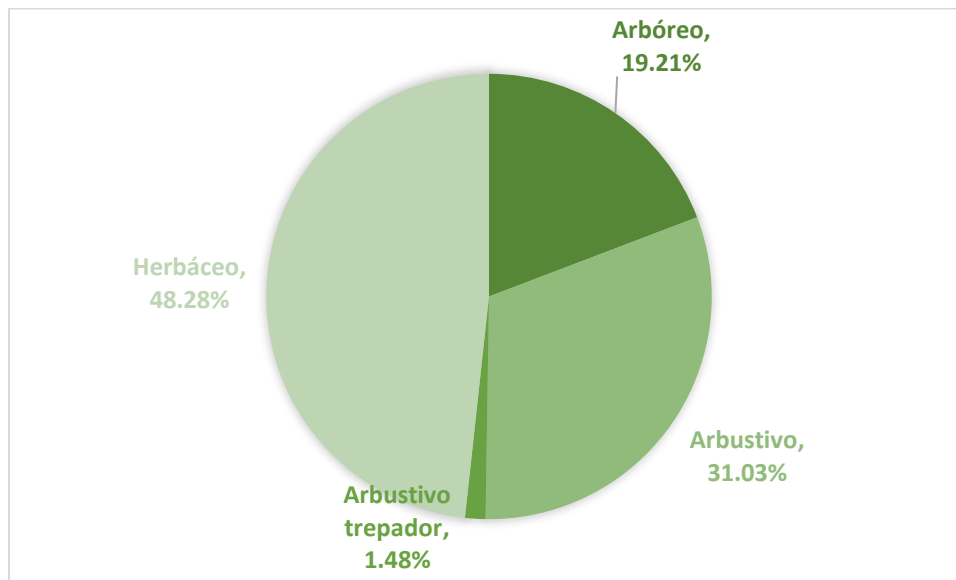


Figura 14. Representación porcentual de los Tipos Biológicos registrados.

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

5.4.4 Origen Fitogeográfico

De acuerdo con el origen fitogeográfico, un 35,5% es de origen endémico y un 24,6% es de origen nativo, en cuanto a especies alóctonas estas alcanzan un 24,6% de las especies registradas. Adicionalmente se identificó un 15,2% de especies de origen indeterminado al registrarse a nivel genérico. La siguiente tabla y figura entrega el resumen del origen fitogeográfico de las especies registradas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 36. Origen Fitogeográfico de las especies registradas.

ORIGEN GEOGRÁFICO	N° DE ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctono	50	24,63%
Endémico	72	35,47%
Indeterminado	31	15,27%
Nativo	50	24,63%
TOTAL	203	100,00%

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

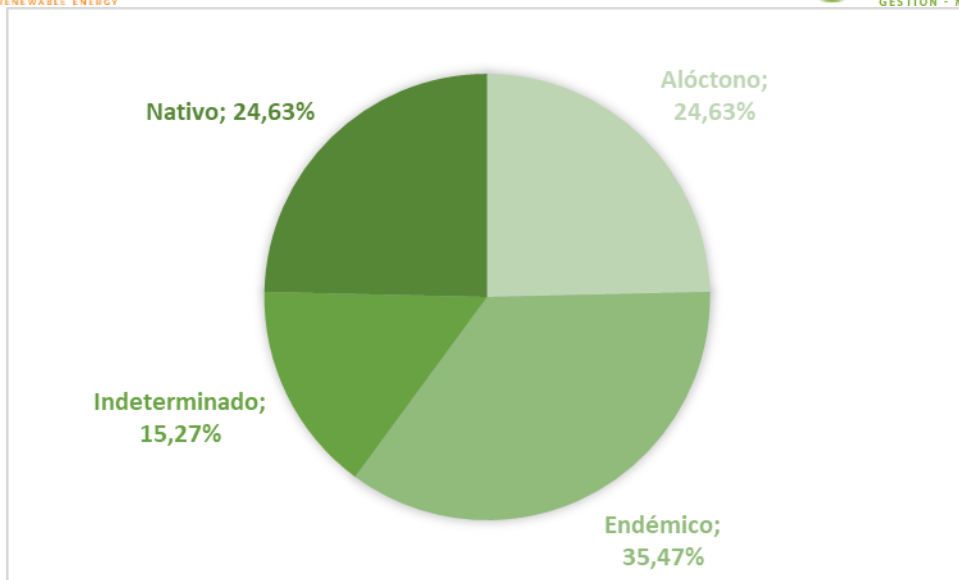


Figura 15. Representación porcentual del Origen Fitogeográfico de las especies

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

5.4.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, cuarenta y nueve (50) especies se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura). Las cuales corresponden a:

Tabla 37. Especies originarias del país (D.S. 68/2009)

ESPECIES EN NÓMINA D.S. 68/2009
<i>Acacia caven</i> Molina.
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.
<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D. Legrand & Kausel
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.
<i>Azara lanceolata</i> Hook. f.
<i>Azara microphylla</i> Hook.f.
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy
<i>Baccharis vernalis</i> F.H. Hellwig
<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn. var. <i>chilensis</i>
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.
<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don
<i>Colliguaja dombeyana</i> A. Juss.
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>
<i>Escallonia pulverulenta</i>
<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.

ESPECIES EN NÓMINA D.S. 68/2009
<i>Gevuina avellana</i> Molina
<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.
<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook & Arn.
<i>Lobelia tupa</i> L.
<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.
<i>Lomatia ferruginea</i> (Cav.) R. Br.
<i>Lomatia hirsuta</i>
<i>Luma apiculata</i> (Dc.) Burret
<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray
<i>Maytenus boaria</i> Molina.
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg
<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg
<i>Myrceugenia pinifolia</i> (F. Phil.) Kausel
<i>Myrceugenia planipes</i>
<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser
<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees
<i>Peumus boldus</i> Molina.
<i>Pitavia punctata</i> (Ruiz & Pav.) Molina
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.
<i>Podocarpus salignus</i> D. Don
<i>Puya chilensis</i> Molina
<i>Quillaja saponaria</i> Molina
<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke
<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.
<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.
<i>Ugni molinae</i> Turcz.

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

5.4.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de las especies registradas se estableció según los resultados oficiales de los 17 procesos de clasificación de especies (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, MMA, 2012). De acuerdo a ello, dieciséis (16) especies registradas en la campaña fueron identificadas en alguna categoría de conservación. Las cuales corresponden a:

Tabla 38. Especies registradas en algún estado de conservación

ESPECIE	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	DECRETO
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	LC	DS 79/2018 MMA
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	VU	DS 16/2016 MMA

ESPECIE	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	DECRETO
<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	LC	DS 06/2017 MMA
<i>Hypolepis poeppigii</i> (Kunze) R.A. Rodr.	LC	DS 52/2014 MMA
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Myrceugenia pinifolia</i> (F. Phil.) Kausel	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	NT	DS 42/2011 MMA
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	LC	DS 42/2011 MMA
<i>Pitavia punctata</i> (Ruiz & Pav.) Molina	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES
<i>Pteris chilensis</i> Desv.	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Puya chilensis</i> Molina	LC	DS 42/2011 MMA

Fuente: Elaboración propia según el MMA (Ministerio del Medio Ambiente). LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, EN: En peligro y VU: Vulnerable.

A continuación, se detallan las coordenadas geográficas de los individuos arbóreos clasificadas en alguna categoría de conservación al interior del Área de influencia del Proyecto.

Tabla 39. Coordenadas de especies arbóreas en categoría de conservación registradas al interior del AI.

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Aextoxicon punctatum</i>	751861	6065469	LC	DS 79/2018 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	751864	6065471	LC	DS 79/2018 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	751865	6065473	LC	DS 79/2018 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	751862	6065473	LC	DS 79/2018 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	751877	6065479	LC	DS 79/2018 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	751878	6065479	LC	DS 79/2018 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	751904	6065511	LC	DS 79/2018 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	751902	6065512	LC	DS 79/2018 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	751906	6065513	LC	DS 79/2018 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	748805	6066967	LC	DS 79/2018 MMA	3	Bosque nativo de preservación	
<i>Aextoxicon punctatum</i>	748798	6066977	LC	DS 79/2018 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Aextoxicon punctatum</i>	748796	6066977	LC	DS 79/2018 MMA	2	Bosque nativo de preservación	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	748802	6066983	LC	DS 79/2018 MMA	5	Bosque nativo de preservación	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	748794	6066983	LC	DS 79/2018 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	748793	6067004	LC	DS 79/2018 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	748794	6067007	LC	DS 79/2018 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	748808	6067021	LC	DS 79/2018 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	748798	6067031	LC	DS 79/2018 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	748784	6067048	LC	DS 79/2018 MMA	4	Bosque nativo de preservación	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	748197	6067127	LC	DS 79/2018 MMA	4	Plantación forestal	
<i>Aextoxicon punctatum</i>	747685	6067129	LC	DS 79/2018 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	747694	6067143	LC	DS 79/2018 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	747700	6067212	LC	DS 79/2018 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Aextoxicon punctatum</i>	745470	6068161	LC	DS 79/2018 MMA	5	Plantación forestal	
<i>Aextoxicon punctatum</i>	745470	6068161	LC	DS 79/2018 MMA	4	Plantación forestal	
<i>Aextoxicon punctatum</i>	740102	6071989	LC	DS 79/2018 MMA	5	Bosque nativo	
<i>Citronella mucronata</i>	751911	6064980	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Citronella mucronata</i>	751912	6064980	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Citronella mucronata</i>	751916	6064984	VU	DS 16/2016 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Citronella mucronata</i>	751909	6064987	VU	DS 16/2016 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Citronella mucronata</i>	751906	6064989	VU	DS 16/2016 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Citronella mucronata</i>	751907	6064992	VU	DS 16/2016 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Citronella mucronata</i>	751896	6064998	VU	DS 16/2016 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Citronella mucronata</i>	751952	6065000	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Citronella mucronata</i>	751879	6065022	VU	DS 16/2016 MMA	2	Bosque nativo de preservación	
<i>Citronella mucronata</i>	751901	6065033	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Citronella mucronata</i>	751884	6065036	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Citronella mucronata</i>	751899	6065040	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Citronella mucronata</i>	751918	6065050	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Citronella mucronata</i>	751671	6065107	VU	DS 16/2016 MMA	1	BNP con PAE	
<i>Citronella mucronata</i>	751678	6065113	VU	DS 16/2016 MMA	1	BNP con PAE	
<i>Citronella mucronata</i>	751802	6065160	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Citronella mucronata</i>	751783	6065168	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Citronella mucronata</i>	751873	6065176	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Citronella mucronata</i>	752037	6065189	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	
<i>Citronella mucronata</i>	752050	6065208	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	
<i>Citronella mucronata</i>	751690	6065226	VU	DS 16/2016 MMA	3	BNP con PAE	

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Citronella mucronata</i>	751677	6065236	VU	DS 16/2016 MMA	1	BNP con PAE	
<i>Citronella mucronata</i>	751675	6065247	VU	DS 16/2016 MMA	1	BNP con PAE	
<i>Citronella mucronata</i>	751680	6065259	VU	DS 16/2016 MMA	1	BNP con PAE	
<i>Citronella mucronata</i>	751713	6065260	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	
<i>Citronella mucronata</i>	748805	6066967	VU	DS 16/2016 MMA	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Citronella mucronata</i>	748800	6066977	VU	DS 16/2016 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Citronella mucronata</i>	748807	6067017	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Citronella mucronata</i>	748791	6067047	VU	DS 16/2016 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Citronella mucronata</i>	748780	6067048	VU	DS 16/2016 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Citronella mucronata</i>	748779	6067079	VU	DS 16/2016 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Citronella mucronata</i>	749112	6067192	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Citronella mucronata</i>	749089	6067238	VU	DS 16/2016 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Drimys winteri</i>	752905	6063801	LC	DS 06/2017 MMA	3	BNP con PAE	
<i>Drimys winteri</i>	751818	6065153	LC	DS 06/2017 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Drimys winteri</i>	751894	6065160	LC	DS 06/2017 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Drimys winteri</i>	751797	6065161	LC	DS 06/2017 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Drimys winteri</i>	751793	6065162	LC	DS 06/2017 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Drimys winteri</i>	751797	6065163	LC	DS 06/2017 MMA	1	Plantación forestal	X

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Drimys winteri</i>	751690	6065226	LC	DS 06/2017 MMA	2	BNP con PAE	
<i>Drimys winteri</i>	748814	6066950	LC	DS 06/2017 MMA	<5%	Bosque nativo de preservación	
<i>Drimys winteri</i>	748805	6066967	LC	DS 06/2017 MMA	6	Bosque nativo de preservación	
<i>Drimys winteri</i>	748794	6066983	LC	DS 06/2017 MMA	7	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	748793	6066983	LC	DS 06/2017 MMA	5	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	748797	6066990	LC	DS 06/2017 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	748793	6066994	LC	DS 06/2017 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	748790	6066994	LC	DS 06/2017 MMA	8	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	748791	6066999	LC	DS 06/2017 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	748795	6066999	LC	DS 06/2017 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	748790	6067002	LC	DS 06/2017 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	748797	6067002	LC	DS 06/2017 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	748787	6067003	LC	DS 06/2017 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	748790	6067003	LC	DS 06/2017 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	748787	6067004	LC	DS 06/2017 MMA	4	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	747860	6067038	LC	DS 06/2017 MMA	8	Bosque nativo de preservación	
<i>Drimys winteri</i>	748784	6067046	LC	DS 06/2017 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	748784	6067046	LC	DS 06/2017 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Drimys winteri</i>	748787	6067066	LC	DS 06/2017 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Drimys winteri</i>	748785	6067110	LC	DS 06/2017 MMA	1	Plantación forestal	
<i>Drimys winteri</i>	742092	6070802	LC	DS 06/2017 MMA	15	Formación arbórea	
<i>Drimys winteri</i>	742092	6070802	LC	DS 06/2017 MMA	5	Formación arbórea	
<i>Drimys winteri</i>	742092	6070802	LC	DS 06/2017 MMA	75	Formación arbórea	
<i>Drimys winteri</i>	740102	6071989	LC	DS 06/2017 MMA	8	Bosque nativo	
<i>Drimys winteri</i>	740102	6071989	LC	DS 06/2017 MMA	7	Bosque nativo	
<i>Drimys winteri</i>	741425	6073112	LC	DS 06/2017 MMA	3	Bosque nativo con PAE	
<i>Drimys winteri</i>	736313	6075537	LC	DS 06/2017 MMA	7	Matorral arborescente	
<i>Drimys winteri</i>	737327	6076548	LC	DS 06/2017 MMA	2	Plantación forestal	
<i>Drimys winteri</i>	737327	6076548	LC	DS 06/2017 MMA	7	Plantación forestal	
<i>Drimys winteri</i>	737327	6076548	LC	DS 06/2017 MMA	21	Plantación forestal	
<i>Myrceugenia pinifolia</i>	742092	6070802	LC	DS 13/2013 MMA	16	Formación arbórea	
<i>Nothofagus glauca</i>	759022	6062674	NT	DS 42/2011 MMA	66	Bosque nativo de preservación	X
<i>Nothofagus glauca</i>	759009	6062749	NT	DS 42/2011 MMA	11	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	759009	6062749	NT	DS 42/2011 MMA	11	Bosque nativo de preservación	
<i>Nothofagus glauca</i>	759254	6062794	NT	DS 42/2011 MMA	56	Bosque nativo de preservación	X
<i>Nothofagus glauca</i>	758366	6062803	NT	DS 42/2011 MMA	3	BNP con PAE	

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Nothofagus glauca</i>	758366	6062803	NT	DS 42/2011 MMA	15	BNP con PAE	
<i>Nothofagus glauca</i>	759290	6062831	NT	DS 42/2011 MMA	14	Bosque nativo de preservación	
<i>Nothofagus glauca</i>	759290	6062831	NT	DS 42/2011 MMA	27	Bosque nativo de preservación	
<i>Nothofagus glauca</i>	759488	6062892	NT	DS 42/2011 MMA	29	Bosque nativo de preservación	X
<i>Nothofagus glauca</i>	755208	6063094	NT	DS 42/2011 MMA	8	Bosque de exóticas asilvestradas	
<i>Nothofagus glauca</i>	752905	6063801	NT	DS 42/2011 MMA	6	BNP con PAE	
<i>Nothofagus glauca</i>	752905	6063801	NT	DS 42/2011 MMA	5	BNP con PAE	
<i>Nothofagus glauca</i>	752905	6063801	NT	DS 42/2011 MMA	13	BNP con PAE	
<i>Nothofagus glauca</i>	752817	6063933	NT	DS 42/2011 MMA	8	BNP con PAE	
<i>Nothofagus glauca</i>	752817	6063933	NT	DS 42/2011 MMA	3	BNP con PAE	
<i>Nothofagus glauca</i>	752817	6063933	NT	DS 42/2011 MMA	12	BNP con PAE	
<i>Nothofagus glauca</i>	752383	6064428	NT	DS 42/2011 MMA	8	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	752301	6064599	NT	DS 42/2011 MMA	5	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	751879	6065022	NT	DS 42/2011 MMA	6	Bosque nativo de preservación	
<i>Nothofagus glauca</i>	748814	6066950	NT	DS 42/2011 MMA	25-50%	Bosque nativo de preservación	
<i>Nothofagus glauca</i>	748805	6066967	NT	DS 42/2011 MMA	10	Bosque nativo de preservación	
<i>Nothofagus glauca</i>	748805	6066967	NT	DS 42/2011 MMA	7	Bosque nativo de preservación	
<i>Nothofagus glauca</i>	747755	6066973	NT	DS 42/2011 MMA	9	Bosque nativo de preservación	

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Nothofagus glauca</i>	747755	6066973	NT	DS 42/2011 MMA	6	Bosque nativo de preservación	
<i>Nothofagus glauca</i>	747860	6067038	NT	DS 42/2011 MMA	10	Bosque nativo de preservación	
<i>Nothofagus glauca</i>	747688	6067118	NT	DS 42/2011 MMA	8	Bosque nativo de preservación	
<i>Nothofagus glauca</i>	747688	6067118	NT	DS 42/2011 MMA	35	Bosque nativo de preservación	
<i>Nothofagus glauca</i>	749532	6067223	NT	DS 42/2011 MMA	3	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	747371	6067248	NT	DS 42/2011 MMA	5	Otros usos de suelo	
<i>Nothofagus glauca</i>	747371	6067248	NT	DS 42/2011 MMA	5	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	747457	6067320	NT	DS 42/2011 MMA	8	BNP con PAE	
<i>Nothofagus glauca</i>	747457	6067320	NT	DS 42/2011 MMA	30	BNP con PAE	
<i>Nothofagus glauca</i>	747242	6067331	NT	DS 42/2011 MMA	2	Bosque de exóticas asilvestradas	
<i>Nothofagus glauca</i>	746337	6067395	NT	DS 42/2011 MMA	2	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	746337	6067395	NT	DS 42/2011 MMA	2	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	745470	6068161	NT	DS 42/2011 MMA	7	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	744960	6068769	NT	DS 42/2011 MMA	2	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	744728	6069236	NT	DS 42/2011 MMA	5-15%	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	743976	6069723	NT	DS 42/2011 MMA	3	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	743871	6071399	NT	DS 42/2011 MMA	2	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	743878	6071423	NT	DS 42/2011 MMA	2	Plantación forestal	

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Nothofagus glauca</i>	740391	6072081	NT	DS 42/2011 MMA	9	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	744614	6072106	NT	DS 42/2011 MMA	2	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	739773	6072366	NT	DS 42/2011 MMA	2	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	743989	6072436	NT	DS 42/2011 MMA	4	Formación arbórea	
<i>Nothofagus glauca</i>	743368	6072487	NT	DS 42/2011 MMA	2	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	744772	6072672	NT	DS 42/2011 MMA	12	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	739609	6072712	NT	DS 42/2011 MMA	4	Otros usos de suelo	
<i>Nothofagus glauca</i>	744668	6072725	NT	DS 42/2011 MMA	18	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	739404	6072753	NT	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	744360	6072803	NT	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	742391	6072930	NT	DS 42/2011 MMA	5	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	742919	6073911	NT	DS 42/2011 MMA	2	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	739540	6074081	NT	DS 42/2011 MMA	9	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	739538	6074097	NT	DS 42/2011 MMA	20	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	739383	6074271	NT	DS 42/2011 MMA	3	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	743415	6074298	NT	DS 42/2011 MMA	6	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	739353	6074323	NT	DS 42/2011 MMA	18	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	739353	6074323	NT	DS 42/2011 MMA	10	Plantación forestal	

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Nothofagus glauca</i>	742363	6074796	NT	DS 42/2011 MMA	38	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	743064	6075237	NT	DS 42/2011 MMA	7	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	737278	6075387	NT	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	735972	6075603	NT	DS 42/2011 MMA	4	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	736821	6075711	NT	DS 42/2011 MMA	2	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	736522	6075962	NT	DS 42/2011 MMA	9	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	743782	6076349	NT	DS 42/2011 MMA	26	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	737327	6076548	NT	DS 42/2011 MMA	2	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	745214	6076819	NT	DS 42/2011 MMA	4	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	744644	6076936	NT	DS 42/2011 MMA	5	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	744219	6077112	NT	DS 42/2011 MMA	8	Plantación forestal	
<i>Persea lingue</i>	751836	6065163	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	751838	6065164	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	751836	6065165	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	751824	6065168	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	751836	6065168	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	751835	6065170	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	751870	6065173	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Persea lingue</i>	748786	6067049	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	748790	6067055	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	748646	6067075	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	748792	6067102	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	748766	6067113	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	747688	6067118	LC	DS 42/2011 MMA	5	Bosque nativo de preservación	
<i>Persea lingue</i>	747686	6067145	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	747728	6067184	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	747718	6067187	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	747729	6067194	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	747712	6067211	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	747712	6067225	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	749094	6067226	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	747707	6067232	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	745470	6068161	LC	DS 42/2011 MMA	14	Plantación forestal	
<i>Persea lingue</i>	741425	6073112	LC	DS 42/2011 MMA	2	Bosque nativo con PAE	
<i>Pitavia punctata</i>	743617	6069563	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743601	6069573	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Pitavia punctata</i>	743614	6069573	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743624	6069579	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743618	6069584	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743586	6069587	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743644	6069616	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743636	6069625	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743634	6069626	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743649	6069631	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743640	6069635	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	741243	6072969	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	735972	6075603	NT	DS 42/2011 MMA	4	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	736821	6075711	NT	DS 42/2011 MMA	2	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	736522	6075962	NT	DS 42/2011 MMA	9	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	743782	6076349	NT	DS 42/2011 MMA	26	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	737327	6076548	NT	DS 42/2011 MMA	2	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	745214	6076819	NT	DS 42/2011 MMA	4	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	744644	6076936	NT	DS 42/2011 MMA	5	Plantación forestal	
<i>Nothofagus glauca</i>	744219	6077112	NT	DS 42/2011 MMA	8	Plantación forestal	

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Persea lingue</i>	751836	6065163	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	751838	6065164	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	751836	6065165	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	751824	6065168	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	751836	6065168	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	751835	6065170	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	751870	6065173	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	748786	6067049	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	748790	6067055	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	748646	6067075	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	748792	6067102	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	748766	6067113	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	747688	6067118	LC	DS 42/2011 MMA	5	Bosque nativo de preservación	
<i>Persea lingue</i>	747686	6067145	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	747728	6067184	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	747718	6067187	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	747729	6067194	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	747712	6067211	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X

ESPECIE	COORDENADA X	COORDENADA Y	CATEGORÍA	DECRETO	CANTIDAD O PORCENTAJE DE INDIVIDUOS	FORMACIÓN VEGETAL	PRIMAVERA 2023
<i>Persea lingue</i>	747712	6067225	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	749094	6067226	LC	DS 42/2011 MMA	1	Plantación forestal	X
<i>Persea lingue</i>	747707	6067232	LC	DS 42/2011 MMA	1	Bosque nativo de preservación	X
<i>Persea lingue</i>	745470	6068161	LC	DS 42/2011 MMA	14	Plantación forestal	
<i>Persea lingue</i>	741425	6073112	LC	DS 42/2011 MMA	2	Bosque nativo con PAE	
<i>Pitavia punctata</i>	743617	6069563	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743601	6069573	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743614	6069573	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743624	6069579	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743618	6069584	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743586	6069587	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743644	6069616	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743636	6069625	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743634	6069626	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743649	6069631	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	743640	6069635	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Bosque nativo de preservación	
<i>Pitavia punctata</i>	741243	6072969	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES	1	Plantación forestal	

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

La distribución geográfica de todos los individuos en categoría de conservación presentes en el AI se presenta en formato kmz en el Apéndice .6.1.6 Distribución especies ECC”).

5.4.7 Consideraciones del cambio climático en flora y vegetación

5.4.7.1 Ecosistema terrestre

A partir de la información proporcionada por el Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad (SIMBIO), para el ecosistema terrestre (1) “Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca*-*Persea lingue*”, en el cual se encuentra localizado parte del Proyecto, las proyecciones climáticas indican lo siguiente:

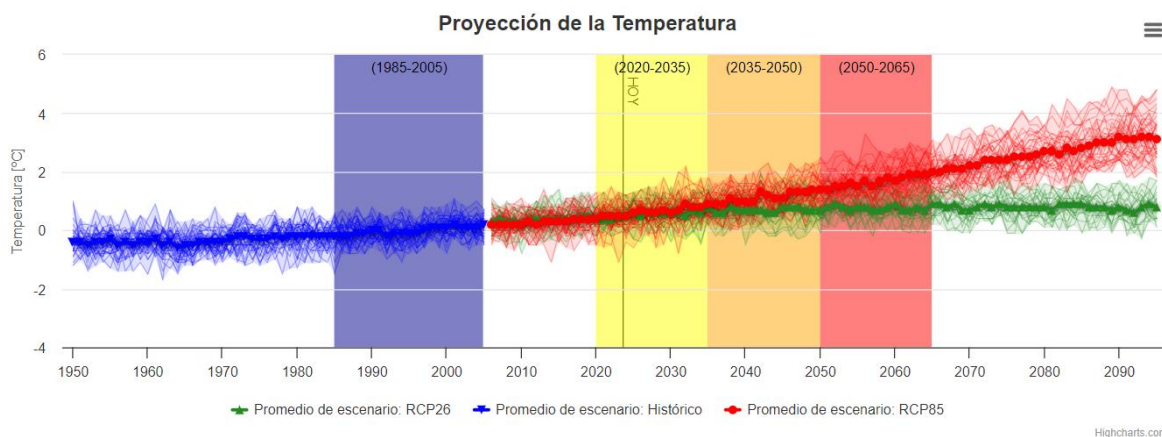


Figura 16. Proyección de la temperatura en el ecosistema terrestre (1)

Fuente: SIMBIO, 2024.

Mientras que, para el ecosistema (2) “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica*-*Peumus boldus*” en el cual se encuentra localizado parte del Proyecto, las proyecciones climáticas indican lo siguiente:

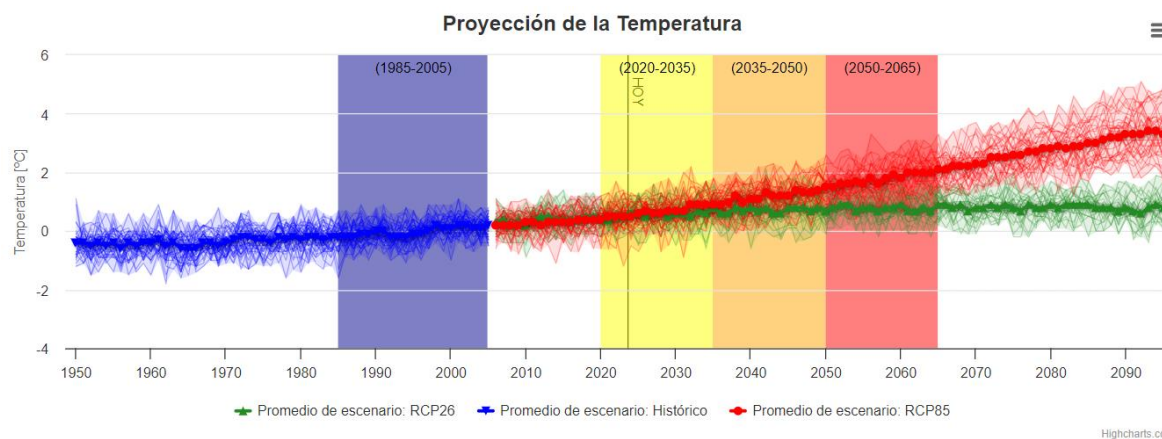


Figura 17. Proyección de la temperatura en el ecosistema terrestre (2)

Fuente: SIMBIO, 2024.

De las figuras anteriores es posible señalar que, para el escenario climático más desfavorable, es decir el RCP8.5, de acuerdo al promedio de este escenario, se proyecta una tendencia al alza de la temperatura, con una anomalía positiva de 3,2°C y 3,4°C hacia los años 2093 y 2094, respectivamente.

De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, a partir de datos históricos y futuros, para las comunas de Constitución, Empedrado y San Javier, se proyecta un aumento de temperatura promedio de 1,4°C. Dicha proyección se presenta a continuación en la siguiente figura:

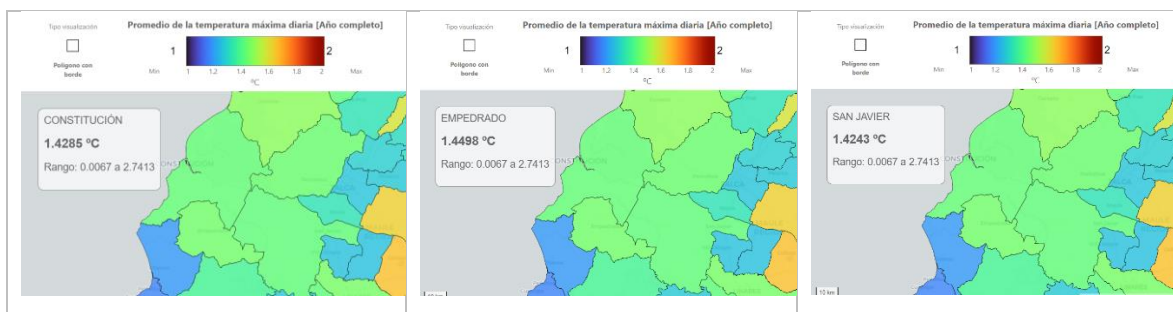


Figura 18. Diferencia de temperatura máxima diaria en comunas de Constitución, Empedrado y San Javier.
Fuente: SIMBIO, 2024.

Por lo que se concluye que en la comunas en cuestión el alza de temperaturas sería de 1,4°C, menor a lo proyectado para los ecosistema terrestres de “Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca-Persea lingue*” y “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithraea caustica* – *Peumus boldus*”, en los cuales se encuentra localizado el área de influencia del Proyecto.

5.4.7.2 Riesgo de pérdida de flora por cambios de temperatura

De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, las comunas de Constitución, Empedrado y San Javier presentan un índice de riesgo promedio de 0,63, es decir una categoría “Alto”. Así lo detalla la Tabla 40 y Figura 19.

Tabla 40. Riesgo de pérdida de flora por cambios de temperatura

INDICE	VALOR		
	Constitución	Empedrado	San Javier
Amenaza	0,2008	0,2167	0,2162
Exposición	0,8591	0,8652	0,7804
Vulnerabilidad	0,4132	0,3634	0,5977
Riesgo	0,6312	0,6109	0,661

Fuente: ARClím, 2024.

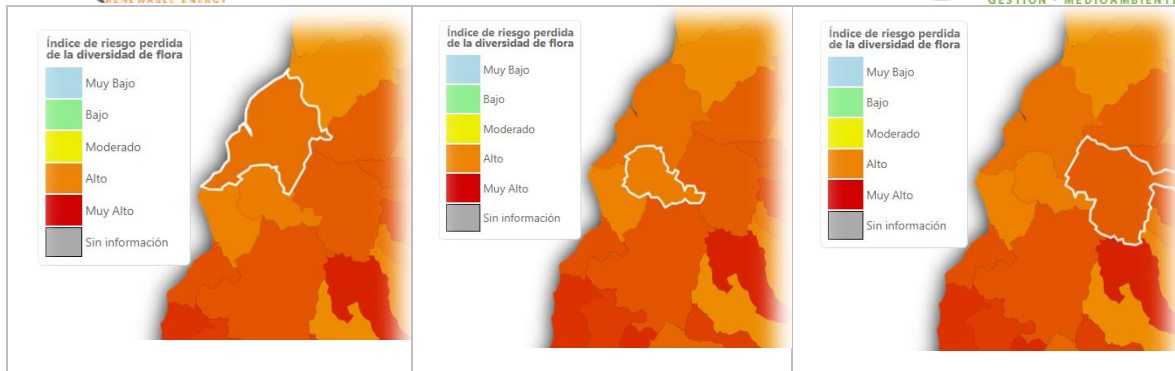


Figura 19. Riesgo de pérdida de flora por cambio de temperatura

Fuente: ARClím, 2024.

5.4.7.3 Riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación

De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, las comunas de Constitución, Empedrado y San Javier presentan un índice de riesgo promedio de 0,86, es decir una categoría “Muy Alto”. Así lo detalla la Tabla 41 y Figura 20.

Tabla 41. Riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación

INDICE	VALOR		
	Constitución	Empedrado	San Javier
Amenaza	0,4126	0,419	0,419
Exposición	0,8591	0,8652	0,7805
Vulnerabilidad	0,9428	0,9087	0,8455
Riesgo	0,9024	0,8936	0,8137

Fuente: ARClím, 2024.

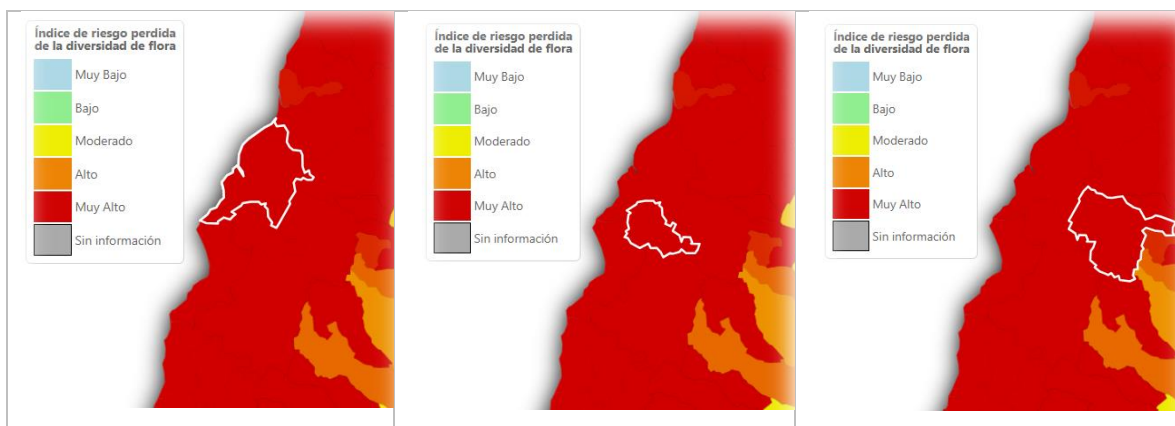


Figura 20. Riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación

Fuente: ARClím, 2023.

5.4.7.4 Especies en categoría de conservación

A partir de los datos proporcionados por el Mapa de especies de ARClím, se realizó el cálculo de variación en la probabilidad de presencia de especies en categoría de conservación identificadas en el AI la cual se presenta a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 42. Variación en la probabilidad de presencia de especies en categoría de conservación

ESPECIE	HÁBITO DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	DECRETO	VARIACIÓN	TENDENCIA
<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D.		VU	DS 16/2016 MMA	9,8	-
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser		NT	DS 42/2011 MMA	5,0	+
<i>Pitavia punctata</i> (Ruiz & Pav.)		EN	DS 151/2007	6,6	-

Fuente: ARClím, 2024 y categorías de conservación según el MMA (Ministerio del Medio Ambiente). NT: Casi amenazada, VU: Vulnerable, EN: En peligro.

De acuerdo a la tabla anterior es posible señalar que, de la totalidad de especies en categoría de conservación (VU, EN, NT) identificadas en el AI del Proyecto, tres (3) se registran en el Mapa de especies de ARClím. Para las especies *Citronella mucronata* y *Pitavia punctata* los resultados indican que la tendencia en el futuro mediano (año 2035 – 2065) de probabilidad de presencia de las especies dentro del AI del Proyecto son negativas de un 9,8% y 6,6% respectivamente. Mientras que, para la especie *Nothofagus glauca*, los resultados indican que la tendencia en el mismo periodo es positiva, de un 5%.

5.5 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015). Asimismo, también fueron atendidos los criterios establecidos en la última actualización de la “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

Tabla 43. Análisis de Singularidades Ambientales Definidas para el área de influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
3) Presencia de formaciones vegetales reliquias: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
4) Presencia de formaciones vegetales remanentes: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
6) Presencia de bosque nativo de preservación: De acuerdo con los antecedentes expuestos, si se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto, específicamente en sectores cercanos a la LAT, esta formación posee una superficie de 15,7 ha, es decir, un 1,0% del AI. Cabe destacar que dicha formación no será intervenida por ninguna obra, parte o acción del Proyecto.
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó la presencia de <i>Lapageria rosea</i> (Copihue) en formaciones como Plantación forestal, Bosque nativo de preservación, Bosque nativo y Formación arbórea, la especie se encuentra sujeta a las disposiciones estipuladas en el D.S. N°129/1971 del MINAGRI, el cual “Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de Copihues

SINGULARIDADES AMBIENTALES

(*Lapageria rosea*)". De acuerdo a los registros de las campañas de terreno, ninguna de las especies registradas se vería afectada ni intervenida por las obras del Proyecto. Al respecto, se presenta un CAV: Plan de seguimiento de *Lapageria rosea*, donde se detallan las medidas a adoptar para procurar su protección y conservación producto de las actividades a desarrollar por el Proyecto.

9) Presencia de especies endémicas: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron setenta y dos (72) especies de origen endémico, de las cuales 29 se encuentran en la nómina del D.S. 68/2009. Las cuales corresponden a:

Tabla 44. Especies endémicas registradas en el AI

ESPECIE	NOMBRE COMÚN
<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.	-
<i>Adesmia elegans</i> Clos	-
<i>Alstroemeria ligtu</i> L.	Liuto
<i>Alstroemeria revoluta</i> Ruiz & Pav.	-
<i>Aristeguetia salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob	Pegajosa
<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	Corcolén
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	-
<i>Azorella spinosa</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	-
<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	-
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	-
<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	-
<i>Baccharis vernalis</i> F.H. Hellwig	-
<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn. var. <i>chilensis</i>	Michay
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	Temú
<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	-
<i>Chloraea chrysantha</i> Poepp.	Pico de loro
<i>Chloraea gavilu</i>	-
<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila
<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo
<i>Colliguaja dombeyana</i> A. Juss.	Colliguay
<i>Colliguaja salicifolia</i> Gillies & Hook.	Colliguay
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Flor de la viuda
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Violeta del campo
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo
<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp. var. <i>humifusa</i>	-
<i>Dioscorea humilis</i> Bertero ex Colla subsp. <i>humilis</i>	-
<i>Drimys winteri</i>	Canelo
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo
<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Pegajosa
<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Romerillo
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	-
<i>Gaultheria insana</i> (Molina) D.J. Middleton	-
<i>Geranium berteroanum</i> Colla	-

SINGULARIDADES AMBIENTALES

<i>Gilliesia montana</i> Poepp. & Endl.	-
<i>Gnaphalium viravira</i>	-
<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn.	-
<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav.) Regel	Chupón
<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	-
<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Copihue
<i>Lardizabala bitermata</i> Ruiz & Pav.	Cogüilera
<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Laurel
<i>Linum macraei</i> Benth. var. <i>macraei</i>	Ñancolahuén
<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook & Arn.	Litre
<i>Lobelia tupa</i> L.	Tabaco del diablo
<i>Luma apiculata</i> (Dc.) Burret	Arrayán
<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén
<i>Miersia minor</i> Kunth	-
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	Pitra
<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán
<i>Myrceugenia parvifolia</i> (DC.) Kausel	Chequén
<i>Myrceugenia pinifolia</i> (F. Phil.) Kausel	-
<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	Coihue
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Hualo
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Culén
<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Culle colorado
<i>Pitavia punctata</i> (Ruiz & Pav.) Molina	Pitao
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique
<i>Podocarpus salignus</i> D. Don	-
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Tola blanca
<i>Pteris chilensis</i> Desv.	-
<i>Puya chilensis</i> Molina	Puya
<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn.	-
<i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. <i>stipulacea</i>	Quebracho
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	-
<i>Spinelva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. <i>baccharoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) G.Sancho	Huañil
<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Tepa
<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	-
<i>Tropaeolum tricolor</i>	Soldaditos
<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Murtilla
<i>Viola portalesia</i> Gay var. <i>portalesia</i>	-

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

10) Presencia de especies en categoría CITES: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.

SINGULARIDADES AMBIENTALES

11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron veinte (20) especies próximos o en su límite de distribución geográfica en el área de influencia del Proyecto. Estas corresponden a:

Tabla 45. Especies en o próximas al límite de distribución geográfica en el AI

ESPECIE	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO	DISTRIBUCIÓN	RANGO ALTITUDINAL
<i>Adesmia elegans</i> Clos	Endémico	Arbustivo	ANT, ATA, COQ, MAU.	330 m.
<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D. Legrand & Kausel	Nativo	Arbóreo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	0-800 m.
<i>Archidasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) P.L. Ferreira, Saavedra & Groppo	Nativo	Arbóreo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	500-1500 m.
<i>Blechnum magellanicum</i> (Desv.) Mett.	Nativo	Arbustivo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	5-2200 m.
<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Endémico	Arbustivo trepador	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-1700 m.
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	Nativo	Herbáceo	MAU, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	10-600 m.
<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	Nativo	Arbustivo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	500-1600 m.
<i>Gaultheria mucronata</i> (L.f.) Hook. & Arn.	Nativo	Arbustivo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-1500 m.
<i>Gevuina avellana</i> Molina	Nativo	Arbóreo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	-
<i>Gilliesia montana</i> Poepp. & Endl.	Endémico	Herbáceo	MAU, NUB, BIO, ARA.	0-1000 m.
<i>Gnaphalium viravira</i>	Endémico	Herbáceo	MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	0-1300 m.
<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav.) Regel	Endémico	Herbáceo	MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	0-1300 m.
<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Nativo	Herbáceo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	-
<i>Lomatia ferruginea</i> (Cav.) R. Br.	Nativo	Arbóreo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-1000 m.
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Nativo	Arbustivo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.	-
<i>Myrceugenia parvifolia</i> (DC.) Kausel	Endémico	Arbustivo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	500-1000 m.
<i>Myrceugenia pinifolia</i> (F. Phil.) Kausel	Endémico	Arbustivo	MAU, NUB, BIO.	0-100 m.
<i>Pitavia punctata</i> (Ruiz & Pav.) Molina	Endémico	Arbóreo	MAU, NUB, BIO, ARA.	0-800 m.
<i>Podocarpus salignus</i> D. Don	Endémico	Arbóreo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	10-900 m.
<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Endémico	Arbustivo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	0-3000 m.
<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D. Legrand & Kausel	Nativo	Arbóreo	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	0-800 m.

SINGULARIDADES AMBIENTALES

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

12) Presencia de especies de distribución restringida: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.

13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: De acuerdo con los antecedentes expuestos, el área de influencia se localiza a un rango altitudinal de 350-580 m.s.n.m, por ello se identificaron trece (13) especies en o próximas a su límite altitudinal. Estas corresponden a:

Tabla 46. Especies en o próximas a su límite altitudinal

ESPECIE	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO	DISTRIBUCIÓN	RANGO ALTITUDINAL
<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.	Endémico	Herbáceo	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.	700-1000 m.
<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Nativo	Herbáceo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	1300-4000 m.
<i>Aristeguetia salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob	Endémico	Arbustivo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-200 m.
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	Endémico	Arbóreo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	0-200 m.
<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	Nativo	Herbáceo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	0-300 m.
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Endémico	Herbáceo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	1000-1500 m.
<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Endémico	Arbustivo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	2600-3200 m.
<i>Linum macraei</i> Benth. var. <i>macraei</i>	Endémico	Herbáceo	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO.	0-300 m.
<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Endémico	Arbustivo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	0-100 m.
<i>Myrceugenia pinifolia</i> (F. Phil.) Kausel	Endémico	Arbustivo	MAU, NUB, BIO.	0-100 m.
<i>Osmorhiza berteroi</i> DC.	Nativo	Herbáceo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	600-1400 m.
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>	Nativo	Arbustivo	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	900 - 2000m
<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Endémico	Arbustivo	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.	700-1500 m.

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del

SINGULARIDADES AMBIENTALES

Proyecto. El sitio prioritario ERB más cercano se encuentra a 900 metros y este corresponde “Hualos de Las Cañas”, así se observa en la siguiente figura.

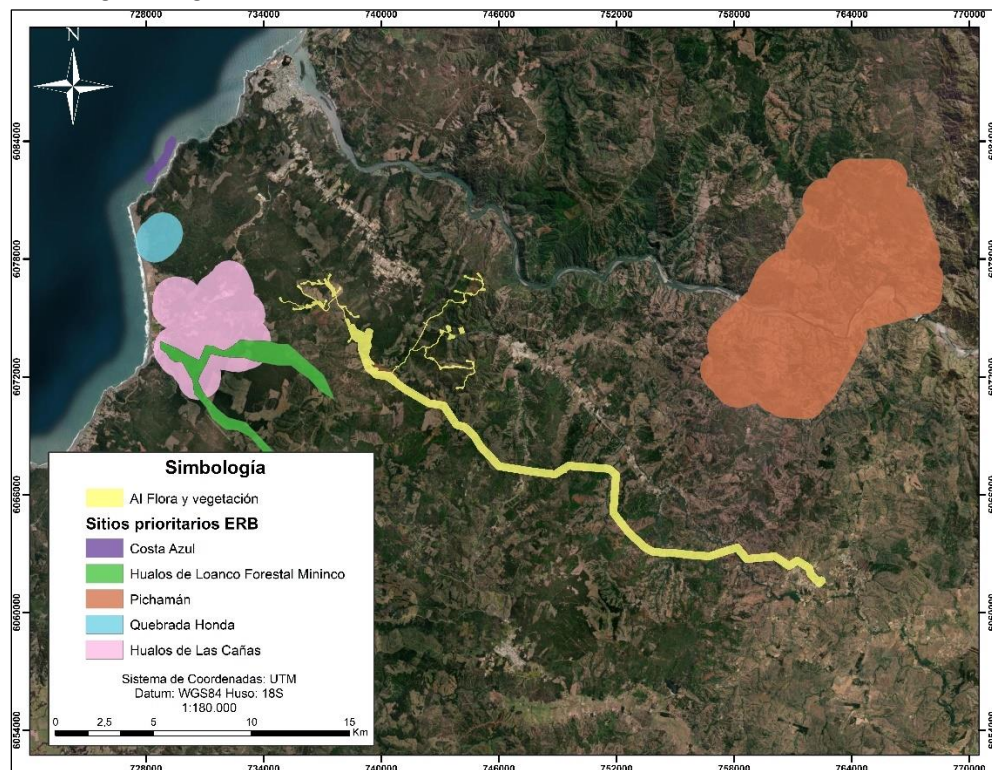


Figura 21. Sitios prioritarios (ERB) cercanos al AI

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial: De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el AI, se identificó un área de protección oficial, el Plan RECOGE de la especie *Nothogafus alessandrii* (ruil), esta área intercepta en un sector del AI, específicamente en un sector de la LAT, para ello se realizó un microruteo de la especie, donde se descartó la presencia de individuos de Ruil, en la siguiente figura se observan las transectas realizadas en el área:

SINGULARIDADES AMBIENTALES

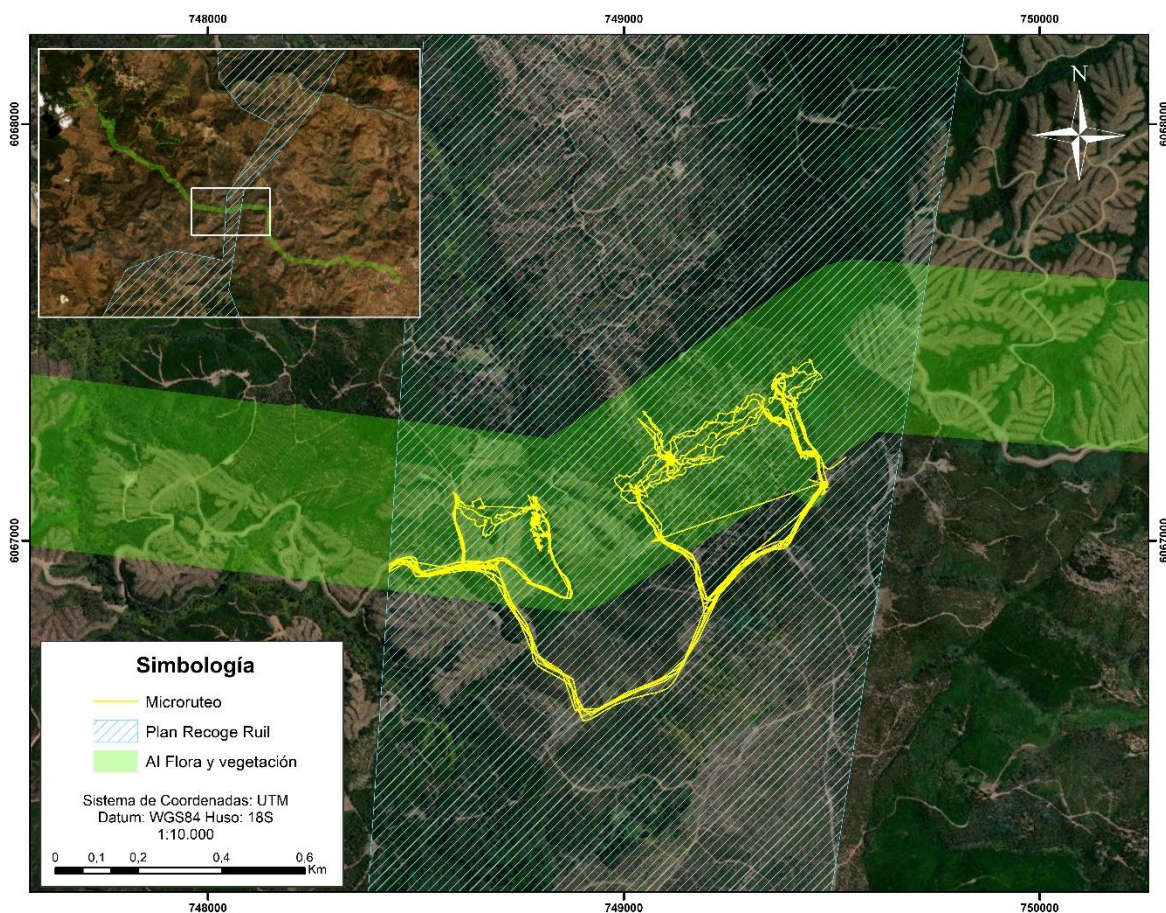


Figura 22. Microruteo efectuado en área interceptada con Plan RECOGE

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.

17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº18.378): De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.

18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.

19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático: De acuerdo con los antecedentes expuestos, es posible señalar que en cuanto a las consideraciones del cambio climático en el componente el AI del Proyecto se encuentra localizado en los ecosistemas terrestres “Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca*-*Persea lingue*” y “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica*-*Peumus boldus*”, los cuales proyectan una tendencia al alza de la temperatura, con una anomalía positiva de 3,2°C y 3,4°C hacia los años 2093 y 2094, respectivamente. De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, a partir de datos históricos y futuros, para las comunas de Constitución, Empedrado y San Javier, se proyecta un aumento de temperatura promedio de 1,4°C. Por lo que se concluye que en las comunas en cuestión el alza de temperaturas sería de 1,4°C, menor a lo proyectado para los ecosistemas terrestres en los cuales se encuentra localizado el área de influencia del Proyecto. En cuanto al riesgo de pérdida de flora por cambios en la temperatura en las comunas presentes en el AI, es de categoría “Alto”, mientras que el riesgo por pérdida de flora por cambios en la precipitación en estas comunas es de categoría “Muy alto”. De acuerdo a las especies en categoría de conservación (NT, VU, EN) identificadas en el AI del Proyecto, tres (3) se registran en el Mapa de especies de ARClím. Para las especies *Citronella mucronata* y *Pitavia punctata* los resultados indican que la tendencia en el futuro mediano (año 2035 – 2065) de probabilidad de presencia de las especies dentro

SINGULARIDADES AMBIENTALES

del AI del Proyecto son negativas de un 9,8% y 6,6% respectivamente. Mientras que, para la especie *Nothofagus glauca*, los resultados indican que la tendencia en el mismo periodo es positiva, de un 5%.

20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron dieciséis (16) especies en alguna categoría de conservación, las que corresponden a:

Tabla 47. Especies registradas en alguna categoría de conservación en el AI

ESPECIE	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	DECRETO
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	LC	DS 79/2018 MMA
<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	VU	DS 16/2016 MMA
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. <i>winteri</i>	LC	DS 06/2017 MMA
<i>Hypolepis poeppigii</i> (Kunze) R.A. Rodr.	LC	DS 52/2014 MMA
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Myrceugenia pinifolia</i> (F. Phil.) Kausel	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	NT	DS 42/2011 MMA
<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	LC	DS 42/2011 MMA
<i>Pitavia punctata</i> (Ruiz & Pav.) Molina	EN	DS 151/2007 MINSEGPRES
<i>Pteris chilensis</i> Desv.	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Puya chilensis</i> Molina	LC	DS 42/2011 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2024.

21) Otras singularidades identificadas en terreno: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron otras singularidades ambientales en el área de influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015) y en base a "Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF 2020).

6 CONCLUSIONES

El área de influencia (AI) del Proyecto se emplaza en una superficie de 1641,2 ha. En ella se identificaron cinco (5) formaciones vegetales, las cuales corresponden a Plantación, Bosque, Formación arbórea, Matorral arborescente y Terreno Agrícola. Adicionalmente se identificó otros usos de suelo correspondiente a áreas urbanas.

Es posible distinguir la dominancia de las áreas correspondientes a la formación de Plantación forestal (1440,3 ha) con un porcentaje de representatividad del 87,8% de la totalidad de superficie del área de influencia del Proyecto, le sigue bosque de exóticas asilvestradas (116,9 ha), luego bosque nativo con PAE (26,6 ha), el resto de las formaciones representa menos de 2% del AI. Por otro lado, Otros usos representan en total 34,9 ha, es decir, un 2,1 % del área de influencia del Proyecto. De esta forma, se concluye que la mayor parte del área de Influencia del Proyecto se emplaza principalmente en Plantación forestal.

Como resultado de este muestreo se registró una riqueza de doscientos tres (203) especies, distribuidas en tres (3) divisiones: *Magnoliophyta*, *Pinophyta* y *Pteridophyta*, y cinco (5) clases: *Equisetopsida*, *Liliopsida*, *Magnoliopsida*, *Pinopsida* y *Polypodiopsida*. En cuanto a las familias se registró un total de setenta (70) presentes en el área de influencia del Proyecto, siendo las de mayor abundancia aquellas como, *Asteraceae* (13,3%) y *Fabaceae* (9,3%) seguidas por *Myrtaceae* (7,3%), porcentajes respecto al total de especies.

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el Proyecto se emplazaría en la Región “de los Bosques Caducifolios”, subregión del “Bosque Caducifolio Montano”, específicamente en la Formación Vegetacional de “Bosque Caducifolio Maulino”. En relación a Luebert & Pliscoff (2017), el Proyecto se emplaza en las formaciones de “Bosque caducifolio mediterráneo costero de *Nothofagus glauca*-*Persea lingue*” y “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica*-*Peumus boldus*”.

Según el origen fitogeográfico, de las doscientos tres (203) especies de flora registradas, un 35,5% es de origen endémico y un 24,6% es de origen nativo, en cuanto a especies alóctonas estas alcanzan un 24,6% de las especies registradas. Adicionalmente se identificó un 15,2% de especies de origen indeterminado al registrarse a nivel genérico.

Con respecto a los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida mayormente por especies del tipo herbáceo con el 48,2% de las especies, seguido por el tipo arbustivo con un 31,0% de las especies, menor representatividad, el tipo arbóreo con un 19,2% de las especies registradas y por último el tipo arbustivo trepador con 1,5% de las especies registradas.

Del total de especies prospectadas, cincuenta (50) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura).

El estado de conservación de las especies registradas se estableció según los resultados oficiales de los 18 procesos de clasificación de especies (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, MMA, 2012). De acuerdo a ello, quince (16) de las especies registradas en las campañas fueron identificadas en alguna categoría de conservación.

En cuanto a la clasificación de la vegetación en tipos vegetacionales, se identificaron tres (3) tipos: Esclerófilo, Siempreverde y Roble – Hualo.

Se identificaron áreas con la presencia de formaciones afectas a la ley N°20.283 y Fomento Forestal, las cuales corresponden a:

Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud preferentemente Forestal (APF): De acuerdo con los antecedentes expuestos, si se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto y presenta una superficie de 1.267,9ha, para su intervención es necesaria la presentación de los requisitos y contenidos técnicos y formales respectivos al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 149 del RSEIA.

Bosque Nativo, De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto, esta posee una superficie de 33,8 ha, para la intervención de dicha formación será necesaria la presentación de los requisitos y contenidos técnicos y formales respectivos al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 148 del RSEIA.

Bosque Nativo de Preservación, De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto, la cual posee una superficie de 6,9 ha, sin embargo, debido a la no afectación ni intervención de dicha formación no será necesaria la presentación de los contenidos técnicos y formales respectivos al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 150 del RSEIA. Para sustentar objetivamente lo recién mencionado se presenta un informe de no afectación (Anexo 6.5 de la Adenda complementaria).

Flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación, De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron ocho (8) especies clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación en el área de influencia del Proyecto.

Especies declaradas Monumentos Naturales, De acuerdo con los antecedentes expuestos, se ha identificado la presencia de *Pitavia punctata* y según el Decreto Supremo N° 13 de 1995, del Ministerio de Agricultura el Pitao ha sido declarado como un Monumento Natural, sin embargo, su localización se acota a formaciones de Bosque nativo de preservación, y tal como se ha señalado anteriormente estas áreas no presentarán intervención ni afectación por parte de obras y partes del Proyecto.

En cuanto a las consideraciones del cambio climático en el componente de flora y vegetación, es posible señalar que el AI del Proyecto se encuentra localizado en los ecosistemas terrestres “*Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus glauca-Persea lingue*” y “*Bosque esclerófilo*”

mediterráneo interior de Lithrea caustica-Peumus boldus”, donde las proyecciones climáticas indican que para el escenario climático más desfavorable, es decir el RCP8.5, de acuerdo al promedio de este escenario, se proyecta una tendencia al alza de la temperatura, con una anomalía positiva de 3,2°C y 3,4°C hacia los años 2093 y 2094, respectivamente. De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, a partir de datos históricos y futuros, para las comunas de Constitución, Empedrado y San Javier, se proyecta un aumento de temperatura promedio de 1,4°C.

En relación al riesgo por pérdida de Flora por cambios de temperatura, las comunas de Constitución, Empedrado y San Javier presentan un índice de riesgo promedio de 0,63, es decir una categoría “Alto”. En cuanto al riesgo por pérdida de Flora por cambios de precipitación, la comuna de Longaví presenta un índice de riesgo de 0,86, es decir una categoría “Muy alto”.

De acuerdo a la probabilidad de presencia de especies dentro del AI del Proyecto en el futuro mediano (año 2035 – 2065) es posible señalar que, de la totalidad de especies en categoría de conservación (VU, EN, NT) identificadas en el AI del Proyecto, tres (3) se registran en el Mapa de especies de ARClím. Para las especies *Citronella mucronata* y *Pitavia punctata* los resultados indican que la tendencia en el futuro mediano (año 2035 – 2065) de probabilidad de presencia de las especies dentro del AI del Proyecto son negativas de un 9,8% y 6,6% respectivamente. Mientras que, para la especie *Nothofagus glauca*, los resultados indican que la tendencia en el mismo periodo es positiva, de un 5%.

Finalmente, de acuerdo con el análisis de las singularidades ambientales, se identificaron ocho (8) singularidades asociadas al Proyecto en área de influencia, estas corresponden a:

6) Presencia de bosque nativo de preservación: De acuerdo con los antecedentes expuestos, si se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto, específicamente en sectores cercanos a la LAT, esta formación posee una superficie de 15,7 ha, es decir, un 1,0% del AI. Cabe destacar que dicha formación no será intervenida por ninguna obra, parte o acción del Proyecto.

8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificó la presencia de *Lapageria rosea* (Copihue) en formaciones como Plantación forestal, Bosque nativo de preservación, Bosque nativo y Formación arbórea, la especie se encuentra sujeta a las disposiciones estipuladas en el D.S. N°129/1971 del MINAGRI, el cual “Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de Copihues (*Lapageria rosea*)”.

9) Presencia de especies endémicas: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron setenta y dos (72) especies de origen endémico, de las cuales 29 se encuentran en la nómina del D.S. 68/2009.

11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron veinte (20) especies próximos o en su límite de distribución geográfica en el área de influencia del Proyecto.

13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: De acuerdo con los antecedentes expuestos, el área de influencia se localiza a un rango altitudinal de 350-580 m s.n.m, por ello se identificaron trece (13) especies en o próximas a su límite altitudinal.

15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial: De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el AI, se identificó un área de protección oficial, el Plan RECOGE de la especie *Nothogafus alessandrii* (ruil), esta área intercepta en un sector del AI, específicamente en un sector de la LAT, para ello se realizó un microruteo de la especie, donde se descartó la presencia de individuos de ruil.

19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático: En cuanto al riesgo de pérdida de flora por cambios en la temperatura en las comunas presentes en el AI, es de categoría “Alto”, mientras que el riesgo por pérdida de flora por cambios en la precipitación en estas comunas es de categoría “Muy alto”. De acuerdo a las especies en categoría de conservación (NT, VU, EN) identificadas en el AI del Proyecto, tres (3) se registran en el Mapa de especies de ARClím. Para las especies *Citronella mucronata* y *Pitavia punctata* los resultados indican que la tendencia en el futuro mediano (año 2035 – 2065) de probabilidad de presencia de las especies dentro del AI del Proyecto son negativas de un 9,8% y 6,6% respectivamente. Mientras que, para la especie *Nothofagus glauca*, los resultados indican que la tendencia en el mismo periodo es positiva, de un 5%.

20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación: De acuerdo con los antecedentes expuestos, se identificaron dieciséis (16) especies en alguna categoría de conservación.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte), 157 p.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2014. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°151/2007. Aprueba y oficializa nómina para el primer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N°51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°16/2016. Aprueba y oficializa nómina para el décimo segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N°06/2017. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°79/2018. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°23/2019. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°44/2021. Aprueba y oficializa nómina para el décimo séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.

- Harper, KA, Macdonald, SE, Burton, PJ, Chen, J., Broszofsky, KD, Saunders, SC, ... y Esseen, PA (2005). Influencia del borde en la estructura y composición del bosque en paisajes fragmentados. *Biología de la conservación*, 19 (3), 768-782.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria 2 Ed., Santiago, 381 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Peña-Becerril, J. C., Monroy-Ata, A., Álvarez-Sánchez, F. J., & Orozco-Almanza, M. S. (2005). Uso del efecto de borde de la vegetación para la restauración ecológica del bosque tropical. *Tip Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas*, 8(2), 91-98.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].